
ÁLGEBRA CONMUTATIVA

Cuarto del Grado en Matemáticas

Hugo Marquerie

Profesor: Ana Bravo

Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid

Primer cuatrimestre 2025 - 2026

9 de septiembre, 2025

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.

Índice

1	Anillos I	1
1.1	Nociones básicas	1
1.2	Subanillos	4
1.2.1	Subanillos generados	4
1.2.2	Subcuerpos	5
1.3	Ideales	5
1.3.1	Operaciones con ideales	8
1.4	Morfismos de anillos	13
1.5	Anillos cociente	14
1.5.1	Correspondencia de ideales	16
1.6	Teoremas de isomorfía	19
2	Anillos II	23
2.1	Módulos sobre anillos	23
2.2	Localización de anillos	25
2.2.1	Relación entre R y $S^{-1}R$	28
2.2.2	Ideales de R e ideales de $S^{-1}R$	30
2.2.3	Localizar y pasar al cociente conmutan	31
3	Variedades afines	35
3.1	Espacios afines y variedades algebraicas afines	35
4	Teorema de los ceros de Hilbert	41
4.1	Motivación	41
4.2	Extensiones enteras de anillos	41
4.3	Lema de normalización de Noether	44
4.3.1	Definiciones y resultados previos	45
4.3.2	Enunciado y demostración del lema	47
4.4	Teoremas de Hilbert	49
5	Anillos de coordenadas	53
5.1	Funciones regulares sobre una v.a.a.	53
5.1.1	Descripción explícita de $\Gamma(X)$	53
5.2	Morfismos entre variedades algebraicas afines	54

H	Hojas de ejercicios	59
H.0	Repaso de estructuras algebraicas	59
H.1	Hoja 1: Anillos, ideales	65
H.1.1	Operaciones con ideales	65
H.1.2	Anillos locales	68
H.2	Homomorfismos, cocientes y Teoremas de Isomorfía	71
H.3	Módulos, localización	79

1. Anillos I

1.1 Nociones básicas

Definición 1.1.1 (Anillo). Sean $*, \circ$ dos operaciones binarias sobre un conjunto $A \neq \emptyset$, $(A, *, \circ)$ es un anillo $\iff$

- (i) $(A, *)$ es un grupo abeliano.
- (ii) Asociatividad de $\circ$: $\forall a, b, c \in A : a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c$.
- (iii) Leyes distributivas: $\forall a, b, c \in A : a \circ (b * c) = (a \circ b) * (a \circ c) \wedge (a * b) \circ c = (a \circ c) * (b \circ c)$.

Un anillo $(A, *, \circ)$ es **conmutativo** $\iff \forall a, b \in A : a \circ b = b \circ a$.

Un anillo $(A, *, \circ)$ es **unitario** $\iff \exists e \in A : \forall a \in A : a \circ e = e \circ a = a$.

Nota: En este curso vamos a trabajar exclusivamente con anillos conmutativos con unidad (ACU), salvo que se indique lo contrario. Los denotaremos normalmente por $(R, +, \cdot)$.

- Llamaremos 0 al neutro de $(R, +)$ y $-a$ al *opuesto* (inverso aditivo) de $a \in R$.
- Llamaremos 1 a la *unidad* de $(R, \cdot)$ (el neutro multiplicativo).
- Si $a \in R$ tiene inverso multiplicativo, lo denotaremos por a^{-1} y diremos que a es invertible, inversible o *una unidad*.

Ejemplos 1.1.1 (de anillos).

- [1] **Conmutativos con unidad:** $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$.
- [2] **Conmutativos sin unidad:** $2\mathbb{Z}, 3\mathbb{Z}, \dots$.
- [3] **No conmutativos con unidad:** el anillo de matrices cuadradas de orden n con entradas en $\mathbb{R}$, $M_n(\mathbb{R})$, para $n \geq 2$.
- [4] **No conmutativos sin unidad:** el conjunto de matrices 2×2 con entradas en $\mathbb{R}$ pero cuya primera fila es nula.

Ejercicio 1.1.2. Encuentra dos anillos $R \subseteq S$ con unidad tales que la unidad de R no sea la unidad de S .

Solución: Sea R un anillo con unidad, consideramos $S = R \times R$ con las operaciones definidas por $\forall (a, b), (c, d) \in R \times R : (a, b) + (c, d) = (a + c, b + d) \wedge (a, b) \cdot (c, d) = (a \cdot c, b \cdot d)$.

Entonces, S es un anillo con unidad $(1, 1)$. Además, $R \cong R \times \{0\} \subset R \times R$ es un anillo cuya unidad es $(1, 0) \neq (1, 1)$.

Definición 1.1.2 (Divisor de 0). Sea R un anillo y $a \in R \setminus \{0\}$,

$$a \text{ es un divisor de } 0 \iff \exists b \in R \setminus \{0\} : ab = 0.$$

Definición 1.1.3 (Nilpotencia). Sea R un anillo y $a \in R$,

$$a \text{ es nilpotente} \iff \exists n \in \mathbb{N} : a^n = 0.$$

El conjunto de los elementos nilpotentes de R se denota por $\text{Nil}(R)$.

Definición 1.1.4 (DI). Sea R un ACU, es un dominio de integridad

$$\iff R \text{ no tiene divisores de } 0 \iff (\forall a, b \in R : ab = 0 \implies a = 0 \vee b = 0).$$

Ejemplos 1.1.3 (de dominios de integridad). $\mathbb{Z}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{Z}_n$ con n primo, etc.

Proposición 1.1.1 (Anillo de polinomios). Sea A un anillo (conmutativo con unidad)

$$\implies A[x] := \{a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 : a_i \in A \wedge n \in \mathbb{N}\}$$

es un anillo (conmutativo con unidad) con las siguientes operaciones:

- *Suma:* $(a_n x^n + \cdots + a_0) + (b_m x^m + \cdots + b_0) = (a_n + b_n) x^n + \cdots + (a_0 + b_0)$.
- *Producto:* $(a_n x^n + \cdots + a_0) \cdot (b_m x^m + \cdots + b_0) = \sum_{k=0}^{n+m} \left(\sum_{i=0}^k a_i b_{k-i} \right) x^k$.

Lo llamamos el anillo de polinomios en la variable x con coeficientes en A .

Observación 1.1.5. Sea R un anillo y $a \in R$ invertible, entonces $a \in R[x]$ es invertible. Si además R es un dominio de integridad, entonces las únicas unidades de $R[x]$ son las de R .

Definición 1.1.6 (Grado). Sea $p(x) = \sum_i a_i x^i \in A[x]$ un polinomio,

$$p(x) \text{ tiene grado } n \text{ (deg}(p(x)) = n) \iff n = \begin{cases} \max\{i : a_i \neq 0\} & \text{si } p(x) \neq 0 \\ -\infty & \text{si } p(x) = 0. \end{cases}$$

Proposición 1.1.2. Sea A un dominio de integridad, entonces $\forall p(x), q(x) \in A[x] :$

- (1) $\deg(p(x) + q(x)) \leq \max\{\deg(p(x)), \deg(q(x))\}$.
- (2) $\deg(p(x) \cdot q(x)) = \deg(p(x)) + \deg(q(x))$.

Proposición 1.1.3. Sea A un dominio de integridad $\implies A[x]$ es un dominio de integridad.

Demostración: Sean $p(x), q(x) \in A[x]$ tales que $p(x)q(x) = 0$. Por contradicción, supongamos que $p(x), q(x) \neq 0$. Entonces, $\deg(p(x) \cdot q(x)) = \deg(0) = -\infty$. Pero, por la Proposición 1.1.2 2, tenemos que

$$\deg(p(x) \cdot q(x)) = \deg(p(x)) + \deg(q(x)) \geq 0 + 0 = 0 \implies -\infty \geq 0. \quad \longrightarrow \longleftarrow \blacksquare$$

Observación 1.1.7. El recíproco de la Proposición 1.1.3 también es cierto, puesto que para todos los $a, b \in R$ se tiene que $a, b \in R[x]$.

Ejemplos 1.1.4 (de no dominios de integridad). $\mathbb{Z}_n$ con n compuesto, $R[x]$ si R no es un DI (por ejemplo, $\mathbb{Z}_4[x]$), etc.

Ejercicio 1.1.5. Caracteriza los $\mathbb{Z}_n$ con elementos nilpotentes no triviales (distintos de 0).

Solución: $\mathbb{Z}_n$ tiene elementos nilpotentes no triviales si y solo si n no es libre de cuadrados, es decir, si existe un primo p tal que $p^2 \mid n$.

Proposición 1.1.4. Sea R un anillo, entonces $\{\text{divisores de } 0\} \cap \{\text{unidades}\} = \emptyset$.

Demostración: Supongamos por contradicción que $\exists a \in R : a$ es invertible y divisor de 0. Entonces, $\exists b \in R \setminus \{0\} : ab = 0$ y $\exists a^{-1} \in R : aa^{-1} = 1$. Por lo tanto, tenemos que

$$a \cdot b = 0 \implies a^{-1} \cdot a \cdot b = a^{-1} \cdot 0 \implies 1 \cdot b = 0 \implies b = 0. \quad \longrightarrow \longleftarrow \blacksquare$$

Definición 1.1.8 (Anillo reducido). Sea R un ACU, R es reducido

$$\iff R \text{ no tiene elementos nilpotentes no triviales.}$$

Definición 1.1.9 (Cuerpo). Sea $(K, +, \cdot)$ un anillo conmutativo con unidad,

$$K \text{ es un cuerpo} \iff \forall a \in K \setminus \{0\} : \exists a^{-1} \in K : a \cdot a^{-1} = 1.$$

Si no exigimos que $\cdot$ sea conmutativa, obtenemos un **anillo de división**.

Ejemplos 1.1.6 (de cuerpos). $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{F}_p$ con p primo¹, $\mathbb{F}_{p^n}$, etc.

¹Para p primo, $\mathbb{Z}_p = \mathbb{F}_p$, pero utilizamos $\mathbb{Z}_p$ cuando lo tratamos como anillo y $\mathbb{F}_p$ cuando lo consideramos

Observación 1.1.10. Sean $\{R_i\}_{i \in I}$ una colección de anillos conmutativos con unidad. Entonces, el producto cartesiano $\prod_{i \in I} R_i$ es un anillo con las operaciones definidas componente a componente. Además, podemos definir la suma directa

$$\bigoplus_{i \in I} R_i = \left\{ (r_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} R_i : r_i = 0 \text{ para casi todo } i \right\},$$

que también es un anillo (subanillo del producto).

Si $|I| < \infty$, ambos coinciden y son anillos conmutativos con unidad. Ahora bien, si $|I| = \infty$, $\bigoplus_{i \in I} R_i$ no tiene unidad mientras que $\prod_{i \in I} R_i$ sí la tiene $(1, 1, 1, \dots)$.

1.2 Subanillos

Definición 1.2.1 (Subanillo). Sea $(R, +, \cdot)$ un anillo, $S \subseteq R$ es un subanillo de R

$$\iff (S, +, \cdot) \text{ es un anillo con las mismas operaciones de } R.$$

Si R tiene unidad 1_R , $S \subset R$ es un subanillo con unidad $\iff S$ es un subanillo $\wedge 1_R \in S$.

En esta asignatura, salvo que se indique lo contrario, diremos subanillo para referirnos a subanillos con unidad ya que siempre trataremos con ACUs.

Ejemplos 1.2.1 (de subanillos).

[1] $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ es una cadena de subanillos con unidad.

[2] Si R es un anillo, $R \subset R[x_1] \subset R[x_1, x_2] \subset \dots$ es una cadena de subanillos.

1.2.1 Subanillos generados

Definición 1.2.2 (Subanillo generado). Sean $S \subset R$ dos anillos y $A \subset R$, $S[A]$ es el subanillo de R generado por A y S

$$\iff S[A] \text{ es el subanillo más pequeño que contiene a } S \cup A.$$

Lema 1.2.1. Sean $S \subset R$ dos anillos y $A \subset R$, entonces

$$S[A] = \left\{ \sum_{\lambda \in \Lambda} s_\lambda \prod_{a_i \in B} a_i^{\lambda_i} : \Lambda \subset \mathbb{N}^n \wedge B \subset A : |B| = n \wedge s_\lambda \in S \right\}.$$

Ejemplos 1.2.2 (de subanillos generados).

como cuerpo: manías de algebrista.

[1] $\mathbb{Z}[\sqrt[3]{2}] = \{a + b\sqrt[3]{2} + c\sqrt[3]{4} : a, b, c \in \mathbb{Z}\}$ es el subanillo de $\mathbb{R}$ generado por $\sqrt[3]{2}$ y $\mathbb{Z}$.

[2] $\mathbb{Z}[\pi] = \left\{ \sum_{i=0}^n a_i \pi^i : n \in \mathbb{N} \wedge a_i \in \mathbb{Z} \right\}$ es el subanillo de $\mathbb{R}$ generado por π y $\mathbb{Z}$.

1.2.2 Subcuerpos

Definición 1.2.3 (Subcuerpo). Sea $(K, +, \cdot)$ un cuerpo, $L \subset K$ es un subcuerpo de K

$$\iff (L, +, \cdot) \text{ es un cuerpo con las mismas operaciones de } K.$$

Definición 1.2.4 (Subcuerpo generado). Sean $L \subset K$ cuerpos y $A \subset K$, $L(A)$ es el subcuerpo de K generado por A y L

$$\iff L(A) \text{ es el subcuerpo de } K \text{ más pequeño que contiene a } L \cup A.$$

Observación 1.2.5. Sean $L \subset K$ cuerpos y $a_1, \dots, a_n \in K$, entonces

$$L \subset L[a_1, \dots, a_n] \subset L(a_1, \dots, a_n) \subset K.$$

1.3 Ideales

Definición 1.3.1 (Ideal). Sea $(R, +, \cdot)$ un ACU, $I \subset R$ es un ideal de $R \iff$

- (i) Estable para $+$: $(I, +)$ es un grupo abeliano.
- (ii) Absorbente para $\cdot$: $\forall r \in R, a \in I : ra \in I$.

Lema 1.3.1. Sea R un anillo, $I \subset R$ es un ideal $\iff$

- (i) $I \neq \emptyset$.
- (ii) $\forall a, b \in I : a + b \in I$.
- (iii) $\forall r \in R, a \in I : ra \in I$.

Ejemplos 1.3.1 (de ideales).

[1] Si R es un anillo, $\{0\}$ y R son ideales de R , llamados ideales triviales.

[2] $n\mathbb{Z}$ es un ideal de $\mathbb{Z}$ para todo $n \in \mathbb{Z}$.

Lema 1.3.2. Sea $I \subset R$ un ideal de un anillo R , entonces

$$1 \in I \vee \exists a \in I \text{ invertible} \implies I = R.$$

Demostración: Veamos ambos casos por separado.

- I. Si $1 \in I$, por la propiedad de absorción, $\forall r \in R : r = r \cdot 1 \in I$, luego $I = R$.
- II. Si $a \in I$ es invertible, entonces $\exists a^{-1} \in R : aa^{-1} = 1$. Entonces, por la propiedad de absorción, tenemos que $1 \in I$ y, por el caso I, esto implica que $I = R$. ■

Lema 1.3.3. Sea R un anillo, es un cuerpo $\iff$ los únicos ideales de R son (0) y R .

Demostración: Veamos cada implicación por separado.

$\Rightarrow$ Sea R un cuerpo y $I \subset R$ un ideal no nulo. Como $I \neq \{0\}$, existe $a \in I$ con $a \neq 0$. Dado que R es un cuerpo, $\exists a^{-1} \in R : a \cdot a^{-1} = 1$. Luego por el Lema 1.3.2, $I = R$.

$\Leftarrow$ Sea R un anillo cuyos únicos ideales son $\{0\}$ y R . Sea $a \in R$ con $a \neq 0$. Consideremos el ideal generado por a , $\langle a \rangle = \{ra : r \in R\}$ (Lema 1.3.4). Como $a \neq 0$, $\langle a \rangle \neq \{0\}$, luego $\langle a \rangle = R$.

En particular, $1 \in \langle a \rangle$, luego existe $a^{-1} \in R$ tal que $a^{-1}a = 1$. Como a era arbitrario, concluimos que todo elemento no nulo de R tiene inverso. ■

Ejercicio 1.3.2. Sea $\{I_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ una colección de ideales de un anillo R . Demuestra que

$$\bigcap_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda \text{ es un ideal de } R.$$

Solución: Comprobemos las propiedades de la Definición 1.3.1:

- (i) $0 \in \bigcap_{\lambda} I_\lambda$ porque $0 \in I_\lambda$ para todo $\lambda \in \Lambda$.
- (ii) Sean $a, b \in \bigcap_{\lambda} I_\lambda$, entonces $\forall \lambda \in \Lambda : a, b \in I_\lambda$. Como I_λ es un ideal, $\forall \lambda \in \Lambda : a + b \in I_\lambda$ y concluimos que $a + b \in \bigcap_{\lambda} I_\lambda$.
- (iii) Sea $a \in \bigcap_{\lambda} I_\lambda$ y $r \in R$, entonces $\forall \lambda \in \Lambda : a \in I_\lambda$ y por la propiedad de absorción, $\forall \lambda \in \Lambda : ra \in I_\lambda$. Por tanto, $ra \in \bigcap_{\lambda} I_\lambda$.

Definición 1.3.2 (Ideal generado). Sea R un anillo y $A \subset R$,

$\langle A \rangle$ es el ideal de R generado por $A \iff$ es el más pequeño que contiene a A .

Lema 1.3.4. Sea R un anillo y $A \subset R$

$$\implies \langle A \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^n r_i a_i : n \in \mathbb{N} \wedge r_i \in R \wedge a_i \in A \right\}.$$

Definición 1.3.3 (Ideal principal). Sea R un anillo y $I \subset R$ un ideal de R ,

$$I \text{ es un ideal principal} \iff \exists a \in R : I = \langle a \rangle.$$

Ejercicio 1.3.3. Prueba que los siguientes ideales **no** son principales:

- (a) En $\mathbb{R}[x, y]$, el ideal $\langle x, y \rangle$. (b) En $\mathbb{Z}[x]$, el ideal $\langle 2, x \rangle$.

Solución:

- (a) Consideramos el conjunto $I := \{p(x, y) \in K[x, y] : p(0, 0) = 0\}$. Este es un ideal de $K[x, y]$ distinto del total. Supongamos por contradicción que I es principal, es decir, $\exists p(x, y) \in K[x, y] : I = \langle p(x, y) \rangle$. Como $I \neq K[x, y]$, $p(x, y)$ no es una unidad (por el Lema 1.3.2).

Por otro lado, $K[x, y]$ es un dominio de factorización única, luego $p(x, y)$ se puede escribir como producto de irreducibles.

Definición 1.3.4 (DIP). Sea R un DI, R es un dominio de ideales principales

$$\iff \forall I \subset R \text{ ideal de } R : I \text{ es un ideal principal.}$$

Ejemplo 1.3.4 (de DI que no es DIP). En $\mathbb{Z}[x]$ el ideal $\langle 2, x \rangle$ no es principal.

Teorema 1.3.5. Sea K un cuerpo, entonces $K[x]$ es un dominio de ideales principales.

Demostración: Consideramos $S := \{n \in \mathbb{N} : \exists q(x) \in I : \deg(q(x)) = n\} \subset \mathbb{N}$. Sabemos que $S \neq \emptyset$ porque $I \neq \{0\}$, luego $\exists q(x) \in I \setminus \{0\}$. Sea $d \in \mathbb{N}$ el elemento mínimo de S y $p(x) \in I$ un polinomio tal que $\deg(p(x)) = d$. Veamos que $I = p(x) \cdot K[x]$.

$\supset$ Es claro que $p(x) \cdot K[x] \subset I$ porque $p(x) \in I$ y I es un ideal (propiedad de absorción).

$\subset$ Sea $q(x) \in I$, por el algoritmo de la división, existen $s(x), r(x) \in K[x]$ tales que

$$q(x) = s(x)p(x) + r(x) \quad \wedge \quad \deg(r(x)) < \deg(p(x)) = d.$$

- Si $r(x) = 0$, entonces $q(x) \in p(x) \cdot K[x]$.

- Si $r(x) \neq 0$, tenemos que $r(x) = q(x) - s(x)p(x) \in I$ porque $q(x), p(x) \in I$ y I es un ideal (propiedad de estabilidad). Entonces, $\deg(r(x)) \in S$ y $\deg(r(x)) < d$, lo cual es una contradicción con la minimalidad de d . ■

1.3.1 Operaciones con ideales

Observación 1.3.5. Sean I, J ideales de un anillo R . En general, la unión $I \cup J$ no es un ideal. Por ejemplo, en $\mathbb{Z}$, los ideales $\langle 2 \rangle = 2\mathbb{Z}$ y $\langle 3 \rangle = 3\mathbb{Z}$: su unión no es un ideal.

Definición 1.3.6 (Suma de ideales). Sean I, J ideales de un anillo R ,

$I + J$ es el ideal suma de I y $J \iff I + J$ es el ideal más pequeño que contiene a $I \cup J$.

Lema 1.3.6. Sean I, J ideales de un anillo $R \implies I + J = \{a + b : a \in I \wedge b \in J\}$.

Demostración: Denotaremos $S := \{a + b : a \in I, b \in J\}$. Veamos ambas inclusiones.

□ Basta ver que S es un ideal que contiene a $I \cup J$.

- (i) Como I y J son ideales, por el Lema 1.3.1(i), $0 \in I, J$, luego $0 = 0 + 0 \in S$.
- (ii) Sean $x, y \in S$. Entonces existen $a_1, a_2 \in I$ y $b_1, b_2 \in J$ tales que $x = a_1 + b_1$ y $y = a_2 + b_2$. Luego $x + y = (a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)$. Como I y J son ideales, por el Lema 1.3.1(ii), $a_1 + a_2 \in I$ y $b_1 + b_2 \in J$, por tanto $x + y \in S$.
- (iii) Sea $x \in S$ y $r \in R$. Entonces existen $a \in I$ y $b \in J$ tales que $x = a + b$. Luego $rx = r(a + b) = ra + rb$. Como I y J son ideales, por el Lema 1.3.1(iii), $ra \in I$ y $rb \in J$, por tanto $rx \in S$.

Como S satisface las tres propiedades del Lema 1.3.1, es un ideal de R . Además, contiene a $I \cup J$ porque, para $a \in I$, $a = a + 0 \in S$ (pues $0 \in J$) y para $b \in J$, $b = 0 + b \in S$ (pues $0 \in I$). Por tanto, $I + J \subset S$.

□ Sea $a + b \in S$ con $a \in I$ y $b \in J$. Como $I, J \subset I + J$ y $I + J$ es un ideal, tenemos que $a, b \in I + J$ y $a + b \in I + J$. Por tanto, $S \subset I + J$. ■

Definición 1.3.7 (Producto de ideales). Sean I, J ideales de un anillo R ,

$I \cdot J$ es el ideal producto de I con $J \iff I \cdot J = \langle a \cdot b : a \in I \wedge b \in J \rangle$.

Lema 1.3.7. Sea R un anillo y $A, B \subset R \implies \langle A \rangle \cdot \langle B \rangle = \langle a \cdot b : a \in A \wedge b \in B \rangle$.

Ejemplo 1.3.5 (No todo elemento de $I \cdot J$ es un producto ab con $a \in I, b \in J$).

En $\mathbb{R}[x, y]$, si $I = \langle x, y \rangle$, entonces $x^2 + y^2 \in I \cdot I = I^2$ pero no es un producto de elementos de I . Esto se puede ver porque $x^2 + y^2 = (x + iy)(x - iy)$ y $\mathbb{R}[x, y] \subset \mathbb{C}[x, y]$ que son dominios de factorización única y $x + iy, x - iy \notin I$.

Observación 1.3.8. Sean I, J ideales de un anillo R , entonces $I \cdot J \subset I \cap J$. La inclusión puede ser estricta. Por ejemplo, en $\mathbb{Z}$, si $I = 2\mathbb{Z}$ y $J = 4\mathbb{Z}$, entonces $I \cdot J = 8\mathbb{Z} \subsetneq 4\mathbb{Z} = I \cap J$.

Lema 1.3.8 (Ideal nilradical). Sea R un anillo $\implies \text{Nil}(R)$ es un ideal de R .

Este ideal se llama ideal nilradical de R .

Demostración: Sabemos que $\text{Nil}(R) \neq \emptyset$ ya que $0 \in \text{Nil}(R)$. ■

Definición 1.3.9 (Radical). Sea $I \subset R$ un ideal de un anillo R ,

$$\sqrt{I} = \text{Rad}(I) \text{ es el radical de } I \iff \sqrt{I} = \{r \in R : \exists n \in \mathbb{N} : r^n \in I\}.$$

Lema 1.3.9. Sea I un ideal de R , entonces $\sqrt{I}$ es un ideal de R .

Demostración: Veamos que $\sqrt{I}$ cumple las propiedades de la Definición 1.3.1:

(i) $0 \in \sqrt{I}$ porque $0^1 = 0 \in I$ por ser I un ideal.

(ii) Si $a, b \in \sqrt{I}$, entonces $\exists n, m \in \mathbb{N}$ tales que $a^n \in I$ y $b^m \in I$. Por tanto,

$$(ab)^{n+m} = a^n a^m b^n b^m = \underbrace{a^n b^m}_{\in I} \underbrace{a^m b^n}_{\in I},$$

luego por la propiedad de absorción de I , $(ab)^{n+m} \in I \implies ab \in \sqrt{I}$.

(iii) Sea $r \in R$ y $a \in \sqrt{I}$, entonces $\exists n \in \mathbb{N}$ tal que $a^n \in I$. Por la propiedad de absorción de I , tenemos que $(ra)^n = r^n a^n \in I \implies ra \in \sqrt{I}$. ■

Ejercicio 1.3.6. Demuestra que si I es un ideal de un anillo R , entonces $\text{Nil}(R) = \sqrt{(0)}$.

Ejemplos 1.3.7 (de ideales radicales).

[1] El radical de $\langle 9 \rangle$ en $\mathbb{Z}$ es $\sqrt{\langle 9 \rangle} = \langle 3 \rangle$.

[2] El radical de $\langle 12 \rangle$ en $\mathbb{Z}$ es $\sqrt{\langle 12 \rangle} = \langle 6 \rangle$.

[3] Sea K un cuerpo, consideramos el ideal $I = \langle x^2, xy \rangle$ en $K[x, y]$. Entonces, $\sqrt{I} = \langle x \rangle$.

$\supset$ Es claro que $\langle x \rangle \subset \sqrt{I}$ porque $x^2 \in I$.

$\subset$ Sea $p(x, y) \in \sqrt{I}$, entonces $\exists n \in \mathbb{N}$ tal que $p(x, y)^n \in I = \langle x^2, xy \rangle$.

$$\implies \exists a(x, y), b(x, y) \in K[x, y] : p(x, y)^n = a(x, y)x^2 + b(x, y)xy.$$

Entonces $x \mid p(x, y)^n \implies x \mid p(x, y)$ porque x es irreducible y $K[x, y]$ es un dominio de factorización única. Por tanto, $p(x, y) \in \langle x \rangle$.

Definición 1.3.10 (Ideal primo). Sea $I \subset R$ un ideal de un anillo R , I es un ideal primo

$$\iff I \neq R \wedge \left(\forall a, b \in R : ab \in I \implies a \in I \vee b \in I \right).$$

Ejemplos 1.3.8 (de ideales primos).

[1] En $\mathbb{Z}$, los únicos ideales primos son $\langle p \rangle$ con p primo y $\langle 0 \rangle$.

Observación 1.3.11. $\langle 0 \rangle$ es primo en $R \iff R$ es un dominio de integridad.

[2] En $\mathbb{R}[x, y]$, consideramos el conjunto $S = \{p(x, y) \in \mathbb{R}[x, y] : p(1, 2) = 0\}$.

(a) S es un ideal de $\mathbb{R}[x, y]$.

i. $S \neq \emptyset$ porque $0 \in S$.

ii. Suma: ejercicio.

iii. Absorción: ejercicio.

(b) S es un ideal primo de $\mathbb{R}[x, y]$. Para empezar, $S \neq \mathbb{R}[x, y]$ porque $1 \notin S$.

Ahora, sean $p(x, y), q(x, y) \in \mathbb{R}[x, y]$ tales que $p(x, y)q(x, y) \in S$. Entonces, $p(1, 2)q(1, 2) = 0$ por definición de S . Como $\mathbb{R}$ es un dominio de integridad, $p(1, 2) = 0$ o $q(1, 2) = 0$, es decir, $p(x, y) \in S$ o $q(x, y) \in S$.

[3] En general, sea K un cuerpo y $\{a_1, \dots, a_n\} \subset K$, entonces

$$I = \{p(x_1, \dots, x_n) : p(a_1, \dots, a_n) = 0\} \text{ es un ideal primo de } K[x_1, \dots, x_n].$$

Definición 1.3.12 (Ideal maximal). Sea $I \subset R$ un ideal de un anillo R , I es maximal

$$\iff I \neq R \wedge \left(\forall J \subset R \text{ ideal} : I \subset J \subset R \implies I = J \vee J = R \right).$$

Ejemplos 1.3.9 (de ideales maximales).

- [1] En $\mathbb{Z}$, los únicos ideales maximales son $\langle p \rangle$ con p primo.
- [2] En $K[x]$ con K un cuerpo, los ideales maximales son los de la forma $\langle p(x) \rangle$ con $p(x)$ irreducible.
- [3] En $K[x, y]$ con K un cuerpo, $\langle x \rangle$ no es maximal porque $\langle x \rangle \subsetneq \langle x, y \rangle \subsetneq K[x, y]$.
- [4] En $\mathbb{R}[x, y]$, consideramos el ideal primo $S = \{p(x, y) \in \mathbb{R}[x, y] : p(1, 2) = 0\}$ de los Ejemplos 1.3.8. Veamos que S también es maximal. Observamos que

$$x^n y^m = ((x - 1) + 1)^n \cdot ((y - 2) + 2)^m \in \langle x - 1, y - 2 \rangle + \mathbb{R}.$$

Sea $J \subset \mathbb{R}[x, y]$ un ideal tal que $S \subsetneq J \subsetneq \mathbb{R}[x, y]$. Sea $p(x, y) \in J \setminus S$, entonces $p(1, 2) \neq 0$. Entonces, sabemos que existen $a(x, y), b(x, y) \in \mathbb{R}[x, y]$ tales que

$$p(x, y) = p(1, 2) + a(x, y)(x - 1) + b(x, y)(y - 2).$$

Como $p(1, 2) \neq 0$, $p(1, 2)$ es invertible en $\mathbb{R}[x, y]$ y, por tanto, $1 \in J$. Luego, $J = \mathbb{R}[x, y]$ lo que es una contradicción. Por tanto, S es maximal.

Además, hemos probado que $S = \langle x - 1, y - 2 \rangle$.

- [5] En general, sea K un cuerpo y $\{a_1, \dots, a_n\} \subset K$, entonces

$$\{p(x_1, \dots, x_n) : p(a_1, \dots, a_n) = 0\} = \langle x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n \rangle$$

es un ideal maximal de $K[x_1, \dots, x_n]$.

Definición 1.3.13 (Ideal radical). Sea $I \subset R$ un ideal de un anillo R ,

$$I \text{ es un ideal radical} \iff I = \sqrt{I}.$$

Ejercicio 1.3.10. Sea K un cuerpo, caracteriza los ideales radicales de $K[x]$.

Teorema 1.3.10. Sea $I \subsetneq R$ un ideal de un ACU R

$$\implies \exists J \text{ ideal maximal de } R \text{ tal que } I \subseteq J.$$

Demostración: Consideramos el conjunto $\Sigma := \{J \subset R \text{ ideal} : I \subset J \wedge I \neq R\}$.

- $\Sigma \neq \emptyset$ porque $I \in \Sigma$.
- $(\Sigma, \subset)$ está parcialmente ordenado.
- Si $\{J_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ es una colección de ideales en Σ totalmente ordenada por inclusión, entonces tiene una cota superior en Σ , que es $J := \bigcup_{\lambda \in \Lambda} J_\lambda$.

Como $J \neq \langle 1 \rangle$ (si $1 \in J \implies \exists \lambda \in \Lambda : 1 \in J_\lambda \implies J_\lambda = R$, contradicción), por el lema de Zorn, Σ tiene un elemento maximal M . ■

Ejercicio 1.3.11. ¿Qué pasaría en el Teorema 1.3.10 si R no tuviese unidad?

Solución: El teorema dejaría de ser cierto. Por ejemplo, el anillo

$$R = \left\{ x \frac{f(x)}{g(x)} : f(x), g(x) \in \mathbb{R}[x], g(0) \neq 0 \right\},$$

que no tiene unidad, no tiene ideales maximales.

Para la prueba de este hecho, consultar <https://math.stackexchange.com/questions/4652213/commutative-ring-without-unit-and-maximal-ideals>.

Corolario 1.3.11. *Todo ACU tiene un ideal maximal.*

Corolario 1.3.12. *Sea R un ACU, entonces R es un cuerpo $\iff \langle 0 \rangle$ es un ideal maximal.*

Más adelante veremos que todo ideal maximal es un ideal primo, por lo tanto, podemos concluir que todo ACU tiene algún ideal primo.

Ejercicio 1.3.12. Ya sabemos que $\sqrt{\langle x^2, y \rangle} = \langle x \rangle$ en $\mathbb{R}[x, y]$. Demuestra que $\langle x \rangle$ es el ideal primo más pequeño que contiene a $\langle x^2, y \rangle$.

Proposición 1.3.13. *Sea R un anillo $\implies \text{Nil}(R) = \bigcap_{P \subset R \text{ primo}} P$.*

Demostración: Veamos cada inclusión por separado.

□ Es inmediata: $f \in \text{Nil}(R) \implies \exists n \in \mathbb{N} : f^n = 0 \implies \forall P \subset R \text{ primo} : f \in P$.

□ Probamos el contrarrecíproco. Sea $f \in R \notin \text{Nil}(R)$. Consideramos el conjunto

$$\Sigma = \{I \subset R \text{ ideal} : \forall n \in \mathbb{N} : f^n \notin I\}.$$

Entonces, $\langle 0 \rangle \in \Sigma \implies \Sigma \neq \emptyset$ y Σ está parcialmente ordenado por inclusión. Aplicando el lema de Zorn, sabemos que Σ tiene un elemento maximal M .

Sea P un elemento maximal de Σ , veamos que P es un ideal primo. Sean $a, b \in R \setminus P$,

veamos que $ab \notin P$. Tenemos que

$$\left. \begin{array}{l} p \subsetneq P + \langle a \rangle \subset R \text{ ideal} \\ p \subsetneq P + \langle b \rangle \subset R \text{ ideal} \end{array} \right\} \implies \exists n, m \in \mathbb{N} : f^n \in P + \langle a \rangle \wedge f^m \in P + \langle b \rangle.$$

$$\implies \exists \alpha, \beta \in P, \lambda, \mu \in R : f^n = \alpha + \lambda a \wedge f^m = \beta + \mu b.$$

$$\implies f^n f^m = f^{n+m} = (\alpha + \lambda a)(\beta + \mu b) = \underbrace{\alpha\beta + \alpha\mu b + \lambda a\beta}_{\in P} + \underbrace{\lambda\mu ab}_{\in \langle ab \rangle}.$$

Por tanto, tenemos que $f^{n+m} \in P + \langle ab \rangle \notin \Sigma$, luego $ab \notin P$. ■

1.4 Morfismos de anillos

Definición 1.4.1 (Morfismo de anillos). Sean $(A, +, \cdot), (B, +, \cdot)$ dos anillos, una aplicación $\phi: A \longrightarrow B$ es un morfismo de anillos $\iff$

- (i) Compatibilidad con la suma: $\forall a_1, a_2 \in A : \phi(a_1 + a_2) = \phi(a_1) + \phi(a_2)$
- (ii) Compatibilidad con el producto: $\forall a_1, a_2 \in A : \phi(a_1 \cdot a_2) = \phi(a_1) \cdot \phi(a_2)$
- (iii) Compatibilidad con el neutro multiplicativo: $\phi(1_A) = 1_B$

Ejemplos 1.4.1 (de morfismos de anillos).

- [1] Cualquier morfismo de anillos $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ queda determinado por $\varphi(1)$, que debe ser la unidad de $\mathbb{Z}$, luego $\varphi = \text{id}$ es el único morfismo de anillos de $\mathbb{Z}$ en $\mathbb{Z}$.
- [2] Sea R un anillo, un morfismo de anillos $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow R$ queda determinado por $\varphi(1)$, que debe ser la unidad de R . Por tanto, existe un único morfismo de anillos $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow R$.
- [3] Sea $S \subset R$ un subanillo, la inclusión $\iota: S \hookrightarrow R$ es un morfismo de anillos.
- [4] Sea $R \subset T$ un subanillo y $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in R$, el morfismo de evaluación

$$\begin{aligned} \text{ev}_{\alpha_1, \dots, \alpha_n}: R[x_1, \dots, x_n] &\longrightarrow R \\ p(x_1, \dots, x_n) &\longmapsto p(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \end{aligned}$$

es un morfismo de anillos que viene determinado por las imágenes de $x_1, \dots, x_n$.

- [5] Sea R un anillo con característica p primo ($p \equiv 0$), entonces tenemos el homomorfismo

de Frobenius

$$\begin{aligned} F: R &\longrightarrow R \\ r &\longmapsto r^p \end{aligned}$$

Observación 1.4.2. Sea $f: R \rightarrow S$ un morfismo de anillos, entonces

1. $f(0_R) = 0_S$.
2. $f(-a) = -f(a)$ para todo $a \in R$.
3. Si $a \in R$ es invertible, entonces $f(a)$ es invertible y $f(a)^{-1} = f(a^{-1})$.

$\ker f = \{a \in R : f(a) = 0_S\}$ es un ideal de R .

4. f es inyectivo $\iff \ker f = \{0_R\}$.

Ejercicio 1.4.2. Sea $f: R \rightarrow S$ un morfismo de anillos biyectivo, demuestra que $f^{-1}: S \rightarrow R$ es un morfismo de anillos.

Solución: Sean $a, b \in S$, como f es sobreyectiva, $\exists x, y \in R : f(x) = a \wedge f(y) = b$. Comprobemos las tres propiedades de la Definición 1.4.1.

- (i) $f^{-1}(a + b) = f^{-1}(f(x) + f(y)) = f^{-1}(f(x + y)) = x + y = f^{-1}(a) + f^{-1}(b)$.
- (ii) $f^{-1}(a \cdot b) = f^{-1}(f(x) \cdot f(y)) = f^{-1}(f(x \cdot y)) = x \cdot y = f^{-1}(a) \cdot f^{-1}(b)$.
- (iii) Como f es un morfismo de anillos, $f(1_R) = 1_S$. Luego, $f^{-1}(1_S) = f^{-1}(f(1_R)) = 1_R$.

Por tanto, f^{-1} es un morfismo de anillos. ■

Definición 1.4.3 (Isomorfismo). Sea $f: R \rightarrow S$ un morfismo de anillos,

f es un isomorfismo $\iff f$ es biyectivo.

1.5 Anillos cociente

Proposición 1.5.1 (Anillo cociente). Sea R un anillo y $I \subset R$ un ideal, entonces

$$\forall a, b \in R : a \sim b \iff a - b \in I$$

define una relación de equivalencia en R y el conjunto cociente $R/I := R/\sim$ tiene estructura de anillo con las operaciones dadas por

$$\forall \bar{a}, \bar{b} \in R/I : \quad \bar{a} + \bar{b} := \overline{a + b} \quad \wedge \quad \bar{a} \cdot \bar{b} := \overline{a \cdot b}.$$

Además, si R es ACU y $I \neq R$, entonces R/I es ACU.

Demostración: Veamos que las operaciones están bien definidas. Sean $a, a', b, b' \in R$ tales que $\bar{a} = \bar{a}'$ y $\bar{b} = \bar{b}'$. Entonces, $a - a' \in I$ y $b - b' \in I$.

- $(a + b) - (a' + b') = (a - a') + (b - b')$ y como $a - a', b - b' \in I$ y I es cerrado por la suma, $(a + b) - (a' + b') \in I$, luego $\overline{a + b} = \overline{a' + b'}$ y la suma está bien definida.
- $ab - a'b' = ab - a'b + a'b - a'b' = (a - a')b + a'(b - b')$. Como $a - a', b - b' \in I$ y I absorbe productos, $(a - a')b, a'(b - b') \in I$. Como I es cerrado por sumas, $(a - a')b + a'(b - b') \in I$, luego $\overline{ab} = \overline{a'b'}$ y el producto está bien definido.

Las propiedades de anillo se heredan directamente de R porque las operaciones están definidas de forma natural. Si R es ACU y $I \neq R$, entonces $\bar{1} \neq \bar{0}$, $\bar{1}$ es la unidad de R/I y la conmutatividad del producto se hereda directamente de R . ■

Ejemplos 1.5.1 (de anillos cociente).

- [1] En $\frac{\mathbb{R}[x, y]}{\langle xy - 1 \rangle}$, x tiene un elemento inverso que es y , porque $[x][y] = [xy] = [1]$.
- [2] En $\frac{\mathbb{R}[x, y]}{\langle x^3 \rangle}$, el elemento $[x]$ es nilpotente porque $[x]^3 = [x^3] = [0]$.
- [3] En $\frac{\mathbb{R}[x, y]}{\langle x^2 - y \rangle}$, se tiene que $[x]^2 = [y]$.
- [4] En $\frac{\mathbb{R}}{\langle x^2 + 1 \rangle}$, $[x]$ es una raíz cuadrada de -1 . De hecho, $\frac{\mathbb{R}[x]}{\langle x^2 + 1 \rangle} \cong \mathbb{C}$.

Observación 1.5.1 (Morfismo canónico). Sea R un anillo y $I \subsetneq R$ un ideal, entonces

$$\pi: R \longrightarrow R/I, \quad a \longmapsto [a]$$

es un morfismo de anillos sobreyectivo con $\ker \pi = I$.

Lema 1.5.2. Sea $f: R \rightarrow S$ un morfismo de anillos, entonces:

- (1) Si $J \subset S$ es un ideal, entonces $f^{-1}(J) \subset R$ es un ideal.
- (2) Si f es sobreyectivo e $I \subset R$ es un ideal, entonces $f(I) \subset S$ es un ideal.

Demostración:

(1) Basta con comprobar las propiedades de ideal:

(i) $0_R \in f^{-1}(J)$ porque $f(0_R) = 0_S \in J$ por ser J un ideal y f un morfismo de anillos.

(ii) Sean $a, b \in f^{-1}(J)$, entonces $f(a), f(b) \in J$ y, como J es un ideal,

$$f(a) - f(b) = f(a - b) \in J \implies a - b \in f^{-1}(J).$$

(iii) Sea $a \in f^{-1}(J)$ y $r \in R$, entonces $f(a) \in J$ y, como J es un ideal,

$$f(ra) = f(r)f(a) \in J \implies ra \in f^{-1}(J).$$

(2) Veamos que se satisface las propiedades de ideal:

(i) $0_S \in f(I)$ porque $f(0_R) = 0_S$ y $0_R \in I$ por ser I un ideal.

(ii) Sean $f(a), f(b) \in f(I)$ con $a, b \in I$. Como I es un ideal, $a - b \in I$ y, por tanto, $f(a) - f(b) = f(a - b) \in f(I)$.

(iii) Sea $f(a) \in f(I)$ con $a \in I$ y $s \in S$. Como f es sobreyectivo, existe $r \in R$ tal que $f(r) = s$. Entonces, por la propiedad de absorción de I , $ra \in I$ y, por tanto, $sf(a) = f(r)f(a) = f(ra) \in f(I)$. ■

Notación: Sea $f: R \rightarrow S$ un morfismo de anillos y $I \subset R, J \subset S$ ideales, denotamos

- $I^e = f(I) \subset S$ el **ideal extendido** de I por f .
- $J^c = \langle f^{-1}(J) \rangle \subset R$ el **ideal contraído** de J por f .

1.5.1 Correspondencia de ideales

Ejercicio 1.5.2. Consideramos el morfismo canónico $\pi: R \rightarrow R/I$, demuestra que entonces

(a) Si $H \subseteq R/I$ es un ideal, entonces $\pi^{-1}(H) \subset R$ es un ideal que contiene a I .

(b) Si $J \subset R$ es un ideal, entonces $\pi(J) \subseteq R/I$ es un ideal y además $\pi(J) = \pi(J + I)$.

Observación 1.5.2. Si $J \subset R$ es un ideal que contiene a I , entonces $\pi(J) \cong J/I$. Si $J \not\subset I$, entonces $\pi(J) \cong J+I/I$.

(c) Si $J \subset R$ es un ideal que contiene a I , entonces $\pi^{-1}(\pi(J)) = J$.

(d) Si $I \subset J_1 \subsetneq J_2 \subset R$ son ideales, entonces $\pi(J_1) \subsetneq \pi(J_2)$.

Teorema 1.5.3 (Correspondencia de ideales). *Sea R un anillo, entonces, hay una correspondencia biyectiva entre los ideales de R/I y los ideales de R que contienen a I .*

Además, esta correspondencia preserva contenidos y contenidos estrictos.

Demostración: Sea $\pi: R \rightarrow R/I$ el morfismo canónico. Definimos las aplicaciones

$$\pi^*: \{J \subset R \text{ ideal} : I \subset J\} \longrightarrow \{H \subset R/I \text{ ideal}\}$$

$$J \longmapsto \pi(J) = \{[a] : a \in J\},$$

$$\pi_*: \{H \subset R/I \text{ ideal}\} \longrightarrow \{J \subset R \text{ ideal} : I \subset J\}$$

$$H \longmapsto \pi^{-1}(H) = \{a \in R : [a] \in H\}.$$

Veamos que $(\pi^*)^{-1} = \pi_*$ y $(\pi_*)^{-1} = \pi^*$. Para $J \supset I$,

$$\pi_*(\pi^*(J)) = \pi^{-1}(\pi(J)).$$

Si $x \in \pi^{-1}(\pi(J))$ entonces existe $a \in J$ con $[x] = [a]$, es decir $x - a \in I \subset J$, luego $x \in J$. La inclusión recíproca es evidente, por tanto $\pi^{-1}(\pi(J)) = J$. De forma análoga, para un ideal $H \subset R/I$ se tiene $\pi(\pi^{-1}(H)) = H$ porque si $[a] \in H$ entonces $a \in \pi^{-1}(H)$ y, por tanto, $[a] \in \pi(\pi^{-1}(H))$. Se sigue que π^* es biyectiva y $\pi_* = (\pi^*)^{-1}$.

Finalmente, la correspondencia preserva inclusiones e inclusiones estrictas: si $I \subset J_1 \subset J_2$ entonces $\pi(J_1) \subset \pi(J_2)$; si esta inclusión fuera igualdad, al aplicar π^{-1} se obtendría $J_1 = J_2$, contradicción, luego la inclusión estricta se conserva. La misma argumentación vale en la dirección contraria aplicando π^{-1} . ■

Ejemplo 1.5.3 (de correspondencia de ideales). Consideramos el ideal $\langle 6 \rangle$ de $\mathbb{Z}$.

$$\begin{array}{ccc} & \pi: \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/\langle 6 \rangle = \mathbb{Z}_6 & \\ \begin{array}{c} \langle 1 \rangle \\ \swarrow \quad \searrow \\ \langle 2 \rangle \quad \langle 3 \rangle \\ \swarrow \quad \searrow \\ \langle 6 \rangle \end{array} & \begin{array}{l} \langle 6 \rangle \longmapsto \langle \bar{0} \rangle \\ \langle 2 \rangle \longmapsto \langle \bar{2} \rangle = \{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}\} \\ \langle 3 \rangle \longmapsto \langle \bar{3} \rangle = \{\bar{0}, \bar{3}\} \\ \langle 1 \rangle = \mathbb{Z} \longmapsto \langle \bar{1} \rangle = \mathbb{Z}/\langle 6 \rangle \\ \langle 4 \rangle + \langle 6 \rangle = \langle 2 \rangle \longmapsto \langle \bar{2} \rangle = \{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}\} \end{array} & \begin{array}{c} \mathbb{Z}_6 \\ \swarrow \quad \searrow \\ \mathbb{Z}_3 \cong \langle \bar{2} \rangle \quad \langle \bar{3} \rangle \cong \mathbb{Z}_2 \\ \swarrow \quad \searrow \\ \langle \bar{0} \rangle \end{array} \end{array}$$

Proposición 1.5.4. Sea $I \subsetneq R$ un ideal, entonces

$$I \text{ es un ideal primo} \iff R/I \text{ es un dominio de integridad.}$$

Demostración: Podemos ver la equivalencia directamente:

$$\begin{aligned} I \text{ es primo} &\iff I \neq R \wedge (\forall a, b \in R : ab \in I \implies a \in I \vee b \in I) \\ &\iff R/I \neq \{0\} \wedge \left(\forall \bar{a}, \bar{b} \in R/I : \bar{a}\bar{b} \stackrel{\text{absorción}}{=} ab + I = \bar{0} \implies \bar{a} = \bar{0} \vee \bar{b} = \bar{0} \right) \\ &\iff R/I \text{ es un dominio de integridad.} \end{aligned}$$

■

Proposición 1.5.5. Sea $I \subsetneq R$ un ideal, entonces

$$I \text{ es un ideal maximal} \iff R/I \text{ es un cuerpo.}$$

Demostración: Podemos ver la equivalencia directamente:

$$I \text{ es maximal} \iff I \neq R \wedge \left(\forall J \subset R \text{ ideal} : I \subset J \subset R \implies I = J \vee J = R \right)$$

Por el Teorema 1.5.3, $\forall J \subset R$ ideal que contiene a I , existe un único ideal $\bar{J} \subset R/I$ tal que $\pi^{-1}(\bar{J}) = J$, donde $\pi : R \rightarrow R/I$ es el morfismo canónico. Así,

$$I \text{ es maximal} \iff R/I \neq \{0\} \wedge \left(\forall \bar{J} \subset R/I \text{ ideal} : \bar{J} = \{0\} \vee \bar{J} = R/I \right).$$

Por el Lema 1.3.3, esto es equivalente a que R/I sea un cuerpo.

■

Proposición 1.5.6. Sea $I \subsetneq R$ un ideal, entonces

$$I \text{ es un ideal radical} \iff R/I \text{ es un anillo reducido.}$$

Demostración: Veamos la equivalencia directamente:

$$\begin{aligned} I \text{ es radical} &\iff I = \sqrt{I} = \{a \in R : \exists n \in \mathbb{N} : a^n \in I\} \\ &\iff \forall a \in R : (\exists n \in \mathbb{N} : a^n \in I) \implies a \in I \\ &\iff \forall \bar{a} \in R/I : (\exists n \in \mathbb{N} : \bar{a}^n = \bar{0}) \implies \bar{a} = \bar{0} \\ &\iff R/I \text{ es un anillo reducido.} \end{aligned}$$

■

Corolario 1.5.7. Sea $I \subset R$ un ideal maximal de un ACU $R \implies I$ es un ideal primo.

Demostración: Sea $I \subset R$ un ideal maximal, entonces R/I es un cuerpo por la Proposición 1.5.5, luego por el ?? R/I es un dominio de integridad. Por tanto, por la Proposición 1.5.4, I es un ideal primo. ■

Ejemplos 1.5.4 (de aplicación de estos resultados).

- [1] En $\mathbb{Z}$, el ideal $\langle 2 \rangle$ es primo porque $\mathbb{Z}[x]/\langle 2 \rangle \cong \mathbb{F}_2[x]$ es un dominio de integridad, pero no es maximal porque $\mathbb{F}_2[x]$ no es un cuerpo (x no es invertible).
- [2] En $K[x_1, \dots, x_n]$ con K un cuerpo, el ideal $\langle x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n \rangle$ con $a_i \in K$ es maximal porque $K[x_1, \dots, x_n]/\langle x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n \rangle \cong K$ es un cuerpo.

1.6 Teoremas de isomorfía

Sean R, S anillos y $f: R \rightarrow S$ un morfismo de anillos. Sea $I \subset R$ un ideal.

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{f} & S \\ \downarrow \pi & \nearrow \bar{f} & \\ R/I & & \end{array}$$

Queremos definir $\bar{f}$ de manera que $\forall a \in R: \bar{f}(\bar{a}) = f(a)$. Para que esto esté bien definido, necesitamos que si $\bar{a} = \bar{b}$, entonces $\bar{f}(\bar{a}) = \bar{f}(\bar{b})$, es decir, $f(a) = f(b)$. Pero $\bar{a} = \bar{b} \iff a - b \in I$, luego necesitamos que $f(a - b) = 0_S$, es decir, $a - b \in \ker f$. Por tanto, para que $\bar{f}$ esté bien definido, necesitamos que $I \subset \ker f$.

Teorema 1.6.1. Sean R, S ACU, $f: R \rightarrow S$ un morfismo de anillos e $I \subset R$ un ideal tal que $I \subset \ker f$

$$\implies \exists! \bar{f}: R/I \rightarrow S \text{ morfismo de anillos tal que } f = \bar{f} \circ \pi.$$

Observación 1.6.1. Sean R, S ACU, $f: R \rightarrow S$ un morfismo de anillos y $I \subset \ker f$, entonces el siguiente diagrama conmuta

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{f} & S \\ \downarrow \pi & \nearrow \bar{f} & \\ R/I & & \end{array}$$

y se dice que f **factoriza** a través de π . Además, $\ker \bar{f} = \ker f/I$.

Teorema 1.6.2 (Primero de isomorfía). Sea $f: R \rightarrow S$ un morfismo de anillos, entonces

- (1) $\bar{f}: R/\ker f \rightarrow \operatorname{Im} f$ es *inyectivo*.
(2) f es *sobreyectivo* $\implies \bar{f}$ es un *isomorfismo* y $R/\ker f \cong S$.

Ejercicio 1.6.1. Busca los morfismos de anillos $\varphi: \mathbb{Z}_8 \rightarrow \mathbb{Z}_6$.

Ejercicio 1.6.2. Busca los morfismos de anillos $f: \mathbb{Q}[\sqrt{2}] \rightarrow \mathbb{C}$.

Sea $R \subset T$ una inclusión de anillos y $\{a_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset T$. Vamos a considerar los morfismos de anillos $f: R[x_1, \dots, x_n] \rightarrow T$ tales que $\forall r \in R: f(r) = r$ y $\forall i \in \mathbb{N}_n: f(x_i) = a_i$.

$$\begin{array}{ccc} R[x_1, \dots, x_n] & \xrightarrow{f} & T \\ g \downarrow & \nearrow \bar{f} & \\ R[a_1, \dots, a_n] & & \end{array}$$

Por el primer teorema de isomorfía, f es un morfismo de anillos $\iff \ker f \subset \ker g$.

Teorema 1.6.3 (Segundo de isomorfía). Sea R un anillo, $I \subset J \subset R$ ideales, entonces

$$J/I \subset R/I \text{ es un ideal y } \frac{R/I}{J/I} \cong R/J.$$

Demostración: Consideramos el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccccc} R & \xrightarrow{\pi} & R/I & \xrightarrow{g} & \frac{R/I}{J/I} \\ & \searrow h & & \nearrow & \\ & & & & \end{array}$$

Entonces, h es un morfismo de anillos sobreyectivo con $\ker h = J$. Por el primer teorema de isomorfía, $\frac{R/I}{J/I} \cong R/J$. ■

Otra aplicación de estos teoremas es la siguiente: Sea R un anillo, $I \subset R$ un ideal. Entonces, hay una correspondencia biyectiva entre los ideales primos $P \supset I$ de R y los ideales primos de R/I .

Sea $Q \supset I$ un ideal de R , entonces

$$Q/I \text{ es un ideal primo de } R/I \iff \frac{R/I}{Q/I} \cong R/Q \text{ es un DI} \iff Q \text{ es un ideal primo de } R.$$

Corolario 1.6.4. Sea $I \subsetneq R$ un ideal de un anillo R , entonces $\sqrt{I} = \bigcap_{P \supset I, P \text{ primo}} P$.

Demostración: Sea $f \in R$, entonces

$$\begin{aligned}
 f \in \sqrt{I} &\iff \exists n \in \mathbb{N} : f^n \in I \iff \exists n \in \mathbb{N} : [f]^n = [0] \in R/I \\
 &\iff [f] \in \text{Nil}(R/I) \iff \forall P/I \text{ primo en } R/I : [f] \in P/I \\
 &\iff \forall P \supset I \text{ primo en } R : f \in P.
 \end{aligned}$$

■

Ejercicio 1.6.3. Encuentra todos los ideales primos que contienen a $\langle y - x^2 \rangle$ en $\mathbb{R}[x, y]$.

Una última aplicación de estos teoremas es la siguiente: Sea $f: R \rightarrow S$ un morfismo de anillos y sea $Q \subset S$ un ideal primo, entonces $f^{-1}(Q) \subset R$ es un ideal primo.

Demostración:

$$\begin{array}{ccccc}
 & & g & & \\
 & \text{---} \text{dashed arrow} \text{---} & & \text{---} \text{dashed arrow} \text{---} & \\
 R & \xrightarrow{f} & S & \xrightarrow{\pi} & S/Q \\
 \ker f & \longmapsto & 0 & \longmapsto & 0
 \end{array}$$

Luego $\ker g = f^{-1}(Q)$.

■

2. Anillos II

2.1 Módulos sobre anillos

Definición 2.1.1 (Módulo). Sea $(R, +, \cdot)$ un anillo conmutativo con unidad, $(M, \vec{+}, \vec{\cdot})$ es un módulo sobre R o R -módulo $\iff$ satisface las siguientes condiciones:

- (i) $M \neq \emptyset$.
- (ii) $(M, \vec{+})$ es un grupo abeliano.
- (iii) El producto por escalares $\vec{\cdot} : R \times M \rightarrow M$ es una operación externa que cumple:
 - (a) Asociatividad: $\forall r, s \in R, m \in M : (r \cdot s) \vec{\cdot} m = r \vec{\cdot} (s \vec{\cdot} m)$.
 - (b) Elemento escalar neutro: $\forall m \in M : 1_R \vec{\cdot} m = m$.
 - (c) Distributividad escalar: $\forall r, s \in R, m \in M : (r + s) \vec{\cdot} m = r \vec{\cdot} m \vec{+} s \vec{\cdot} m$.
 - (d) Distributividad vectorial: $\forall r \in R, m, n \in M : r \vec{\cdot} (m \vec{+} n) = r \vec{\cdot} m \vec{+} r \vec{\cdot} n$.

Definición 2.1.2 (R -álgebra). Sea $(R, +, \cdot)$ un anillo conmutativo con unidad, $(A, \vec{+}, \vec{\cdot}, *)$ es un álgebra sobre R o R -álgebra $\iff *$ satisface lo siguiente:

- (i) $(A, \vec{+}, \vec{\cdot})$ es un R -módulo.
- (ii) $(A, \vec{+}, *)$ es un anillo con unidad.
- (iii) $\forall r \in R, a, b \in A : r \vec{\cdot} (a * b) = (r \vec{\cdot} a) * b = a * (r \vec{\cdot} b)$.

Ejemplos 2.1.1 (de módulos). Sea R un anillo conmutativo con unidad, entonces:

- [1] R es un R -módulo.
- [2] R^n con las operaciones coordenada a coordenada es un R -módulo.
- [3] $\forall I \subset R$ ideal de $R : I$ es un R -módulo.
- [4] $\forall I \subset R$ ideal de $R : R/I$ es un R -módulo.
- [5] Sea $f : R \rightarrow T$ un morfismo de anillos, entonces $\forall J \subset T$ ideal de $T : J$ es un R -módulo con la operación $r \cdot j = f(r) \cdot j$.
- [6] En las condiciones del ejemplo anterior, T es un R -módulo con la misma operación.

Si estamos pensando en T como un anillo, diremos que T es una R -álgebra.

Definición 2.1.3. Sea M un R -módulo, M está finitamente generado sobre R

$$\iff \exists m_1, \dots, m_n \in M : M = \left\{ \sum_{i=1}^n r_i m_i : n \in \mathbb{N} \wedge \forall i \in \mathbb{N}_n : r_i \in R \right\}.$$

Definición 2.1.4. Sea T una R -álgebra, T está finitamente generada sobre R

$$\iff \exists t_1, \dots, t_n \in T : T = R[t_1, \dots, t_n] = \{f(t_1, \dots, t_n) : f \in R[x_1, \dots, x_n]\}.$$

Ejemplos 2.1.2 (de módulos finitamente generados).

- [1] Todo ideal de $\mathbb{Z}$ es un $\mathbb{Z}$ -módulo finitamente generado.
- [2] $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ es un $\mathbb{Z}$ -módulo finitamente generado por $\{1, \sqrt{2}\}$.
- [3] $\mathbb{Z}[x]$ es un $\mathbb{Z}$ -módulo que no está finitamente generado. Sin embargo al considerarlo como una $\mathbb{Z}$ -álgebra, sí que está finitamente generada por $\{x\}$.

Definición 2.1.5 (Morfismo). Sean M y N dos R -módulos, una aplicación $f: M \rightarrow N$ es un morfismo de R -módulos $\iff$

- (i) f es un morfismo de grupos.
- (ii) Compatibilidad con el producto por escalar: $\forall r \in R, m \in M : f(r \cdot m) = r \cdot f(m)$.

De manera natural, tenemos las siguientes definiciones y resultados:

- 1. Noción de submódulo de un R -módulo M .
- 2. Noción de núcleo e imagen de un morfismo de R -módulos.
- 3. El núcleo de un morfismo de R -módulos es un submódulo.
- 4. Un morfismo de R -módulos es inyectivo $\iff$ su núcleo es trivial.
- 5. Noción de isomorfismo de R -módulos.
- 6. Sea $N \subset M$ un submódulo, entonces M/N es un R -módulo.
- 7. Teoremas (primero y segundo) de isomorfía para módulos.

Teorema 2.1.1 (Tercero de isomorfía). Sean $I, J \subset R$ ideales de un ACU R ,

$$\implies I+J/J \text{ es isomorfo como } R\text{-módulo a } I/I \cap J.$$

Demostración: Consideramos la aplicación $\pi: R \longrightarrow R/J, r \longmapsto r + J$. Entonces $\pi(I) = I+J/J$. Además, $\pi|_I$ es un morfismo de R -módulos sobreyectivo. Por tanto, por

el primer teorema de isomorfía para módulos, $I/\ker(\pi|_I) \cong I+J/J$. Pero $\ker(\pi|_I) = I \cap J$, luego el resultado se sigue. ■

Ejemplo 2.1.3 (de aplicación del teorema). En $\mathbb{Z}$, consideramos los ideales $I = \langle 4 \rangle$ y $J = \langle 6 \rangle$. Entonces, por el teorema anterior,

$$\langle 4 \rangle + \langle 6 \rangle / \langle 6 \rangle \cong \langle 4 \rangle / \langle 4 \rangle \cap \langle 6 \rangle \implies \langle 2 \rangle / \langle 6 \rangle \cong \langle 4 \rangle / \langle 12 \rangle.$$

Es decir, este teorema nos habla de isomorfismos entre objetos que no “viven” en el mismo anillo.

2.2 Localización de anillos

Definición 2.2.1 (Parte multiplicativa). Sea R un ACU, $S \subset R$ es una parte multiplicativa o un subconjunto multiplicativamente cerrado $\iff$

- (i) $1 \in S$.
- (ii) $\forall s, t \in S : st \in S$.

Ejemplos 2.2.1 (de partes multiplicativas). Sea R un ACU, entonces:

[1] Sea $r \in R \setminus \{0\}$, entonces $\{r^n : n \in \mathbb{N} \cup \{0\}\}$ es una parte multiplicativa.

- (i) $1 = r^0 \in S$.
- (ii) Sean $r^n, r^m \in S$, entonces $r^n \cdot r^m = r^{n+m} \in S$.

[2] Sea $\mathfrak{p} \subset R$ un ideal primo, entonces $R \setminus \mathfrak{p}$ es una parte multiplicativa.

- (i) Como $\mathfrak{p} \neq R$ y $\mathfrak{p}$ es un ideal de R , $1 \notin \mathfrak{p}$, luego $1 \in R \setminus \mathfrak{p}$.
- (ii) Sean $s, t \in R \setminus \mathfrak{p}$, entonces $st \notin \mathfrak{p}$ por ser $\mathfrak{p}$ primo, luego $st \in R \setminus \mathfrak{p}$.

[3] El complemento de una unión de ideales primos de R es una parte multiplicativa.

- (i) $1 \notin \bigcup \mathfrak{p}_i$ por ser cada $\mathfrak{p}_i$ un ideal primo, luego $1 \in R \setminus \bigcup \mathfrak{p}_i$.
- (ii) Sean $s, t \in R \setminus \bigcup \mathfrak{p}_i$, entonces $\forall i : s, t \notin \mathfrak{p}_i$, luego $st \notin \mathfrak{p}_i$ por ser cada $\mathfrak{p}_i$ primo. Por tanto, $st \in R \setminus \bigcup \mathfrak{p}_i$.

[4] $S = R \setminus \{\text{divisores de cero}\}$ es una parte multiplicativa.

- (i) $1 \notin \{\text{divisores de cero}\}$, luego $1 \in S$.

- (ii) Sean $s, t \in S$, supongamos por contradicción que st es divisor de cero. Entonces $\exists r \in R \setminus \{0\} : (st)r = 0$, luego $s(tr) = 0$. Como $t \in S$, tenemos que $tr \neq 0$, pero entonces s sería divisor de cero, contradicción. Por tanto, $st \in S$.

Observación 2.2.2. Recordemos la construcción de $\mathbb{Q}$ a partir de $\mathbb{Z}$. Consideramos el conjunto $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$ y definimos la relación $\sim$ en dicho conjunto mediante:

$$\forall (a, b), (c, d) \in \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\}) : (a, b) \sim (c, d) \iff ad - bc = 0.$$

Es decir, $ad = bc \iff \frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ ya como elementos en $\mathbb{Q}$. Entonces, al tomar el cociente $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\}) / \sim$, obtenemos el conjunto de los números racionales con las operaciones suma y producto heredadas de $\mathbb{Z}$:

- Suma: $\forall \frac{a}{b}, \frac{c}{d} \in \mathbb{Q} : \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$.
- Producto: $\forall \frac{a}{b}, \frac{c}{d} \in \mathbb{Q} : \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$.

Este proceso de construcción se llama **localización** y se puede generalizar a cualquier ACU R y cualquier parte multiplicativa $S \subset R$.

Sea R un ACU y S una parte multiplicativa. Queremos dotar a $R \times S$ de una estructura de anillo. Para ello, definimos la relación $\sim$ en $R \times S$ mediante:

$$\forall (r, s), (r', s') \in R \times S : (r, s) \sim (r', s') \iff rs' - r's = 0.$$

Sin embargo, esta relación no siempre es de equivalencia.

Ejemplo 2.2.2. En $\mathbb{Z}_6$, consideramos la parte multiplicativa $S = \{\bar{2}^n : n \in \mathbb{N}\} = \{\bar{1}, \bar{2}, \bar{4}\}$. Entonces, la relación $\sim$ en $\mathbb{Z}_6 \times S$ no es de equivalencia, ya que no es transitiva.

Consideramos los pares $(\bar{0}, \bar{1})$, $(\bar{0}, \bar{2})$ y $(\bar{3}, \bar{4})$. Verificamos:

1. $(\bar{0}, \bar{1}) \sim (\bar{0}, \bar{2})$ porque $\bar{0} \cdot \bar{2} - \bar{0} \cdot \bar{1} = \bar{0}$.
2. $(\bar{0}, \bar{2}) \sim (\bar{3}, \bar{4})$ porque $\bar{0} \cdot \bar{4} - \bar{3} \cdot \bar{2} = -\bar{6} = \bar{0}$ en $\mathbb{Z}_6$.
3. Sin embargo, $(\bar{0}, \bar{1}) \not\sim (\bar{3}, \bar{4})$ porque $\bar{0} \cdot \bar{4} - \bar{3} \cdot \bar{1} = -\bar{3} = \bar{3} \neq \bar{0}$ en $\mathbb{Z}_6$.

Por tanto, la relación no es transitiva.

Lema 2.2.1. Sea R un DI y $S \subset R \setminus \{0\}$ una parte multiplicativa, entonces

$$\forall (r, s), (r', s') \in R \times S : (r, s) \sim (r', s') \iff rs' - r's = 0$$

define una relación de equivalencia en $R \times S$.

Demostración: Comprobemos las tres propiedades de una relación de equivalencia:

- (i) Reflexividad: Sea $(r, s) \in R \times S$, entonces $rs - rs = 0$, luego $(r, s) \sim (r, s)$.
- (ii) Simetría: Sea $(r, s), (r', s') \in R \times S$ tales que $(r, s) \sim (r', s')$, entonces $rs' - r's = 0$. Por tanto, $r's - rs' = 0$, luego $(r', s') \sim (r, s)$.
- (iii) Transitividad: Sean $(r, s), (r', s'), (r'', s'') \in R \times S$ tales que $(r, s) \sim (r', s')$ y $(r', s') \sim (r'', s'')$. Entonces, $rs' - r's = 0$ y $r's'' - r''s' = 0$. Multiplicando la primera igualdad por s'' y la segunda por s , obtenemos:

$$\begin{cases} rs's'' - r'ss'' = 0 \\ r'ss'' - r''s's = 0 \end{cases} \implies rs's'' - r''s's = 0 \implies s'(rs'' - r''s) = 0.$$

Como R es un DI, $s' = 0 \vee rs'' - r''s = 0$, pero como $s' \in S \subset R \setminus \{0\}$, tenemos que $rs'' - r''s = 0$, luego $(r, s) \sim (r'', s'')$. ■

Prestando especial atención a la demostración del lema anterior, podemos arreglar la definición de la relación $\sim$ para que sea de equivalencia aunque R tenga divisores de cero:

Proposición 2.2.2. *Sea R un ACU y $S \subset R$ una parte multiplicativa, entonces*

$$\forall (r, s), (r', s') \in R \times S : (r, s) \sim (r', s') \iff \exists t \in S : t(rs' - r's) = 0$$

define una relación de equivalencia en $R \times S$ y el conjunto cociente

$$S^{-1}R := R \times S / \sim = \left\{ \frac{r}{s} : (r, s) \in R \times S \right\} \quad \left(\text{donde } \frac{r}{s} := [(r, s)] \right)$$

tiene estructura de ACU con las operaciones suma y producto dadas por:

- *Suma:* $\forall \frac{r}{s}, \frac{r'}{s'} \in S^{-1}R : \frac{r}{s} + \frac{r'}{s'} = \frac{rs' + r's}{ss'}$.
- *Producto:* $\forall \frac{r}{s}, \frac{r'}{s'} \in S^{-1}R : \frac{r}{s} \cdot \frac{r'}{s'} = \frac{rr'}{ss'}$.

*Al anillo $S^{-1}R$ se le llama **localización de R en S** .*

Demostración: Comprobemos primero las propiedades de una relación de equivalencia:

- (i) Reflexividad: Sea $(r, s) \in R \times S$, entonces $1 \cdot (rs - rs) = 0$ y como $1 \in S$, $(r, s) \sim (r, s)$.
- (ii) Simetría: Sean $(r, s), (r', s') \in R \times S$ tales que $(r, s) \sim (r', s')$. Entonces, $\exists t \in S : t(rs' - r's) = 0$. Por tanto, $t(r's - rs') = -t(rs' - r's) = 0$, luego $(r', s') \sim (r, s)$.
- (iii) Transitividad: Sean $(r, s), (r', s'), (r'', s'') \in R \times S$ tales que $(r, s) \sim (r', s')$ y $(r', s') \sim (r'', s'')$.

(r'', s'') . Entonces, $\exists t, t' \in S$ tales que $t(rs' - r's) = 0$ y $t'(r's'' - r''s') = 0$. Multiplicando la primera igualdad por $t's''$ y la segunda por ts , obtenemos:

$$\begin{cases} tt's's''r - tt'ss''r' = 0 \\ tt'ss''r' - tt'ss'r'' = 0 \end{cases} \implies tt'ss''r - tt'ss'r'' = 0 \implies tt's(rs'' - r''s) = 0.$$

Como S es cerrada para el producto, $tt's \in S$ y por tanto, $(r, s) \sim (r'', s'')$.

Veamos que se satisfacen las propiedades de la definición de anillo. Sean $\frac{r_1}{s_1}, \frac{r_2}{s_2}, \frac{r_3}{s_3} \in S^{-1}R$.

(i) $(S^{-1}R, +)$ es un grupo abeliano:

$$(a) \quad \frac{r_1}{s_1} + \left(\frac{r_2}{s_2} + \frac{r_3}{s_3} \right) = \frac{r_1}{s_1} + \frac{r_2s_3 + r_3s_2}{s_2s_3} = \frac{r_1s_2s_3 + r_2s_3s_1 + r_3s_2s_1}{s_1s_2s_3} = \left(\frac{r_1}{s_1} + \frac{r_2}{s_2} \right) + \frac{r_3}{s_3}.$$

$$(b) \quad \text{Sea } s \in S \text{ cualquiera, entonces } \frac{r_1}{s_1} + \frac{0}{s} = \frac{r_1s + 0 \cdot s_1}{s_1s} = \frac{r_1}{s_1}.$$

$$(c) \quad \frac{r_1}{s_1} + \frac{-r_1}{s_1} = \frac{r_1s_1 + (-r_1)s_1}{s_1s_1} = \frac{0}{s_1s_1}.$$

$$(d) \quad \frac{r_1}{s_1} + \frac{r_2}{s_2} = \frac{r_1s_2 + r_2s_1}{s_1s_2} = \frac{r_2s_1 + r_1s_2}{s_2s_1} = \frac{r_2}{s_2} + \frac{r_1}{s_1}.$$

$$(ii) \quad \frac{r_1}{s_1} \cdot \left(\frac{r_2}{s_2} \cdot \frac{r_3}{s_3} \right) = \frac{r_1}{s_1} \cdot \frac{r_2r_3}{s_2s_3} = \frac{r_1r_2r_3}{s_1s_2s_3} = \left(\frac{r_1}{s_1} \cdot \frac{r_2}{s_2} \right) \cdot \frac{r_3}{s_3}.$$

$$(iii) \quad \frac{r_1}{s_1} \cdot \left(\frac{r_2}{s_2} + \frac{r_3}{s_3} \right) = \frac{r_1}{s_1} \cdot \frac{r_2s_3 + r_3s_2}{s_2s_3} = \frac{r_1(r_2s_3 + r_3s_2)}{s_1s_2s_3} = \frac{r_1r_2s_3}{s_1s_2s_3} + \frac{r_1r_3s_2}{s_1s_2s_3} = \frac{r_1}{s_1} \cdot \frac{r_2}{s_2} + \frac{r_1}{s_1} \cdot \frac{r_3}{s_3}.$$

$$(iv) \quad \frac{r_1}{s_1} \cdot \frac{r_2}{s_2} = \frac{r_1r_2}{s_1s_2} = \frac{r_2r_1}{s_2s_1} = \frac{r_2}{s_2} \cdot \frac{r_1}{s_1}.$$

$$(v) \quad \frac{r_1}{s_1} \cdot \frac{1}{1} = \frac{r_1 \cdot 1}{s_1 \cdot 1} = \frac{r_1}{s_1}.$$

Por tanto, $(S^{-1}R, +, \cdot)$ es un anillo conmutativo con unidad. ■

Observación 2.2.3. Si $0 \in S$, entonces $R \times S / \sim = \{0\}$.

Si $\exists s \in S$ tal que s es nilpotente, entonces $R \times S / \sim = \{0\}$.

Ejemplos 2.2.3 (de localizaciones). Sea R un ACU, entonces:

[1] Si $S = \{r^n : n \in \mathbb{N}\}$ donde $r \in R$ no es nilpotente, entonces $S^{-1}R$ se denota por $R_{\{r\}}$ y se llama la localización de R en r .

[2] Si $S = R \setminus \mathfrak{p}$ donde $\mathfrak{p} \subset R$ es un ideal primo, entonces $S^{-1}R$ se denota por $R_{\mathfrak{p}}$ y se llama la localización de R en el primo $\mathfrak{p}$.

2.2.1 Relación entre R y $S^{-1}R$

Proposición 2.2.3. *Sea R un ACU y $S \subset R$ una parte multiplicativa, entonces la aplicación*

$$\iota_S: R \longrightarrow S^{-1}R, \quad r \longmapsto \frac{r}{1}$$

es un morfismo de anillos con $\ker(\iota_S) = \{r \in R : \exists s \in S : sr = 0\}$.

Demostración: Veamos que ι_S es un morfismo de anillos. Sean $r_1, r_2 \in R$, entonces

$$(i) \quad \iota_S(r_1 + r_2) = \frac{r_1 + r_2}{1} = \frac{r_1}{1} + \frac{r_2}{1} = \iota_S(r_1) + \iota_S(r_2).$$

$$(ii) \quad \iota_S(r_1 r_2) = \frac{r_1 r_2}{1} = \frac{r_1}{1} \cdot \frac{r_2}{1} = \iota_S(r_1) \cdot \iota_S(r_2).$$

$$(iii) \quad \iota_S(1) = \frac{1}{1} = 1_{S^{-1}R}.$$

Por tanto, ι_S es un morfismo de anillos.

Sea $r \in \ker(\iota_S)$, entonces $\frac{r}{1} = \frac{0}{1}$ en $S^{-1}R$, luego $\exists s \in S : s(r \cdot 1 - 0 \cdot 1) = sr = 0$. ■

Ejemplo 2.2.4. Consideramos el anillo $\mathbb{Z}_6$ y la parte multiplicativa $S = \{\bar{1}, \bar{2}, \bar{4}\}$. Entonces $\ker(\iota_S) = \{\bar{0}, \bar{3}\}$ porque $\bar{2} \cdot \bar{3} = \bar{0}$.

Calculando explícitamente todos los elementos de $S^{-1}\mathbb{Z}_6$ y observando sus relaciones algebraicas, se obtiene que $S^{-1}\mathbb{Z}_6 \cong \mathbb{Z}_3$ donde $\iota_S: \bar{0} \mapsto \bar{0}, \bar{1} \mapsto \bar{1}, \bar{2} \mapsto \bar{2}, \bar{3} \mapsto \bar{0}, \bar{4} \mapsto \bar{1}$ y $\bar{5} \mapsto \bar{2}$, luego ι_S es sobreyectivo.

Teorema 2.2.4 (Propiedad universal de la localización). *Sea R un ACU, $S \subset R$ una parte multiplicativa y $g: R \rightarrow T$ un morfismo de anillos tal que $\forall s \in S : g(s) \in T^*$.*

$$\implies \exists! h: S^{-1}R \longrightarrow T \text{ morfismo de anillos tal que } h \circ \iota_S = g.$$

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{g} & T \\ \iota_S \downarrow & \nearrow h & \\ S^{-1}R & & \end{array}$$

Demostración: Suponiendo que $\exists h$ con las propiedades indicadas, veamos que debe ser único. Sea $\frac{r}{s} \in S^{-1}R$, entonces, como el diagrama conmuta y h es morfismo de anillos,

$$h\left(\frac{r}{s}\right) = h\left(\frac{r}{1} \cdot \frac{1}{s}\right) = h\left(\frac{r}{1}\right) \cdot h\left(\frac{1}{s}\right) = g(r) \cdot g(s)^{-1} \in T.$$

Por tanto, h está determinado por g y es único.

Ahora, definimos $h: S^{-1}R \rightarrow T$ mediante $h\left(\frac{r}{s}\right) = g(r) \cdot g(s)^{-1}$. Veamos que está bien definida. Sean $\frac{r}{s} = \frac{r'}{s'}$ en $S^{-1}R$, entonces $\exists t \in S : t(rs' - r's) = 0$. Por tanto, dado que g

es morfismo de anillos, tenemos que

$$g(t) \cdot g(rs' - r's) = g(t) \cdot (g(r)g(s') - g(r')g(s)) = 0.$$

Como $g(t) \in T^*$, podemos multiplicar por su inverso y obtenemos que $g(r)g(s') = g(r')g(s)$, luego $g(r)g(s)^{-1} = g(r')g(s')^{-1}$. Por tanto, h está bien definida. Además, es fácil ver que h es un morfismo de anillos y que $h \circ \iota_S = g$. ■

Ejemplo 2.2.5 (de la propiedad universal). Consideramos el anillo $\mathbb{Z}$ y la parte multiplicativa $S = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Entonces, por la propiedad universal de la localización, $\mathbb{Z}_S^{-1} \cong \mathbb{Q}$.

Si consideramos $\mathfrak{p} = \langle 3 \rangle \subset \mathbb{Z}$, entonces $\mathbb{Z}_{\mathfrak{p}}$ es el anillo de los racionales cuyo denominador no es múltiplo de 3. Entonces, tenemos el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z}_{\{0\}} \cong \mathbb{Q} \\ \downarrow & \nearrow & \\ \mathbb{Z}_{\mathfrak{p}} & & \end{array} \quad \text{donde} \quad \mathbb{Z}_{\mathfrak{p}} = \left\{ \frac{n}{m} \in \mathbb{Q} : (n, m) = 1 \wedge 3 \nmid m \right\}.$$

Observación 2.2.4. Sea $S \subset R$ una parte multiplicativa y $\iota_S: R \rightarrow S^{-1}R$ el morfismo de la Proposición 2.2.4. Entonces, se tienen las siguientes propiedades:

- (i) $\forall s \in S : \iota_S(s) \in (S^{-1}R)^*$.
- (ii) $\ker(\iota_S) = \{r \in R : \exists s \in S : sr = 0\}$.
- (iii) Todo elemento de $S^{-1}R$ es de la forma $\iota_S(r) \cdot (\iota_S(s))^{-1}$ para algún $r \in R$ y $s \in S$.

Ejercicio 2.2.6. Demuestra que si $g: R \rightarrow T$ es un morfismo de anillos que cumple las propiedades (i), (ii) y (iii) anteriores, entonces $T \cong S^{-1}R$.

2.2.2 Ideales de R e ideales de $S^{-1}R$

Notación: Si $I \subset R$ es un ideal, usamos I^e para denotar el ideal extendido de I en $S^{-1}R$, es decir, $I^e = \iota_S(I)^e$. Además, si $J \subset S^{-1}R$ es un ideal, usamos J^c para denotar el ideal contraído de J en R , es decir, $J^c = \iota_S^{-1}(J)$.

Proposición 2.2.5. Sea $S \subset R$ una parte multiplicativa, entonces:

- (1) Sea $J \subset S^{-1}R$ un ideal, entonces $(J^c)^e = J$.

En particular, todo ideal de $S^{-1}R$ es el extendido de un ideal de R .

- (2) Sea $I \subset R$ un ideal, entonces $(I^e)^c = \{r \in R : \exists s \in S : sr \in I\} = \bigcup_{s \in S} (I : s)$.
- (3) Sea $I \subset R$ un ideal, entonces $I^e = \langle 1 \rangle \iff I \cap S \neq \emptyset$.

Demostración:

- (1) Por un morfismo de anillos, siempre se tiene que $(J^c)^e \subset J$. Veamos la otra inclusión. Sea $\frac{b}{s} \in J$ con $b \in R$ y $s \in S$. Entonces, $\frac{b}{1} \in J$, luego $b \in J^c$. En consecuencia, $\frac{1}{s} \cdot \frac{b}{1} = \frac{b}{s} \in (J^c)^e$ y el resultado se sigue.
- (2) Veamos ambas inclusiones para $(I^e)^c = \bigcup_{s \in S} (I : s)$.
- $\supseteq$ Sea $r \in \bigcup_{s \in S} (I : s)$, entonces $\exists s \in S : sr \in I$. Por tanto, $\frac{sr}{1} \in I^e$, luego $\frac{1}{s} \cdot \frac{sr}{1} \in I^e$. Entonces, $\frac{r}{1} \in I^e$ y concluimos que $r \in (I^e)^c$.
- $\subseteq$ Sea $r \in (I^e)^c$, entonces $\frac{r}{1} \in I^e$. Por definición de ideal extendido, $\exists a_1, \dots, a_n \in I$ y $\exists s_1, \dots, s_n, t \in S$ tales que $\frac{r}{1} = \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{s_i}$, luego $\exists s'' \in S : s''r \in \langle a_i \rangle_{i \in \mathbb{N}_n} \subset I \subset R$.
- (3) Ejercicio. ■

Ejemplo 2.2.7. Consideramos el anillo $\mathbb{Z}$ y la parte multiplicativa $S = \mathbb{Z} \setminus \langle 3 \rangle$. Entonces, $S^{-1}\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_{\langle 3 \rangle}$ es el anillo de los racionales cuyo denominador no es múltiplo de 3. Consideramos el ideal $I = \langle 6 \rangle \subset \mathbb{Z}$. Entonces, $I^e = \langle 6 \rangle^e = \langle 2 \cdot 3 \rangle^e = \langle 3 \rangle^e$. Por tanto, $(I^e)^c = \langle 3 \rangle^c = \langle 3 \rangle \supsetneq \langle 6 \rangle = I$.

Proposición 2.2.6. Sea $S \subset R$ una parte multiplicativa y $\mathfrak{p} \subset R$ un ideal primo tal que $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$, entonces

- (1) $(\mathfrak{p}^e)^c = \mathfrak{p}$.
- (2) $\mathfrak{p}^e \subset S^{-1}R$ es un ideal primo.

Demostración:

- (1) Tenemos que $\forall s \in S : (\mathfrak{p} : s) = \{r \in R : sr \in \mathfrak{p}\} = \mathfrak{p}$ por ser $\mathfrak{p}$ primo y $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$. Por tanto, $(\mathfrak{p}^e)^c = \bigcup_{s \in S} (\mathfrak{p} : s) = \mathfrak{p}$.
- (2) Sean $\frac{r}{s}, \frac{r'}{s'} \in S^{-1}R$ tales que $\frac{r}{s} \cdot \frac{r'}{s'} \in \mathfrak{p}^e$. Entonces, $\exists \{a_i\}_{i=1}^n \subset \mathfrak{p}, \{s_i\}_{i=1}^n : \frac{r}{s} \cdot \frac{r'}{s'} = \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{s_i}$. Por tanto, $\exists s'' \in S : s''rr' \in \mathfrak{p}$. Como $\mathfrak{p}$ es primo y $s'' \notin \mathfrak{p}$, tenemos que $r \cdot r' \in \mathfrak{p}$, luego $r \in \mathfrak{p} \vee r' \in \mathfrak{p}$. Por tanto, $\frac{r}{s} \in \mathfrak{p}^e \vee \frac{r'}{s'} \in \mathfrak{p}^e$ y el resultado se sigue. ■

Ejemplo 2.2.8.

Corolario 2.2.7. *Todo ideal primo de $S^{-1}R$ es el extendido de un ideal primo de R .*

Demostración: Sea $\mathfrak{q} \subset S^{-1}R$ un ideal primo. Entonces, $\mathfrak{q}^e \subset R$ es un ideal primo. Por (1), $(\mathfrak{q}^e)^e = \mathfrak{q}$. ■

Observación 2.2.5. En general, hay correspondencia biyectiva entre los ideales de $S^{-1}R$ y los ideales de R (aunque pidamos que no intersequen a S).

Sin embargo, sí hay una correspondencia biyectiva entre los ideales primos de $S^{-1}R$ y los ideales primos de R que no intersecan a S .

Ejemplo 2.2.9. Sea $R = K[x, y, z]$ con K un cuerpo, consideramos el ideal $\mathfrak{p} = \langle x, y \rangle \subset R$. Sabemos que $\mathfrak{p}$ es un ideal primo porque $R/\mathfrak{p} \cong K[z]$ es un dominio de integridad. Consideramos la parte multiplicativa $S = R \setminus \mathfrak{p}$. Entonces, para $p(z) \in K[z]$ polinomio irreducible,

Observación 2.2.6. Sea $\mathfrak{p} \subset R$ un ideal primo, entonces $R_{\mathfrak{p}}$ es un anillo local y su maximal es $\mathfrak{p}^e = \mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$.

2.2.3 Localizar y pasar al cociente conmutan

Proposición 2.2.8. *Sea $S \subset R$ una parte multiplicativa y $I \subset R$ un ideal, entonces existe un isomorfismo de anillos*

$$S^{-1}(R/I) \cong S^{-1}R/I^e.$$

Demostración: Consideramos $\overline{S} := \pi(S) \subset R/I$ donde $\pi: R \rightarrow R/I$ es el morfismo canónico. Entonces, $\overline{S}$ es una parte multiplicativa de R/I .

Además, consideramos $I^e := \iota_S(I) \subset S^{-1}R$ donde $\iota_S: R \rightarrow S^{-1}R$ es el morfismo canónico. Entonces, I^e es un ideal de $S^{-1}R$.

Tenemos entonces el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccccc}
 R & \xrightarrow{\iota_S} & S^{-1}R & \xrightarrow{\pi'} & S^{-1}R/I^e \\
 \downarrow \pi & & & \nearrow \exists g & \\
 \bar{S} \subset R/I & & & & \\
 \downarrow \iota_{\bar{S}} & & & \nearrow \exists h & \\
 \bar{S}^{-1}(R/I) & & & &
 \end{array}$$

$\pi' \circ \iota_S$ (curved arrow from R to $S^{-1}R/I^e$)

Paso 1: Veamos que $\exists g$ morfismo de anillos tal que $g \circ \pi = \pi' \circ \iota_S$. Basta comprobar que $I \subset \ker(\pi' \circ \iota_S)$. Tenemos que $\ker(\pi' \circ \iota_S) \supset (I^e)^c \supset I$.

$$g(\bar{r}) = \pi' \circ \iota_S(r) = \pi' \left(\frac{r}{1} \right) = \overline{\left(\frac{r}{1} \right)} \in \frac{S^{-1}R}{I^e}.$$

Además, como $\ker(\pi' \circ \iota_S) = (I^e)^c$, $g(\bar{r}) = (\pi' \circ \iota_S)(r + (I^e)^c)$.

Paso 2: Veamos que $\exists h$ morfismo de anillos tal que $h \circ \iota_{\bar{S}} = g$. Entonces, $\forall \bar{r} \in R/I, \bar{s} \in \bar{S} : h\left(\frac{\bar{r}}{\bar{s}}\right) = g(\bar{r}) \cdot g(\bar{s})^{-1}$.

Ejercicio 2.2.10. Demuestra que si $I \cap S \neq \emptyset$, entonces $S^{-1}R/I^e = \{0\}$ y $\bar{S}^{-1}(R/I) = \{0\}$.

Supongamos que $I \cap S = \emptyset$. Veamos que h es un isomorfismo de anillos.

Paso 3: Veamos que h es sobreyectivo. Sea $\overline{\left(\frac{r}{s} \right)} \in S^{-1}R/I^e$, entonces

$$\begin{aligned}
 \overline{\left(\frac{r}{s} \right)} &= \pi' \left(\left(\frac{r}{1} + I^e \right) \cdot (s^{-1} + I^e) \right) = \pi' \left(\frac{r}{1} + I^e \right) \cdot \pi' (s + I^e)^{-1} \\
 &= \pi' \left(\iota_S(r + (I^e)^c) \right) \cdot \pi' \left(\iota_S(s + (I^e)^c) \right)^{-1} = g(\bar{r}) \cdot g(\bar{s})^{-1} = h\left(\frac{\bar{r}}{\bar{s}}\right).
 \end{aligned}$$

Paso 4: Veamos que h es inyectivo. Sea $\frac{\bar{r}}{\bar{s}} \in S^{-1}(R/I)$ tal que $\frac{\bar{r}}{\bar{s}} \in \ker(h)$, veamos que $\frac{\bar{r}}{\bar{s}} = \bar{0}$. Tenemos que $h\left(\frac{\bar{r}}{\bar{s}}\right) = 0$. Es decir,

$$\begin{aligned}
 0 &= h\left(\frac{\bar{r}}{\bar{s}}\right) = g(\bar{r}) \cdot g(\bar{s})^{-1} = \pi' \left(\frac{r}{1} + I^e \right) \cdot \pi' (s^{-1} + I^e) \\
 &= \pi' \left(\left(\frac{r}{1} + I^e \right) \cdot (s^{-1} + I^e) \right) = \pi' (\iota_S(r + (I^e)^c) \cdot (\iota_S(s)^{-1} + I^e)) = 0.
 \end{aligned}$$

Por tanto, $\iota_S(r + (I^e)^c) \cdot (\iota_S(s)^{-1} + I^e) \in I^e$. Es decir,

$$\iota_S(r + (I^e)^c) \cdot (\iota_S(s)^{-1} + I^e) = \iota_S(r + (I^e)^c) \cdot \iota_S(s)^{-1} + \iota_S(r + (I^e)^c) \cdot I^e \in I^e.$$

Luego $\iota_S(r + (I^e)^c) \cdot \iota_S(s)^{-1} \in I^e$. Por tanto,

$$\frac{r + (I^e)^c}{s} = \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{s_i} \text{ con } a_i \in I, s_i \in S \implies \exists s'' \in S : s''r \in I \subset R.$$

Al evaluar en π , tenemos que $\pi(s'') \cdot \pi(r) = \bar{0} \in R/I$. Luego $\overline{s''} \cdot \bar{r} = \bar{0}$ en R/I . Por tanto, $\iota_{\bar{S}}(\bar{r}) = 0$ en $\bar{S}^{-1}(R/I)$ y concluimos que $\bar{r} = \bar{0}$ en $\bar{S}^{-1}(R/I)$. ■

Definición 2.2.7 (Anillo noetheriano). Sea R un anillo, R es noetheriano $\iff$ todo ideal de R está finitamente generado. Es decir,

$$R \text{ es noetheriano} \iff \forall I \subset R \text{ ideal} : \exists a_1, \dots, a_n \in I : I = \langle a_1, \dots, a_n \rangle.$$

Ejemplos 2.2.11 (de anillos (no) noetherianos).

- [1] Como $\mathbb{Z}$ es un dominio de ideales principales, es noetheriano.
- [2] Si K es un cuerpo, entonces $K[x]$ es un DIP, luego es noetheriano.
- [3] $\forall n \in \mathbb{N} : \mathbb{Z}_n$ es noetheriano.
- [4] Sea R un anillo no noetheriano e $I \subset R$ un ideal, entonces R/I es noetheriano.
- [5] Si K es un cuerpo, es noetheriano.
- [6] Sea $S \subset R$ una parte multiplicativa de un anillo noetheriano R , entonces $S^{-1}R$ es noetheriano porque todo ideal de $S^{-1}R$ es el extendido de un ideal de R . Es decir, si $J \subset S^{-1}R$ es un ideal, entonces $\exists I \subset R$ ideal tal que $J = I^e$. Como R es noetheriano, $\exists \{a_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset I$ tales que $I = \langle a_i \rangle_i$. Por tanto, $J = I^e = (\langle a_i \rangle_i)^e = \langle a_i \rangle_i$ en $S^{-1}R$.
- [7] Sea K un cuerpo, entonces $K[x_i]_{i \in \mathbb{N}}$ es un anillo no noetheriano. Sea $I = \langle x_i \rangle_{i \in \mathbb{N}}$. Entonces, I no es finitamente generado (ejercicio).
- [8] Sea K un cuerpo, entonces $K[x, y]$ es noetheriano.
- [9] Sea K un cuerpo, entonces $K[xy^n]_{n \in \mathbb{N}_0}$ es un anillo no noetheriano pese a que sea un subanillo de $K[x, y]$ (que sí lo es).

Proposición 2.2.9. Sea R un anillo, entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (i) R es noetheriano.

(ii) *Toda cadena creciente de ideales de R se estabiliza. Es decir, $\exists n \in \mathbb{N} : I_1 \subset I_2 \subset \cdots \subset I_n = I_{n+1} = \cdots$.*

(iii) *Todo conjunto Σ no vacío de ideales de R tiene un elemento maximal en Σ .*

Demostración: (i) $\Rightarrow$ (ii): Sea $I_1 \subset I_2 \subset \cdots$ una cadena creciente de ideales de R . Consideramos $I = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} I_n$, que es un ideal de R . Como R es noetheriano, $\exists \{a_i\}_{i \in \mathbb{N}_m} \subset I$ tales que $I = \langle a_i \rangle_i$. Entonces, $\exists n \in \mathbb{N} : \{a_i\}_i \subset I_n$, luego $\langle a_i \rangle_i \subset I_n \subset I$. Por tanto, $I = I_n$ y la cadena se estabiliza en n .

(ii) $\Rightarrow$ (iii): Es inmediato, ya que toda cadena creciente en Σ se estabiliza y, por tanto, tiene un máximo.

(iii) $\Rightarrow$ (i): Sea $I \subset R$ un ideal, queremos probar que I es finitamente generado. Supongamos por contradicción que no lo es. Sea $a_1 \in I$, tenemos que $\langle a_1 \rangle \subsetneq I$. Sea $a_2 \in I \setminus \langle a_1 \rangle$, entonces $\langle a_1, a_2 \rangle \subsetneq I$. Repetimos el proceso y obtenemos una cadena creciente de ideales:

$$\langle a_1 \rangle \subsetneq \langle a_1, a_2 \rangle \subsetneq \langle a_1, a_2, a_3 \rangle \subsetneq \cdots$$

Consideramos entonces $\Sigma = \{\langle a_1, \dots, a_n \rangle : n \in \mathbb{N}\}$. Por hipótesis, Σ tiene un ideal maximal, es decir, $\exists n \in \mathbb{N} : \langle a_i \rangle_{i \in \mathbb{N}_n}$ es maximal en Σ . Pero entonces, $I = \langle a_i \rangle_{i \in \mathbb{N}_n}$, lo que contradice la construcción de la cadena creciente. Por tanto, I es finitamente generado. ■

Teorema 2.2.10 (de la base de Hilbert). *Sea K un cuerpo, entonces $K[x]$ es noetheriano.*

Demostración: Sea $I \subset K[x]$ un ideal, supongamos por contradicción que I no es finitamente generado. Sea $f_1 \in I$ de grado mínimo $\deg f_1 = d_1$, entonces $\langle f_1 \rangle \subsetneq I$. Sea $f_2 \in I \setminus \langle f_1 \rangle$ de grado mínimo $\deg f_2 = d_2$, entonces $\langle f_1, f_2 \rangle \subsetneq I$. Repetimos el proceso y obtenemos una cadena creciente de grados de polinomios: $d_1 \leq d_2 \leq d_3 \leq \cdots$. ■

3. Variedades afines

3.1 Espacios afines y variedades algebraicas afines

Definición 3.1.1 (Espacio afín). Sea $(K, +, \cdot)$ un cuerpo, $(V, \vec{+}, \vec{\cdot})$ un espacio vectorial sobre K y $\mathbb{A} \neq \emptyset$, $(\mathbb{A}, V, \varphi)$ es un espacio afín sobre $K \iff \varphi: V \times \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{A}$ satisface:

- (i) Transitividad: $\forall a \in \mathbb{A} : \forall u, v \in V : \varphi(u \vec{+} v, a) = \varphi(u, \varphi(v, a))$.
- (ii) Libertad: $\forall a, b \in \mathbb{A} : \exists! v \in V : \varphi(v, a) = b$.

La aplicación φ es una acción de V sobre $\mathbb{A}$ y la notación habitual es $\varphi(v, a) = a + v$.

Ejemplo 3.1.1 (de espacio afín). Sea K un cuerpo, entonces

$$\mathbb{A}_K^n = \{(a_1, \dots, a_n) : \forall i \in \mathbb{N}_n : a_i \in K\} = K^n$$

es el espacio afín de dimensión n sobre K asociado al K -espacio vectorial K^n donde la acción $\varphi: K^n \times K^n \rightarrow K^n$ es la suma vectorial.

De hecho, este es el único espacio afín de dimensión n sobre K salvo isomorfismos de espacios afines.

Definición 3.1.2 (Variedad algebraica afín). Sea $X \subset \mathbb{A}_K^n$,

X es una variedad algebraica afín $\iff \exists \mathcal{F} \subset K[x_1, \dots, x_n] : \mathcal{F} \neq \emptyset \wedge X = \mathbb{V}(\mathcal{F})$

donde $\mathbb{V}(\mathcal{F}) := \{(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{A}_K^n : \forall p \in \mathcal{F} : p(a_1, \dots, a_n) = 0\}$.

Ejemplos 3.1.2 (de variedades algebraicas afines).

- [1] Soluciones de un sistema de ecuaciones lineales.
- [2] Cónicas en $\mathbb{A}_K^2$.
- [3] Cuádricas en $\mathbb{A}_K^3$.
- [4] $\mathbb{A}_K^n$ con $\mathcal{F} = \{0\}$ y $\emptyset$ con $\mathcal{F} = \{1\}$.
- [5] $\{(a_1, \dots, a_n)\} \subset \mathbb{A}_K^n$ con $\mathcal{F} = \{x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n\}$.

Observación 3.1.3. Sea $\mathcal{F} \subset K[x_1, \dots, x_n]$ no vacío, entonces

$$\mathcal{F} \subset \langle \mathcal{F} \rangle \implies \mathbb{V}(\mathcal{F}) \supset \mathbb{V}(\langle \mathcal{F} \rangle).$$

Veamos que el otro contenido también es cierto. Si $\mathbb{V}(\mathcal{F}) = \emptyset$, entonces $\mathbb{V}(\langle \mathcal{F} \rangle) = \emptyset$ y hemos terminado. Supongamos que $\mathbb{V}(\mathcal{F}) \neq \emptyset$. Sea $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{V}(\mathcal{F})$, entonces $\forall p \in \mathcal{F} : p(a) = 0$. Sea $q \in \langle \mathcal{F} \rangle$, entonces

$$\exists p_1, \dots, p_r \in \mathcal{F}, s_1, \dots, s_r \in K[x_1, \dots, x_n] : q = \sum_{i=1}^r s_i p_i.$$

Por tanto, $q(a) = \sum_{i=1}^r s_i(a) p_i(a) = \sum_{i=1}^r s_i(a) \cdot 0 = 0$. Por tanto, $a \in \mathbb{V}(\langle \mathcal{F} \rangle)$ y hemos terminado.

Ahora bien, si $I \subset K[x_1, \dots, x_n]$ es un ideal, entonces está finitamente generado por el teorema de la base de Hilbert. Por tanto, $\exists f_1, \dots, f_r \in K[x_1, \dots, x_n]$ tales que $\langle \mathcal{F} \rangle = \langle f_1, \dots, f_r \rangle$ y concluimos que $\mathbb{V}(\mathcal{F}) = \mathbb{V}(\langle \mathcal{F} \rangle) = \mathbb{V}(\{f_i\}_{i=1}^r)$.

Por tanto, podemos reescribir la Definición 3.1.2 como

$$X \subset \mathbb{A}_K^n \text{ es variedad algebraica afín} \iff \exists I \subset K[x_1, \dots, x_n] \text{ ideal} : X = \mathbb{V}(I).$$

Ejemplo 3.1.3.

Observación 3.1.4. Si $J \subset I \subset K[x_1, \dots, x_n]$ son ideales, entonces $\mathbb{V}(I) \subset \mathbb{V}(J)$.

Proposición 3.1.1 (Topología de Zariski). *La colección de variedades algebraicas afines en $\mathbb{A}_K^n$ cumple los axiomas de los conjuntos cerrados de una topología.*

Por lo tanto, definen una topología en $\mathbb{A}_K^n$ llamada la topología de Zariski.

Demostración: Comprobamos que se satisfacen las tres propiedades:

- (i) $\emptyset, \mathbb{A}_K^n$ son variedades algebraicas afines porque $\emptyset = \mathbb{V}(\{1\})$ y $\mathbb{A}_K^n = \mathbb{V}(\{0\})$.
- (ii) Sean X e Y variedades algebraicas afines, entonces $\exists I, J \subset K[x_1, \dots, x_n]$ ideales tales que $X = \mathbb{V}(I)$ e $Y = \mathbb{V}(J)$. Entonces $X \cup Y = \mathbb{V}(I) \cup \mathbb{V}(J) = \mathbb{V}(I \cdot J)$ donde $I \cdot J = \langle fg : f \in I, g \in J \rangle$ es el producto de ideales.
- (iii) Sea $\{X_\alpha\}_{\alpha \in A}$ una familia de variedades algebraicas afines, entonces $\forall \alpha \in A : \exists I_\alpha \subset K[x_1, \dots, x_n]$ ideal: $X_\alpha = \mathbb{V}(I_\alpha)$. Si $\bigcap_\alpha X_\alpha = \emptyset$, entonces $\bigcap_\alpha \mathbb{V}(I_\alpha) = \emptyset = \mathbb{V}(\{1\})$ y hemos terminado.

Suponemos entonces que $\bigcap_\alpha X_\alpha \neq \emptyset$. Veamos que $\bigcap_\alpha X_\alpha = \bigcap_\alpha \mathbb{V}(I_\alpha) = \mathbb{V}(\sum_\alpha I_\alpha)$ donde $\sum_\alpha I_\alpha = \{\sum_{i=1}^r f_i : r \in \mathbb{N}, f_i \in I_{\alpha_i} \wedge \alpha_i \in A\}$ es la suma de ideales:

$\boxed{\subset}$ Sea $a = (a_1, \dots, a_n) \in \bigcap_\alpha \mathbb{V}(I_\alpha)$, entonces $\forall \alpha \in A : \forall p \in I_\alpha : p(a) = 0$. Por tanto, si $q \in \sum_\alpha I_\alpha$, entonces $\exists r \in \mathbb{N}, f_1, \dots, f_r \in I_{\alpha_1}, \dots, I_{\alpha_r}$ tales que $q = \sum_{i=1}^r f_i$. Por

tanto, $q(a) = \sum_{i=1}^r f_i(a) = 0$ y deducimos que $a \in \mathbb{V}(\sum_{\alpha} I_{\alpha})$.

$\boxed{\supset}$ Sea $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{V}(\sum_{\alpha} I_{\alpha})$, entonces $\forall q \in \sum_{\alpha} I_{\alpha} : q(a) = 0$. Sea $\beta \in A$ y $p \in I_{\beta}$, entonces $p \in \sum_{\alpha} I_{\alpha}$ y por tanto $p(a) = 0$, luego $a \in \mathbb{V}(I_{\beta})$. Como β era arbitrario, deducimos que $a \in \bigcap_{\alpha} \mathbb{V}(I_{\alpha})$. ■

Consideramos el operador $\mathbb{V} : \{I \subset K[x_1, \dots, x_n] \text{ ideal}\} \rightarrow \{\text{v.a.a. en } \mathbb{A}_K^n\}$ definido mediante $I \mapsto \mathbb{V}(I)$. Este operador es sobreyectivo por definición de variedad algebraica afín, pero no es inyectivo. Para cada ideal $I \subset K[x_1, \dots, x_n]$, tenemos que $\mathbb{V}(I) = \mathbb{V}(\sqrt{I})$.

También podemos “ir al revés” y definir $\mathbb{I}(S)$ para $S \subset \mathbb{A}_K^n$ como

$$\mathbb{I}(S) := \{p(x_1, \dots, x_n) \in K[x_1, \dots, x_n] : \forall a \in S : p(a) = 0\}.$$

Ejemplo 3.1.4. En $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^1$, para $S = [0, 1)$, tenemos que $\mathbb{I}(S) = \{0\}$.

Observación 3.1.5. Sea $S \subset \mathbb{A}_K^n$, entonces $\mathbb{I}(S)$ es un ideal radical de $K[x_1, \dots, x_n]$.

1. $\mathbb{I}(S)$ es un ideal de $K[x_1, \dots, x_n]$.
2. Además, $\mathbb{I}(S)$ es un ideal radical porque si $\exists m \in \mathbb{N} : h^m \in \mathbb{I}(S)$, entonces $\forall a \in S : h^m(a) = 0 \implies (h(a))^m = 0 \implies h(a) = 0$ porque K es un dominio de integridad. Por tanto, $h \in \mathbb{I}(S)$.

Lema 3.1.2. Sea $S \subset \mathbb{A}_K^n$, entonces S es una variedad algebraica afín $\iff \mathbb{V}(\mathbb{I}(S)) = S$.

Demostración: Veamos ambas direcciones de la equivalencia:

$\boxed{\Leftarrow}$ Es trivial porque $\mathbb{I}(S)$ es un ideal y, por tanto, $S = \mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$ es una variedad algebraica afín por definición.

$\boxed{\Rightarrow}$ Por definición, tenemos que $S \subset \mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$. Veamos la otra inclusión.

Como S es una variedad algebraica afín, $\exists J \subset K[x_1, \dots, x_n]$ ideal tal que $S = \mathbb{V}(J)$. Entonces, $J \subset \mathbb{I}(S)$ y, al aplicar el operador $\mathbb{V}$, deducimos que

$$S = \mathbb{V}(J) \supset \mathbb{V}(\mathbb{I}(S)) \supset S \implies \mathbb{V}(\mathbb{I}(S)) = S. \quad \blacksquare$$

Observación 3.1.6. Si $S \subset \mathbb{A}_K^n$ no es una v.a.a., entonces $S \subsetneq \mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$. Lo que se tiene es que $\mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$ es la v.a.a. más pequeña que contiene a S . Es decir, es su clausura en la

topología de Zariski (lo veremos más adelante).

Definición 3.1.7 (Clausura de Zariski). Sea $S \subset \mathbb{A}_K^n$, $\overline{S}$ es la clausura de Zariski de $S \iff \overline{S}$ es la variedad algebraica afín más pequeña que contiene a S .

Lema 3.1.3. Sea $S \subset \mathbb{A}_K^n$, entonces $\overline{S} = \mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$ donde $\overline{S}$ es la clausura de Zariski de S .

Demostración: Como la intersección de variedades algebraicas afines es una variedad algebraica afín, tenemos que $\overline{S} = \bigcap_{Y \supset S} Y$ y $\exists J \subset K[x_1, \dots, x_n]$ ideal tal que $\overline{S} = \mathbb{V}(J)$. Entonces, $J \subset \mathbb{I}(S)$ y, al aplicar $\mathbb{V}$, deducimos que $\overline{S} = \mathbb{V}(J) \supset \mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$. Como $\mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$ es una variedad algebraica afín que contiene a S , tenemos que $\overline{S} \subset \mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$. Por tanto, $\overline{S} = \mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$. ■

Definición 3.1.8. Sea $X \subset \mathbb{A}_K^n$ una variedad algebraica afín no vacía, X es irreducible

$$\iff \forall X_1, X_2 \subset \mathbb{A}_K^n \text{ v.a.a. : } (X = X_1 \cup X_2 \implies X = X_1 \vee X = X_2).$$

Ejemplos 3.1.5 (de variedades algebraicas afines irreducibles).

- [1] $\mathbb{A}_K^n$ es irreducible.
- [2] Si $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{A}_K^n$, entonces $\{a\}$ es irreducible.
- [3] En $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$, la circunferencia $x^2 + y^2 - 1 = 0$ es irreducible, pero la hipérbola $xy - 1 = 0$ no lo es porque $xy - 1 = (x - 1)(y + 1)$.
- [4] En $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$, consideramos el ideal $J = \langle xy \rangle \subset \mathbb{R}[x, y]$. Entonces, $\mathbb{V}(J)$ no es irreducible porque $\mathbb{V}(J) = \mathbb{V}(\langle xy \rangle) = \{x = 0\} \cup \{y = 0\} = \mathbb{V}(\langle x \rangle) \cup \mathbb{V}(\langle y \rangle)$.

Proposición 3.1.4. Sea $X \subset \mathbb{A}_K^n$ una variedad algebraica afín no vacía, entonces

$$X \text{ es irreducible} \iff \mathbb{I}(X) \text{ es un ideal primo de } K[x_1, \dots, x_n].$$

En tal caso, decimos que $\mathbb{I}(X)$ es el **ideal de definición** de X .

Demostración: Veamos ambas implicaciones por separado:

- $\Rightarrow$ Supongamos por contradicción que $\mathbb{I}(X)$ no es primo. Entonces, como $X \neq \emptyset$, sabemos que $\mathbb{I}(X) \neq \langle 1 \rangle$ y, en consecuencia, $\exists p, q \in K[x_1, \dots, x_n]$ tales que $pq \in \mathbb{I}(X)$ pero $p, q \notin \mathbb{I}(X)$. Definimos las variedades algebraicas afines

$$X_1 := \mathbb{V}(\mathbb{I}(X) + \langle p \rangle) \quad \wedge \quad X_2 := \mathbb{V}(\mathbb{I}(X) + \langle q \rangle).$$

Entonces, $X_1, X_2 \subsetneq X$ porque $p, q \notin \mathbb{I}(X)$. Veamos que $X = X_1 \cup X_2$.

$\supset$ Es clara porque $X_1, X_2 \subset X$.

$\subset$ Sea $a = (a_1, \dots, a_n) \in X$, supongamos que $a \notin X_1$, entonces $p(a) \neq 0$. Pero como $pq \in \mathbb{I}(X)$, tenemos que $0 = (pq)(a) = p(a)q(a)$ y, por tanto, $q(a) = 0$, luego $a \in X_2$. De igual forma, si $a \notin X_2$, entonces $a \in X_1$. Por tanto, $a \in X_1 \cup X_2$.

Es decir, hemos escrito X como la unión de dos variedades algebraicas afines propias, lo que contradice la irreducibilidad de X .

$\Leftarrow$ Supongamos por contradicción que X no es irreducible, entonces $\exists X_1, X_2 \subsetneq X$ variedades algebraicas afines tales que $X = X_1 \cup X_2$. Entonces, $\mathbb{I}(X_1), \mathbb{I}(X_2) \supsetneq \mathbb{I}(X)$. Es decir, $\exists p \in \mathbb{I}(X_1) \setminus \mathbb{I}(X)$ y $\exists q \in \mathbb{I}(X_2) \setminus \mathbb{I}(X)$. Veamos que $pq \in \mathbb{I}(X)$.

Sea $a = (a_1, \dots, a_n) \in X$, entonces $a \in X_1$ o $a \in X_2$. Si $a \in X_1$, entonces $p(a) = 0$ y, por tanto, $(pq)(a) = p(a)q(a) = 0$. De igual forma, si $a \in X_2$, entonces $q(a) = 0$ y $(pq)(a) = 0$. Por tanto, $\forall a \in X : (pq)(a) = 0$ y deducimos que $pq \in \mathbb{I}(X)$. Pero como $p, q \notin \mathbb{I}(X)$, concluimos que $\mathbb{I}(X)$ no es primo, lo que contradice la hipótesis. ■

Ejercicio 3.1.6. Demuestra que la variedad algebraica afín $X = \mathbb{V}(\langle x \rangle) \subset \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$ es irreducible.

Solución: Por el lema anterior, basta ver que $\mathbb{I}(X) = \mathbb{I}(\mathbb{V}(\langle x \rangle))$ es un ideal primo de $\mathbb{R}[x, y]$. Como sabemos que $\langle x \rangle$ es un ideal primo, basta ver que $\mathbb{I}(X) = \langle x \rangle$.

Sea $p(x, y) \in \mathbb{I}(X)$. Como $x \in \mathbb{R}[x, y]$ es un polinomio mónico, podemos dividir $p(x, y)$ entre x y obtener el cociente $h(x, y)$ y el resto $r(y) \in \mathbb{R}[y]$:

$$p(x, y) = h(x, y)x + r(y) \quad \text{con} \quad \deg_x(r(y)) < \deg_x(x) = 1.$$

Además, como $p(x, y) \in \mathbb{I}(X)$, tenemos que $\forall a \in \mathbb{R} : p(0, a) = 0$. Por tanto, $\forall a \in \mathbb{R} : r(a) = 0$ y deducimos que $r(y) = 0$. Por tanto, $p(x, y) = h(x, y)x \in \langle x \rangle$ y concluimos que $\mathbb{I}(X) \subset \langle x \rangle$. La otra inclusión es trivial, luego $\mathbb{I}(X) = \langle x \rangle$ y hemos terminado. ■

Cabe preguntarse ahora si es posible que para $J \subset K[x_1, \dots, x_n]$ ideal primo, la variedad algebraica afín $\mathbb{V}(J)$ no sea irreducible. La respuesta es afirmativa como muestra el siguiente ejemplo.

Ejemplo 3.1.7. Consideramos el ideal $J = \langle x^2 + (y^2 - 1)^2 \rangle \subset \mathbb{R}[x, y]$. Entonces, J es un ideal primo (ejercicio). Sin embargo, $X = \mathbb{V}(J) = \{(0, 1), (0, -1)\}$ no es irreducible porque

$$X = \{(0, 1)\} \cup \{(0, -1)\}.$$

La razón por la que esto no contradice la proposición anterior es que $\mathbb{I}(X)$ sí es un ideal primo.

Teorema 3.1.5. *Sea $X \subset \mathbb{A}_K^n$ una variedad algebraica afín no vacía*

$$\implies \exists \{X_i\}_{i=1}^r \text{ v.a.a. irreducibles tales que } X = \bigcup_{i=1}^r X_i.$$

Demostración: Supongamos por contradicción que $\exists X \subset \mathbb{A}_K^n$ variedad algebraica afín no vacía que no puede escribirse como la unión finita de variedades algebraicas afines irreducibles. Consideramos el conjunto

$$\Sigma := \left\{ Y \subset \mathbb{A}_K^n : \begin{array}{l} Y \text{ v.a.a. no vacía que no puede escribirse} \\ \text{como la unión finita de v.a.a. irreducibles} \end{array} \right\}.$$

Entonces $\Sigma \neq \emptyset$ y, por tanto, $\tilde{\Sigma} := \{\mathbb{I}(Y) : Y \in \Sigma\} \neq \emptyset$. Como $K[x_1, \dots, x_n]$ es noetheriano, $\tilde{\Sigma} \subset \mathcal{P}(K[x_1, \dots, x_n])$ tiene un elemento maximal, luego Σ tiene un elemento minimal, digamos Z . Como $Z \in \Sigma$, Z no es irreducible y, por tanto, $\exists Z_1, Z_2 \subsetneq Z$ v.a.a. tales que $Z = Z_1 \cup Z_2$. Por minimalidad de Z , ambos Z_1 y Z_2 pueden escribirse como la unión finita de v.a.a. irreducibles, luego Z también, lo que contradice $Z \in \Sigma$. ■

Teorema 3.1.6. *Sea $X \subset \mathbb{A}_K^n$ una variedad algebraica afín no vacía tal que*

$$\exists \{X_i\}_{i=1}^r, \{Y_j\}_{j=1}^s \subset \mathcal{P}(\mathbb{A}_K^n) \text{ v.a.a. irreducibles : } X = \bigcup_{i=1}^r X_i = \bigcup_{j=1}^s Y_j$$

$$\text{y } (\forall i \neq k : X_i \not\subset X_k) \wedge (\forall j \neq l : Y_j \not\subset Y_l) \implies r = s \wedge \forall i \in \mathbb{N}_r : \exists ! j \in \mathbb{N}_s : X_i = Y_j.$$

Es decir, la descomposición en irreducibles es única salvo el orden.

4. Teorema de los ceros de Hilbert

4.1 Motivación

En el contexto de variedades algebraicas afines, hemos definido las aplicaciones $\mathbb{V}$ e $\mathbb{I}$ que relacionan ideales en el anillo de polinomios con subconjuntos de espacios afines.

$$\begin{aligned} \mathbb{V}: \{I \subset K[x_i] \text{ ideal}\} &\longrightarrow \{X \subset \mathbb{A}_K^n \text{ v.a.a.}\} & \mathbb{I}: \{S \subset \mathbb{A}_K^n\} &\longrightarrow \{J \subset K[x_i] \text{ ideal radical}\} \\ I &\longmapsto \mathbb{V}(I) & S &\longmapsto \mathbb{I}(S) \end{aligned}$$

Como $\forall I \subset K[x_1, \dots, x_n] \text{ ideal} : \mathbb{V}(I) = \mathbb{V}(\sqrt{I})$, nos podemos restringir a ideales radicales en la primera aplicación. De nuevo, como $\forall S \subset \mathbb{A}_K^n : \mathbb{I}(S)$ es un ideal radical, la imagen de la segunda aplicación está en el conjunto de ideales radicales.

Sea $X \subset \mathbb{A}_K^n$ una variedad algebraica afín, ya sabemos que $\mathbb{V}(\mathbb{I}(X)) = X$. Por otro lado, sea $I \subset K[x_1, \dots, x_n]$ ideal radical, ¿es cierto que $\mathbb{I}(\mathbb{V}(I)) = I$?

Siempre es cierto que $I \subset \mathbb{I}(\mathbb{V}(I))$, pero la otra inclusión no siempre se cumple: el ejemplo de ayer lo muestra. Es decir, en general, $\mathbb{I}(\mathbb{V}(I)) \supsetneq I$.

Sin embargo, si restringimos el cuerpo base K a ser un cuerpo algebraicamente cerrado, entonces sí se cumple la igualdad. Este resultado es conocido como el **teorema de los ceros de Hilbert** y en este tema nos vamos a centrar en su demostración.

4.2 Extensiones enteras de anillos

Definición 4.2.1 (Extensión). Sean A y B dos anillos, B es una extensión de A

$$\iff \exists f: A \hookrightarrow B \text{ morfismo de anillos inyectivo.}$$

Definición 4.2.2. Sea B/A una extensión de anillos, un elemento

$$b \in B \text{ es entero sobre } A \iff \exists p \in A[x] \text{ mónico : } p(b) = 0.$$

Definición 4.2.3. Sea B/A una extensión de anillos,

$$b \in B \text{ es algebraico sobre } A \iff \exists p \in A[x] \text{ no nulo : } p(b) = 0.$$

Observación 4.2.4. Si B/A es una extensión de cuerpos, entonces $b \in B$ es entero sobre A si y sólo si es algebraico sobre A .

Definición 4.2.5 (Extensión entera). Sea B/A una extensión de anillos,

$$B/A \text{ es una extensión entera} \iff \forall b \in B : b \text{ es entero sobre } A.$$

Teorema 4.2.1. Sea $A \subset B$ una extensión de anillos y $b \in B$ un elemento entero sobre A

$$\implies A[b] \text{ es un } A\text{-módulo finitamente generado.}$$

Demostración: Como b es entero sobre A , existe un polinomio mónico $p(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0 \in A[x]$ tal que $p(b) = 0$. Entonces, $1, b, b^2, \dots, b^{n-1}$ generan $A[b]$ como A -módulo. ■

Ejemplo 4.2.1. Consideramos la extensión de anillos $\mathbb{C}/\mathbb{Z}$. Tenemos que $\sqrt[3]{2} \in \mathbb{C}$ es un elemento entero sobre $\mathbb{Z}$ porque es raíz del polinomio mónico $x^3 - 2 \in \mathbb{Z}[x]$. Por el teorema anterior, $\mathbb{Z}[\sqrt[3]{2}]$ es un $\mathbb{Z}$ -módulo finitamente generado, concretamente

$$\mathbb{Z}[\sqrt[3]{2}] = \left\{ a + b\sqrt[3]{2} + c\left(\sqrt[3]{2}\right)^2 : a, b, c \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Teorema 4.2.2. Sea B/A una extensión de anillos tal que B es un A -módulo finitamente generado, entonces B/A es una extensión entera.

Demostración: Sea $\{b_i\}_{i=1}^n$ un conjunto de generadores de B como A -módulo. Sea $c \in B$ no nulo, entonces $\forall i \in \mathbb{N}_n : c \cdot b_i \in B$, luego existen $a_{ij} \in A$ tales que

$$\left. \begin{array}{l} c \cdot b_1 = a_{11}b_1 + a_{12}b_2 + \dots + a_{1n}b_n \\ c \cdot b_2 = a_{21}b_1 + a_{22}b_2 + \dots + a_{2n}b_n \\ \vdots \\ c \cdot b_n = a_{n1}b_1 + a_{n2}b_2 + \dots + a_{nn}b_n \end{array} \right\} \iff \left\{ \begin{array}{l} (a_{11} - c)b_1 + a_{12}b_2 + \dots + a_{1n}b_n = 0 \\ a_{21}b_1 + (a_{22} - c)b_2 + \dots + a_{2n}b_n = 0 \\ \vdots \\ a_{n1}b_1 + a_{n2}b_2 + \dots + (a_{nn} - c)b_n = 0 \end{array} \right.$$

Podemos escribir este sistema en forma matricial como

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} - c & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - c & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - c \end{pmatrix}}_{M_c} \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}}_b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Entonces, $\text{Adj}(M_c^T)Mb = 0 \implies \det(M_c)b = 0$. Entonces, $\forall i \in \mathbb{N}_n : \det(M_c)b_i = 0$.

Como los b_i generan B como A -módulo, existen $\{\alpha_i\}_{i=1}^n \subset A$ tales que

$$\alpha_1 b_1 + \alpha_2 b_2 + \cdots + \alpha_n b_n = 1 \implies (\det M_c) \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i b_i \right) = \det(M_c) \implies \det(M_c) = 0.$$

Por tanto, $\det(M_c)$ es un polinomio mónico en c con coeficientes en A tal que $\det(M_c) = 0$, luego c es entero sobre A . ■

Ejemplo 4.2.2. Sabemos que $\mathbb{Z}[\sqrt[3]{2}]$ es un $\mathbb{Z}$ -módulo finitamente generado, luego el elemento $\sqrt[3]{2} + 5\sqrt[3]{4} \in \mathbb{Z}[\sqrt[3]{2}]$ es entero sobre $\mathbb{Z}$ por el teorema anterior.

Corolario 4.2.3. Sean B/A y C/B extensiones enteras de anillos
 $\implies C/A$ es una extensión entera.

Definición 4.2.6 (Clausura entera). Sea C/A una extensión de anillos,

$$\overline{A} \text{ es la clausura entera de } A \text{ en } C \iff \overline{A} = \{c \in C : c \text{ es entero sobre } A\}.$$

Ejercicio 4.2.3. Demuestra que la clausura entera de A en C es un subanillo de C que además contiene a A .

Teorema 4.2.4. Sea B/A una extensión entera de dominios de integridad, entonces

$$A \text{ es un cuerpo} \iff B \text{ es un cuerpo.}$$

Demostración: Veamos ambas implicaciones por separado.

$\Rightarrow$ Sea $b \in B \setminus \{0\}$. Como B/A es una extensión entera, b es entero sobre A , luego existe un polinomio mónico $p(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0 \in A[x]$ tal que $p(b) = 0$. Podemos suponer que $a_0 \neq 0$ porque si $a_0 = 0$, entonces

$$b(b^{n-1} + a_{n-1}b^{n-2} + \cdots + a_1) = 0 \implies b^{n-1} + a_{n-1}b^{n-2} + \cdots + a_1 = 0.$$

Entonces, podemos escribir

$$b^n + a_{n-1}b^{n-1} + \cdots + a_1b = -a_0 \implies b(b^{n-1} + a_{n-1}b^{n-2} + \cdots + a_1) = -a_0.$$

Como $-a_0 \in A \setminus \{0\}$ y A es un cuerpo, existe $a_0^{-1} \in A$, luego

$$\underbrace{b(b^{n-1} + a_{n-1}b^{n-2} + \cdots + a_1)}_{\in B} (-a_0^{-1}) = 1.$$

Por tanto, $\exists b^{-1} \in B$ y, como b era arbitrario, B es un cuerpo.

⇐ Sea $a \in A \setminus \{0\}$, entonces $a \in B \setminus \{0\}$. Como B es un cuerpo, $\exists a^{-1} \in B$. Como B/A es una extensión entera, a^{-1} es entero sobre A , luego existe un polinomio mónico $p(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0 \in A[x]$ tal que $p(a^{-1}) = 0$. Entonces,

$$(a^{-1})^n + a_{n-1}(a^{-1})^{n-1} + \cdots + a_0 = 0 \implies (a^{n-1}) \left((a^{-1})^n + a_{n-1}(a^{-1})^{n-1} + \cdots + a_0 \right) = 0.$$

$$\implies a^{-1} + \underbrace{a_{n-1} + a_{n-2}a + \cdots + a_0 a^{n-1}}_{\in A} = 0 \implies a^{-1} \in A.$$

Por tanto, $\exists a^{-1} \in A$ y, como a era arbitrario, A es un cuerpo. ■

Ejemplos 4.2.4 (de aplicaciones del teorema anterior).

- [1] Como $\mathbb{Z}$ es un dominio de integridad pero no es un cuerpo y la extensión de anillos $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]/\mathbb{Z}$ es entera, entonces $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ no es un cuerpo.
- [2] Como $\mathbb{Q}$ es un cuerpo y la extensión de anillos $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]/\mathbb{Q}$ es entera (porque $\sqrt{2}$ es raíz del polinomio mónico $x^2 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$), entonces $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ es un cuerpo.
- [3] Consideramos el anillo $B = \mathbb{Q}[x]/\langle x^2 - 1 \rangle$, entonces $B/\mathbb{Q}$ es una extensión entera porque $\bar{x} \in B$ es raíz del polinomio mónico $y^2 - 1 \in \mathbb{Q}[y]$. Ahora bien, $\mathbb{Q}$ es un cuerpo, pero B no lo es porque $\bar{x}^2 - 1 = (\bar{x} - 1)(\bar{x} + 1)$, luego $\langle \bar{x} - 1 \rangle$ no es un ideal maximal de B .

En este caso, la conclusión del teorema no se cumple porque B no es un dominio de integridad: $\bar{x} - 1, \bar{x} + 1 \in B \setminus \{0\}$ y $(\bar{x} - 1)(\bar{x} + 1) = 0$.

4.3 Lema de normalización de Noether

Definición 4.3.1 (Independencia algebraica). Sea B/A una extensión de anillos, los elementos $\{b_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset B$ son algebraicamente independientes sobre A

$$\iff \forall p \in A[x_1, \dots, x_n] : p(b_1, \dots, b_n) = 0 \implies p = 0.$$

Ejemplo 4.3.1 (de elemento algebraicamente independiente). Consideramos la extensión de anillos $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$. El número $\pi \in \mathbb{R}$ es algebraicamente independiente sobre $\mathbb{Q}$ porque no existe ningún polinomio no nulo $p(x) \in \mathbb{Q}[x]$ tal que $p(\pi) = 0$.

Sin embargo, $\{\pi, \pi^2\} \in \mathbb{R}$ no son algebraicamente independientes sobre $\mathbb{Q}$ porque el polinomio $p(x_1, x_2) = x_2 - x_1^2 \in \mathbb{Q}[x_1, x_2]$ satisface $p(\pi, \pi^2) = 0$.

Ejercicio 4.3.2. Sea B/A una extensión de anillos, demuestra que $\{b_i\}_{i \in \mathbb{N}_n}$ son algebraicamente independientes sobre A si y sólo $A[b_1, \dots, b_n] \cong A[x_1, \dots, x_n]$.

4.3.1 Definiciones y resultados previos

Definición 4.3.2. Sea K un cuerpo y $K[x_1, \dots, x_n]$ el anillo de polinomios en n variables sobre K , $p \in K[x_1, \dots, x_n]$ es mónico en la variable x_i

$$\iff \exists \{a_j\}_{j=1}^m \subset K[x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n] : p = x_i^m + a_{m-1}x_i^{m-1} + \dots + a_0.$$

Recordamos que un monomio es un polinomio de la forma $ax_1^{\alpha_1}x_2^{\alpha_2} \dots x_n^{\alpha_n}$ con $a \in K \setminus \{0\}$ y $\forall i \in \mathbb{N}_n : \alpha_i \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ y que el grado total de un monomio es la suma de los exponentes de las variables. Además, un polinomio se dice homogéneo de grado d si es una suma de monomios de grado d .

Observación 4.3.3. Sea $p \in K[x_1, \dots, x_n]$ un polinomio no nulo. Entonces, p se puede escribir como suma (finita) de polinomios homogéneos.

Veamos que, dado $p \in K[x_1, \dots, x_n]$ un polinomio no nulo con K un cuerpo, siempre existe un cambio de variable que nos permite expresar p como un polinomio mónico en alguna de las variables.

Ejemplos 4.3.3.

- [1] Consideramos el polinomio $F(x, y, z) = x^2yz \in K[x, y, z]$. Si hacemos el cambio de variable $x = x_1 - az_1$, $y = y_1 - bz_1$, $z = z_1$ con $a, b \in K$, obtenemos

$$F(x_1 - az_1, y_1 - bz_1, z_1) = (x_1 - az_1)^2(y_1 - bz_1)z_1 = a^2bz_1^4 - az_1^2x_1 - bx_1z_1^2 + x_1y_1z_1.$$

Observamos que el término de mayor grado en z_1 es $a^2bz_1^4$ y que $F(a, b, 1) = a^2b$. Si tomamos $a = b = 1$, obtenemos un polinomio mónico en z_1 :

$$F(x_1 - z_1, y_1 - z_1, z_1) = z_1^4 - z_1^2x_1 - z_1^2y_1 + x_1y_1z_1.$$

- [2] Consideramos el monomio general $F(x_1, \dots, x_n) = ax_1^{\alpha_1}x_2^{\alpha_2} \dots x_n^{\alpha_n} \in K[x_1, \dots, x_n]$ con $a \in K \setminus \{0\}$ y $\forall i \in \mathbb{N}_n : \alpha_i \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. Si hacemos el cambio de variable $x_i = \tilde{x}_i + a_i\tilde{x}_n$ con $a_i \in K$ para $i \in \mathbb{N}_{n-1}$ y $x_n = \tilde{x}_n$, obtenemos

$$\begin{aligned} F(\tilde{x}_1 - a_1\tilde{x}_n, \dots, \tilde{x}_{n-1} - a_{n-1}\tilde{x}_n, \tilde{x}_n) &= a(\tilde{x}_1 - a_1\tilde{x}_n)^{\alpha_1} \dots (\tilde{x}_{n-1} - a_{n-1}\tilde{x}_n)^{\alpha_{n-1}} \tilde{x}_n^{\alpha_n} \\ &= aa_1^{\alpha_1}a_2^{\alpha_2} \dots a_{n-1}^{\alpha_{n-1}} \tilde{x}_n^{\sum_{i=1}^n \alpha_i} + (\text{términos de menor grado en } \tilde{x}_n). \end{aligned}$$

Observamos que el término de mayor grado en $\tilde{x}_n$ es $aa_1^{\alpha_1}a_2^{\alpha_2} \dots a_{n-1}^{\alpha_{n-1}} \tilde{x}_n^{\sum_{i=1}^n \alpha_i}$ y que

$F(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, 1) = aa_1^{\alpha_1} a_2^{\alpha_2} \cdots a_{n-1}^{\alpha_{n-1}}$. Si tomamos $a_i = 1$ para $i \in \mathbb{N}_{n-1}$, obtenemos un polinomio mónico en $\tilde{x}_n$.

- [3] Consideramos un polinomio homogéneo de grado m general $F(x_1, \dots, x_n) \in K[x_1, \dots, x_n]$ no nulo. Podemos escribir F como suma de monomios de grado m , es decir, $F = \sum_{i=0}^{\ell} M_i$ con M_i monomio de grado m y $M_{\ell} \neq 0$. Haciendo el mismo cambio de variable que en el ejemplo anterior, obtenemos

$$\begin{aligned} F(\tilde{x}_1 + a_1 \tilde{x}_n, \dots, \tilde{x}_{n-1} + a_{n-1} \tilde{x}_n, \tilde{x}_n) &= \sum_{i=0}^{\ell} M_i(\tilde{x}_1 + a_1 \tilde{x}_n, \dots, \tilde{x}_{n-1} + a_{n-1} \tilde{x}_n, \tilde{x}_n) \\ &= \sum_{i=0}^{\ell} [M_i(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, 1) \tilde{x}_n^m + (\text{términos de menor grado en } \tilde{x}_n)] \\ &= F(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, 1) \tilde{x}_n^m + (\text{términos de menor grado en } \tilde{x}_n). \end{aligned}$$

El problema es que no siempre se puede elegir $\{a_i\}_{i=1}^{n-1} \subset K$ tal que $F(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, 1) = 1$. Por ejemplo $xy(x+y) \in \mathbb{F}_2[x, y]$ no se puede convertir en mónico en ninguna variable mediante un cambio de variable de este tipo (ejercicio).

Vamos a ver que sí se pueden encontrar dichos a_i si K es infinito.

Sea $F \in K[x_1, \dots, x_n]$ un polinomio general de grado $m \geq 1$. Entonces, podemos escribir F como suma de polinomios homogéneos de grados menores o iguales que m :

$$F(x_1, \dots, x_n) = F_m(x_1, \dots, x_n) + F_{m-1}(x_1, \dots, x_n) + \cdots + F_1(x_1, \dots, x_n) + F_0,$$

donde $\forall i \in \mathbb{N}_m : F_i$ es homogéneo de grado i (si $i = 0$, entonces $F_0 \in K$). Consideramos el cambio de variable $\forall i \in \mathbb{N}_{n-1} : x_i = \tilde{x}_i + a_i \tilde{x}_n$ con $a_i \in K$ y $x_n = \tilde{x}_n$.

$$\begin{aligned} F(\tilde{x}_1 - a_1 \tilde{x}_n, \dots, \tilde{x}_{n-1} - a_{n-1} \tilde{x}_n, \tilde{x}_n) &= \sum_{i=0}^m F_i(\tilde{x}_1 - a_1 \tilde{x}_n, \dots, \tilde{x}_{n-1} - a_{n-1} \tilde{x}_n, \tilde{x}_n) \\ &= F_m(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, 1) \tilde{x}_n^m + (\text{términos de menor grado en } \tilde{x}_n). \end{aligned}$$

Luego para obtener un polinomio mónico en $\tilde{x}_n$ basta con elegir $\{a_i\}_{i=1}^{n-1} \subset K$ tal que $F_m(a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, 1) \neq 0$. Esto siempre es posible cuando K es infinito.

Pero, ¿qué podemos hacer si $|K| < \infty$? En este caso, para $F \in K[y_1, \dots, y_n] \setminus \{0\}$, vamos a hacer el cambio de variable $\forall i \in \mathbb{N}_{n-1} : y_i^* = y_i - y_1^{r_i}$ con $r_i \in \mathbb{N}$. Podemos escribir F como suma de polinomios homogéneos de grados menores o iguales que m :

$$F(y_1, \dots, y_n) = \sum_{\substack{\bar{m} \in \Lambda \subset \mathbb{N}^n \\ |\Lambda| < \infty}} a_{\bar{m}} \bar{y}^{\bar{m}} = \sum_{\substack{(m_1, \dots, m_n) \in \Lambda \subset \mathbb{N}^n \\ |\Lambda| < \infty}} a_{\bar{m}} y_1^{m_1} y_2^{m_2} \cdots y_n^{m_n},$$

Entonces, después del cambio de variable, tenemos

$$\begin{aligned}
F(y_1, \dots, y_n) &= F(y_1^*, y_2^* + (y_1^*)^{r_2}, \dots, y_n^* + (y_1^*)^{r_n}) \\
&= \sum_{\substack{\bar{m} \in \Lambda \subset \mathbb{N}^n \\ |\Lambda| < \infty}} a_{\bar{m}} (y_1^*)^{m_1} \prod_{i=2}^n (y_i^* + (y_1^*)^{r_i})^{m_i} \\
&= \sum_{\substack{\bar{m} \in \Lambda \subset \mathbb{N}^n \\ |\Lambda| < \infty}} a_{\bar{m}} \left((y_1^*)^{m_1 + \sum_{i=2}^n m_i r_i} + (\text{términos con menor exponente en } y_1^*) \right).
\end{aligned}$$

Es decir, este cambio de variable nos permite escribir F mónico en y_1^* siempre que, dado Λ , $\exists r_2, \dots, r_n \in \mathbb{N}$ tales que si $\bar{m}, \bar{m}' \in \Lambda$ con $\bar{m} \neq \bar{m}'$, entonces

$$m_1 + m_2 r_2 + \dots + m_n r_n \neq m'_1 + m'_2 r_2 + \dots + m'_n r_n.$$

4.3.2 Enunciado y demostración del lema

Lema 4.3.1 (de normalización de Noether). *Sea K un cuerpo y B un K -álgebra de tipo finito (i.e. $\exists \{\alpha_i\}_{i=1}^m \subset B : B = K[\alpha_i]$), entonces se cumple una de estas dos afirmaciones:*

- I. *B es entero (por tanto algebraico) sobre K .*
- II. *Existen $\{\beta_i\}_{i=1}^n \subset B$ algebraicamente indep. sobre K tales que B es entero sobre $K[\beta_i]$.*

Demostración: Si B es algebraico sobre K , entonces se cumple el caso I. Por tanto, supongamos que B no es algebraico sobre K . Procederemos por inducción en el número de generadores de B como K -álgebra.

Supongamos como caso base que $B = K[b_1]$. Entonces, $K \subset K[b_1] = B$, luego b_1 no es algebraico sobre K . Por tanto, b_1 es algebraicamente independiente sobre K y B es entero sobre $K[b_1] = B$, luego se cumple el caso II.

Suponemos que el Teorema se cumple para toda K -álgebra generada por un número de elementos menor que r . Sea ahora $B = K[b_1, b_2, \dots, b_r]$ una K -álgebra generada por r elementos. Construimos el morfismo de K -álgebras φ dado por

$$\begin{aligned}
\varphi: K[x_1, x_2, \dots, x_r] &\longrightarrow B = K[b_1, b_2, \dots, b_r] \\
\alpha \in K &\longmapsto \alpha \in B \\
x_i &\longmapsto b_i \text{ para } i \in \mathbb{N}_r.
\end{aligned}$$

Tenemos dos posibilidades:

- I. Si $\ker \varphi = \{0\}$, entonces φ es un isomorfismo de K -álgebras entre $K[x_1, x_2, \dots, x_r]$ y B . Entonces, $\{b_i\}_{i=1}^r$ son algebraicamente independientes sobre K y B es entero sobre

$K[b_1, b_2, \dots, b_r] = B$, luego se cumple el caso II.

II. Suponemos que $\ker \varphi \neq \{0\}$. Vamos a considerar dos casos excluyentes:

- Si existe $p \in \ker \varphi \setminus \{0\}$ mónico en alguna variable x_i (sin pérdida de generalidad suponemos que $i = r$), entonces $B = K[b_1, b_2, \dots, b_r]$ es entero sobre $K[b_1, \dots, b_{r-1}]$ porque $p(b_1, b_2, \dots, b_r) = 0$. Entonces,

$$p(x_1, \dots, x_r) = x_r^m + a_{m-1}(x_1, \dots, x_{r-1})x_r^{m-1} + \dots + a_0(x_1, \dots, x_{r-1}) \in \ker \varphi$$

luego b_r es una raíz de $p(b_1, \dots, b_{r-1}, x_r) \in K[b_1, \dots, b_{r-1}][x_r]$. Por tanto, b_r es entero sobre $K[b_1, \dots, b_{r-1}]$. Si definimos $C = K[b_1, \dots, b_{r-1}]$, entonces C es una K -álgebra de tipo finito con menos de r generadores. Por hipótesis de inducción, se cumple uno de los dos casos:

- A. Si C es entero sobre K , entonces, como B es entero sobre C , B es entero sobre K y se cumple el caso I.
- B. Existen $\{c_i\}_{i=1}^n \subset C$ algebraicamente independientes sobre K tales que C es entero sobre $K[c_1, \dots, c_n]$. Entonces, como B es entero sobre C , B es entero sobre $K[c_1, \dots, c_n]$ y se cumple el caso II.
- Si por el contrario, $\forall p \in \ker \varphi \setminus \{0\} : p$ no es mónico en ninguna variable, tomamos $p \in \ker \varphi \setminus \{0\}$ cualquiera y hacemos el cambio de variable

$$T_1 = x_1 \wedge \forall i \geq 2 : T_i = x_i - a_i x_1^{m_i} \text{ con } a_i \in K, m_i \in \mathbb{N}.$$

Si K no es finito, tomamos $m_i = 1$ para todo $i \geq 2$, si K es finito, tomamos $a_i = 1$ para todo $i \geq 2$ y tenemos

$$p(T_1, T_2 + a_2 T_1^{m_2}, \dots, T_r + a_r T_1^{m_r}) = u T_r^N + (\text{términos de menor grado en } T_r)$$

con $u \in K \setminus \{0\}$ y $N \in \mathbb{N}$. Entonces, tenemos el siguiente diagrama conmutativo de K -álgebras:

$$\begin{array}{ccc} K[x_1, x_2, \dots, x_r] & \xrightarrow{\varphi} & B = K[b_1, b_2, \dots, b_r] \\ \Gamma \downarrow & \nearrow \psi & \\ K[T_1, T_2, \dots, T_r] & & \end{array}$$

donde Γ es el isomorfismo de K -álgebras dado por el cambio de variable:

$$\Gamma(x_1) = T_1 \wedge \forall i \geq 2 : \Gamma(x_i) = T_i + a_i T_1^{m_i}.$$

Definimos $\psi = \varphi \circ \Gamma^{-1}$ que viene dado por

$$\psi(T_1) = b_1 \wedge \forall i \geq 2 : \psi(T_i) = b_i - a_i b_1^{m_i}.$$

Si definimos $D = K[b_2 - a_2b_1^{m_2}, \dots, b_r - a_rb_1^{m_r}]$, entonces D es una K -álgebra de tipo finito con menos de r generadores y podemos aplicar la hipótesis de inducción, luego se cumple uno de los dos casos:

- A. Si D es entero sobre K , entonces, como B es entero sobre D , B es entero sobre K y se cumple el caso I.
- B. Existen $\{d_i\}_{i=1}^n \subset D$ algebraicamente independientes sobre K tales que D es entero sobre $K[d_1, \dots, d_n]$. Entonces, como B es entero sobre D , B es entero sobre $K[d_1, \dots, d_n]$ y se cumple el caso II.

Por el principio de inducción, la prueba queda concluida. ■

4.4 Teoremas de Hilbert

Ejercicio 4.4.1. Sea K un cuerpo y $m \subset K[x]$ un ideal maximal. Prueba que $K[x]/m$ es una extensión algebraica de K de grado finito.

Lema 4.4.1. Sea K un cuerpo y $m \subset K[x_1, \dots, x_n]$ un ideal maximal, entonces $K[x_1, \dots, x_n]/m$ es una extensión algebraica de K de grado finito.

Teorema 4.4.2. Sea K un cuerpo algebraicamente cerrado y $m \subset K[x_1, \dots, x_n]$ un ideal maximal, entonces $\exists \{a_i\}_{i=1}^n : m = \langle x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n \rangle$.

Demostración: Como $K[x_i]/m = K[\bar{x}_i]$ es una K -álgebra de tipo finito, por el Lema de Normalización de Noether, se cumple uno de dos casos:

- I. $K[\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n]$ es entero sobre K
- II. Existen $\{y_i\}_{i=1}^r \subset K[\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n]$ algebraicamente independientes sobre K tales que $K[\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n]$ es entero sobre $K[y_1, \dots, y_r]$.

Supongamos que se cumple el caso II. Entonces, como $K[\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n]$ es un cuerpo, es un dominio de integridad, luego por un teorema, $K[y_1, \dots, y_r]$ es un cuerpo. Pero esto es una contradicción porque ■

Ejercicio 4.4.2. Sea K un cuerpo que no sea algebraicamente cerrado, prueba que existen infinitos ideales maximales en $K[x_1, \dots, x_n]$ que no son de la forma $\langle x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n \rangle$.

Teorema 4.4.3. Sea K un cuerpo algebraicamente cerrado y $J \subsetneq K[x_1, \dots, x_n]$ un ideal propio, entonces $\mathbb{V}(J) \neq \emptyset$.

Demostración: Como J es un ideal propio, $\exists m \subset K[x_1, \dots, x_n]$ ideal maximal tal que $J \subset m$. Por el teorema anterior, $\exists \{a_i\}_{i=1}^n : m = \langle x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n \rangle$. Entonces, como $J \subset m$, tenemos que $\mathbb{V}(J) \supset \mathbb{V}(m) = \{(a_1, \dots, a_n)\} \neq \emptyset$, luego $\mathbb{V}(J) \neq \emptyset$. ■

Teorema 4.4.4 (de los ceros de Hilbert). Sea K un cuerpo algebraicamente cerrado y $I \subset K[x_1, \dots, x_n]$ un ideal, entonces $\mathbb{I}(\mathbb{V}(I)) = \sqrt{I}$.

Demostración: Ya sabemos que $\sqrt{I} \subset \mathbb{I}(\mathbb{V}(I))$, veamos la otra inclusión.

Si $I = K[x_1, \dots, x_n]$, entonces

$$\mathbb{V}(I) = \mathbb{V}(K[x_1, \dots, x_n]) = \emptyset \implies \mathbb{I}(\mathbb{V}(I)) = \mathbb{I}(\emptyset) = K[x_1, \dots, x_n] = \sqrt{I}.$$

Suponemos ahora que $I \subsetneq K[x_1, \dots, x_n]$. Sea $f \in \mathbb{I}(\mathbb{V}(I))$ un polinomio no nulo, queremos ver que $\exists m \geq 1 : f^m \in I$. Sabemos que $\exists \{f_i\}_{i=1}^r$ generadores de I porque $K[x_1, \dots, x_n]$ es un anillo noetheriano. Sea $X = \mathbb{V}(I)$, entonces $\forall a \in X : f(a) = 0 \wedge \forall i : f_i(a) = 0$.

Consideramos ahora el ideal J de $K[x_1, \dots, x_n, y]$ dado por $J = \langle f_1, \dots, f_r, fy - 1 \rangle$. Entonces, cada f_i se anula en X y $fy - 1$ no se anula en ningún punto de $X \times K$. Por tanto, $\mathbb{V}(J) = \emptyset$. Por el teorema anterior, $J = K[x_1, \dots, x_n, y]$, luego

$$\exists \{h_i\}_{i=1}^{r+1} \subset K[x_1, \dots, x_n, y] : \sum_{i=1}^r h_i f_i + h_{r+1}(fy - 1) = 1.$$

En particular, tomando $y = \frac{1}{f}$, tenemos que

$$h_1 \left(x_1, \dots, x_n, \frac{1}{f} \right) f_1(x_1, \dots, x_n) + \dots + h_r \left(x_1, \dots, x_n, \frac{1}{f} \right) f_r(x_1, \dots, x_n) = 1.$$

Tomando m el mayor exponente de f que aparece en los denominadores de los h_i , multiplicando por f^m obtenemos

$$f^m = \sum_{i=1}^r f^m h_i \left(x_1, \dots, x_n, \frac{1}{f} \right) \in I,$$

luego $f \in \sqrt{I}$. Por tanto, $\mathbb{I}(\mathbb{V}(I)) \subset \sqrt{I}$ y la demostración queda completa. ■

5. Anillos de coordenadas

Sea K un cuerpo, $K[x_1, \dots, x_n]$ el anillo de polinomios en n variables con coeficientes en K y sea $I \subseteq K[x_1, \dots, x_n]$ un ideal. Entonces, $\mathbb{V}(I) = \{(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{A}_K^n : \forall f \in I : f(a_1, \dots, a_n) = 0\}$ es una variedad algebraica afín.

Si K es algebraicamente cerrado, tenemos que $\mathbb{I}(\mathbb{V}(I)) = \sqrt{I}$.

5.1 Funciones regulares sobre una v.a.a.

Definición 5.1.1. Sea $X \subset \mathbb{A}_K^n$ una variedad algebraica afín, $f: X \rightarrow K$ es regular

$$\iff \exists p \in K[x_1, \dots, x_n] : \forall (a_1, \dots, a_n) \in X : f(a_1, \dots, a_n) = p(a_1, \dots, a_n).$$

Es decir, f es la restricción a X de un polinomio en $K[x_1, \dots, x_n]$.

Al conjunto de las funciones regulares en X lo denotamos por $\Gamma(X)$.

Observación 5.1.2. Sea $X \subset \mathbb{A}_K^n$ una variedad algebraica afín. Entonces, $\Gamma(X) \neq \emptyset$ pues la función constante dada por $f(x) = c$ es regular para todo $c \in K$.

Es fácil comprobar que $\Gamma(X)$ es un anillo con las operaciones de suma y producto de funciones.

5.1.1 Descripción explícita de $\Gamma(X)$

Consideramos la aplicación $g: K[x_1, \dots, x_n] \rightarrow \Gamma(X)$ dada por $g(p) = p|_X$, es decir, la restricción de p a X que viene dada por $g(p)(a_1, \dots, a_n) = p(a_1, \dots, a_n)$ para todo $(a_1, \dots, a_n) \in X$.

Entonces, g es sobreyectiva y un morfismo de anillos. Por tanto, por el primer teorema de isomorfía, tenemos que

$$K[x_1, \dots, x_n] / \ker g \cong \Gamma(X).$$

Como $\ker g = \mathbb{I}(X)$, obtenemos la siguiente descripción explícita de $\Gamma(X)$.

$$\Gamma(X) \cong K[x_1, \dots, x_n] / \mathbb{I}(X) =: K[X].$$

El anillo $K[X]$ se llama **anillo de coordenadas** de la variedad algebraica afín X .

Observamos que entonces, X es irreducible $\iff K[X]$ es un dominio de integridad.

Ejemplos 5.1.1 (de anillos de coordenadas).

- [1] Sea K un cuerpo infinito. Entonces, $\mathbb{A}_K^n$ es una v.a.a. con $\mathbb{I}(\mathbb{A}_K^n) = \{0\}$. Por tanto, $K[\mathbb{A}_K^n] \cong K[x_1, \dots, x_n]$.
- [2] Consideramos $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$, $P = \{y^2 - x = 0\}$ y $\mathbb{I}(P) = \langle y^2 - x \rangle$. Entonces, $\mathbb{R}[P] \cong \mathbb{R}[x, y] / \langle y^2 - x \rangle$.

Observación 5.1.3. Sea $X \subset \mathbb{A}_K^n$ una variedad algebraica afín. Entonces, $K[X] = K[x_1, \dots, x_n] / \mathbb{I}(X)$ es una K -álgebra de tipo finito generada por las clases de las variables $x_1, \dots, x_n$.

Para cada $i = 1, \dots, n$, definimos la función $\bar{x}_i: X \rightarrow K$ dada por $\bar{x}_i(a_1, \dots, a_n) = a_i$. A estas funciones se les llama **funciones coordenadas** de X .

5.2 Morfismos entre variedades algebraicas afines

Definición 5.2.1 (Morfismo). Sea $X \subset \mathbb{A}_K^n$ una variedad algebraica afín, $f: X \rightarrow \mathbb{A}_K^m$ es un morfismo

$$\iff \forall i \in \mathbb{N}_n : f(a_1, \dots, a_n) = (f_1(a_1, \dots, a_n), \dots, f_m(a_1, \dots, a_n)) \text{ con } f_i \in K[X].$$

Si además $Y \subset \mathbb{A}_K^m$ es una v.a.a. y $f(X) \subset Y$, decimos que $f: X \rightarrow Y$ es un morfismo de variedades algebraicas afines X en Y .

Ejemplos 5.2.1 (de morfismos entre variedades algebraicas afines).

- [1] Sean $n < m$, $X = \mathbb{A}_K^n$ y $Y = \mathbb{A}_K^m$. Entonces, la aplicación $f: X \rightarrow Y$ dada por $f(a_1, \dots, a_n) = (a_1, \dots, a_n, 0, \dots, 0)$ es un morfismo de variedades algebraicas afines.
- [2] Sean $n > m$, $X = \mathbb{A}_K^n$ y $Y = \mathbb{A}_K^m$. Entonces, la aplicación $f: X \rightarrow Y$ dada por $f(a_1, \dots, a_n) = (a_1, \dots, a_m)$ es un morfismo de variedades algebraicas afines.
- [3] Consideramos $H = \{xy - 1 = 0\} \subset \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$ y la aplicación $f: H \rightarrow \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^1$ dada por $f(a, b) = a$. Entonces, f es un morfismo de variedades algebraicas afines.
- [4] Consideramos $h: \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^1 \rightarrow H \subset \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$ dada por $h(t) = (t^2, t^3)$ donde $H = \{xy - 1 = 0\} \subset \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$. Entonces, h es un morfismo de variedades algebraicas afines. Además, h es biyectiva (ejercicio).

Sean $X \subset \mathbb{A}_K^n$ y $Y \subset \mathbb{A}_K^m$ variedades algebraicas afines y $f: X \rightarrow Y$ un morfismo de variedades algebraicas afines. Entonces, tenemos

$$K[X] = K[x_1, \dots, x_n] / \mathbb{I}(X) \quad \wedge \quad K[Y] = K[y_1, \dots, y_m] / \mathbb{I}(Y).$$

Definimos la aplicación $f^*: K[Y] \rightarrow K[X]$ dada por $f^*(g) = g \circ f$ para todo $g \in K[Y]$.

$$\begin{aligned} f^*: K[Y] &\longrightarrow K[X] \\ g(\bar{y}_1, \dots, \bar{y}_m) &\longmapsto g(f_1, \dots, f_m). \end{aligned}$$

Ejemplo 5.2.2. Sea $X \subset \mathbb{A}_K^n$ una variedad algebraica afín con K un cuerpo infinito. Consideramos $\iota: X \rightarrow \mathbb{A}_K^n$ la inclusión canónica. Entonces, ι es un morfismo de variedades algebraicas afines y

$$\begin{aligned} \iota^*: K[\mathbb{A}_K^n] &\longrightarrow K[X] \\ \forall i \in \mathbb{N}_n : x_i &\longmapsto \bar{x}_i. \end{aligned}$$

Teorema 5.2.1. Sean $X \subset \mathbb{A}_K^n$ y $Y \subset \mathbb{A}_K^m$ variedades algebraicas afines y $\varphi: K[Y] \rightarrow K[X]$ un morfismo de K -álgebras

$$\implies \tilde{\varphi}: X \rightarrow Y \text{ es un morfismo de variedades algebraicas afines tal que } \tilde{\varphi}^* = \varphi.$$

Demostración: Tenemos la siguiente aplicación:

$$\begin{aligned} \varphi: K[y_1, \dots, y_m]/\mathbb{I}(Y) &\longrightarrow K[x_1, \dots, x_n]/\mathbb{I}(X) \\ \bar{y}_i &\longmapsto h_i(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n). \end{aligned}$$

Queremos definir $\psi: X \rightarrow \mathbb{A}_K^m$ dada por

$$\psi(a_1, \dots, a_n) = (h_1(a_1, \dots, a_n), \dots, h_m(a_1, \dots, a_n)) \implies \psi = (h_1, \dots, h_m).$$

Debemos ver que $\psi(X) \subset Y$. Tenemos el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} K[y_1, \dots, y_m]/\mathbb{I}(Y) & \xrightarrow{\varphi} & K[x_1, \dots, x_n]/\mathbb{I}(X) \\ \pi = \iota^* \uparrow & \nearrow \psi^* & \\ K[y_1, \dots, y_m] & & \end{array} \quad \text{donde } \psi^*(y_i) = h_i(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n).$$

Sea $(a_1, \dots, a_n) \in X$ y $F(y_1, \dots, y_m) \in \mathbb{I}(Y)$, entonces

$$\begin{aligned} &F(h_1(a_1, \dots, a_n), \dots, h_m(a_1, \dots, a_n)) \\ &= F(h_1(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n), \dots, h_m(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n))(a_1, \dots, a_n) = \psi^*(F)(a_1, \dots, a_n). \end{aligned}$$

Pero como $\mathbb{I}(Y) \subset \ker \psi^*$, tenemos que $\psi^*(F) = 0$ como función en X . Por tanto,

$$F(h_1(a_1, \dots, a_n), \dots, h_m(a_1, \dots, a_n)) = 0,$$

es decir, $\psi(a_1, \dots, a_n) \in Y$. Luego, $\psi(X) \subset Y$ y podemos definir $\tilde{\varphi}: X \rightarrow Y$ como la restricción de ψ a Y . Entonces $\tilde{\varphi}$ satisface que $\tilde{\varphi}^* = \varphi$. ■

Ejercicio 5.2.3. Sean $\varphi: X \rightarrow Y$, $\psi: Y \rightarrow Z$ morfismos de variedades algebraicas afines. Demostrar que $\psi \circ \varphi$ es un morfismo de variedades algebraicas afines y que $(\psi \circ \varphi)^* = \varphi^* \circ \psi^*$.

Ejercicio 5.2.4. Demuestra que el morfismo de variedades algebraicas afines $\text{Id}_X: X \rightarrow X$ satisface que $\text{Id}_X^* = \text{Id}_{K[X]}$ y al revés.

Definición 5.2.2 (Isomorfismo). Sea $\varphi: X \rightarrow Y$ un morfismo de v.a.a., φ es un isomorfismo de v.a.a. $\iff \varphi$ es biyectiva y $\varphi^{-1}: Y \rightarrow X$ es un morfismo de v.a.a.

Corolario 5.2.2. Sean $X \subset \mathbb{A}_K^n$ e $Y \subset \mathbb{A}_K^m$ variedades algebraicas afines. Entonces

$$X \cong Y \text{ (isomorfismo de v.a.a.)} \iff K[X] \cong K[Y] \text{ (isomorfismo de } K\text{-álgebras).}$$

Ejemplo 5.2.5. Consideramos $f: \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^1 \rightarrow C = \{x^3 - y^2 = 0\} \subset \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$ dada por $f(t) = (t^2, t^3)$. Entonces, f es un morfismo biyectivo de variedades algebraicas afines.

Sin embargo, f no es un isomorfismo de variedades algebraicas afines pues

$$\begin{aligned} f^*: K[C] = \mathbb{R}[x, y] / \langle x^3 - y^2 \rangle &\longrightarrow \mathbb{R}[t] \\ \bar{x} &\longmapsto t^2 \\ \bar{y} &\longmapsto t^3 \end{aligned}$$

no es un isomorfismo de $\mathbb{R}$ -álgebras. Esto es porque f^* no es sobreyectiva: por ejemplo, $t \in \mathbb{R}[t]$ no está en la imagen de f^* .

Dado un morfismo de variedades algebraicas afines $f: X \rightarrow Y$, ¿es $f(X)$ una variedad algebraica afín? No necesariamente, como muestra el siguiente ejemplo.

Ejemplo 5.2.6. Tomamos $X = \{(x, y) : x = y^2\} \subset \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$ e $Y = \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^1$. Consideramos el morfismo de variedades algebraicas afines $f: X \rightarrow Y$ dada por $f(a, b) = a$. Entonces, $f(X) = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}$ que no es una variedad algebraica afín en $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^1$.

Ahora queremos describir $\overline{f(X)} \subset Y \subset \mathbb{A}_K^m$, el cierre Zariski de $f(X)$ en Y .

$$\begin{array}{ccc} K[y_1, \dots, y_m] & \xrightarrow{\Gamma} & K[x_1, \dots, x_n] / \mathbb{I}(X) \\ \downarrow \pi = \iota^* & \nearrow f^* & \\ K[y_1, \dots, y_m] / \mathbb{I}(Y) & & \end{array}$$

Teorema 5.2.3. Sea $f: X \rightarrow Y$ un morfismo de variedades algebraicas afines

$$\implies \overline{f(X)} = \mathbb{V}(\ker \Gamma) \text{ donde } \Gamma \text{ es el morfismo compuesto } \Gamma = f^* \circ \iota^*$$

y $\overline{f(X)}$ es la clausura Zariski de $f(X)$ en Y .

Demostración: Veamos ambas inclusiones por separado.

□ Basta probar que $f(X) \subset \mathbb{V}(\ker \Gamma)$. Sea $a = (a_1, \dots, a_n) \in X$, queremos ver que $f(a) \in \mathbb{V}(\ker \Gamma)$ (es decir, que $\forall F \in \ker \Gamma : F(f(a)) = 0$). Sea $F \in \ker \Gamma$, entonces

$$F(f(a)) = F(f_1(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n), \dots, f_m(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n))(a_1, \dots, a_n) = \Gamma(F)(a_1, \dots, a_n).$$

Ahora bien, como $F \in \ker \Gamma$, tenemos que $\Gamma(F) = 0$ como función en X . Por tanto, $f(a) \in \mathbb{V}(\ker \Gamma)$ y, como a era arbitrario, $f(X) \subset \mathbb{V}(\ker \Gamma)$.

⊃ Sea $b = (b_1, \dots, b_m) \in Y \setminus \overline{f(X)}$. Entonces, existe $F \in K[y_1, \dots, y_m]$ tal que $F(b) \neq 0$ y $F(f(a)) = 0$ para todo $a \in X$. Por tanto, $\Gamma(F) = 0$ como función en X , es decir, $F \in \ker \Gamma$. Luego, $b \notin \mathbb{V}(\ker \Gamma)$ y, por tanto, $\mathbb{V}(\ker \Gamma) \subset \overline{f(X)}$. ■

Tenemos que Γ factoriza por cocientes de la forma $K[y_1, \dots, y_m]/J$ donde J es un ideal de $K[y_1, \dots, y_m]$ contenido en $\ker \Gamma$. Es decir, $\mathbb{V}(\ker \Gamma) \subset \mathbb{V}(J)$.

Ejemplo 5.2.7. Consideramos el cilindro en $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^3$ dado por $X = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 = 1\}$. Sea $Y = \{(u, v) : u^2 + v^2 = 1\} \subset \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$ la circunferencia unidad y consideramos el morfismo de variedades algebraicas afines $f: X \rightarrow Y$ dado por $f(x, y, z) = (x, y)$.

Definición 5.2.3 (Morfismo dominante). Sea $f: X \rightarrow Y$ un morfismo de variedades algebraicas afines, f es dominante $\iff \overline{f(X)} = Y$.

Ejemplo 5.2.8. Consideramos $f: H = \{xy = 1\} \rightarrow \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^1$ dada por $f(a, b) = a$. Entonces, f es un morfismo dominante de variedades algebraicas afines pues $f(H) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ y $\overline{\mathbb{R} \setminus \{0\}} = \mathbb{R}$, luego $\overline{f(H)} = \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^1$.

En este caso, $f^*: \mathbb{R}[t] \rightarrow \mathbb{R}[x, y]/\langle xy - 1 \rangle$ dada por $f^*(t) = \bar{x}$ es inyectiva.

Corolario 5.2.4. Sea $f: X \rightarrow Y$ un morfismo de variedades algebraicas afines. Entonces,

$$f \text{ es dominante} \iff f^*: K[Y] \rightarrow K[X] \text{ es inyectiva.}$$

Demostración: Por definición, f es dominante $\iff \overline{f(X)} = Y$, pero por el teorema anterior, $\overline{f(X)} = \mathbb{V}(\ker \Gamma)$. Luego, f es dominante $\iff \mathbb{V}(\ker \Gamma) = Y \iff \ker \Gamma = \mathbb{I}(Y)$. Pero como $\Gamma = f^* \circ \iota^*$ y ι^* es sobreyectiva, tenemos que $\ker \Gamma = \mathbb{I}(Y) \iff \ker f^* = \{0\}$, es decir, f^* es inyectiva. ■

Teorema 5.2.5. Sea $f: X \rightarrow Y$ un morfismo de variedades algebraicas afines. Entonces,

- (1) Si f^* es sobreyectiva, entonces f es inyectiva.
- (2) Si f^* es sobreyectiva, entonces $f: X \rightarrow f(X)$ es un isomorfismo de variedades algebraicas afines.

Demostración:

- (1) Suponemos por contradicción que f no es inyectiva. Entonces, existen $a = (a_1, \dots, a_n), b = (b_1, \dots, b_n) \in X$ con $a \neq b$ y $f(a) = f(b) = c = (c_1, \dots, c_m) \in Y$. Como $a \neq b$, existe $i \in \mathbb{N}_n$ tal que $a_i \neq b_i$. Consideramos la función coordenada $\bar{x}_i \in K[X]$. Entonces, como f^* es sobreyectiva, existe $g \in K[Y]$ tal que $f^*(g) = \bar{x}_i$. Por tanto,

$$a_i = \bar{x}_i(a) = f^*(g)(a) = g(f(a)) = g(c) = g(f(b)) = f^*(g)(b) = \bar{x}_i(b) = b_i,$$

lo cual es una contradicción. Luego, f es inyectiva.

- (2) Como f^* es sobreyectiva, por el primer teorema de isomorfía, tenemos que $K[Y]/\ker f^* \cong K[X]$. Entonces

$$\ker f^* = \ker \Gamma / \mathbb{I}(Y) \text{ donde } \Gamma = f^* \circ \iota^* \implies \frac{K[y_1, \dots, y_m] / \mathbb{I}(Y)}{\ker \Gamma / \mathbb{I}(Y)} \cong K[y_1, \dots, y_m] / \ker \Gamma$$

por el segundo teorema de isomorfía. Por tanto, $X \cong f(X) = \overline{f(X)}$.

■

Ejercicio 5.2.9. Consideramos $Y = \{(y_1, y_2) \in \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2 : y_2^2 = y_1^2 + y_1^3\}$ y el morfismo de variedades algebraicas afines $f: \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^1 \rightarrow Y$ dado por $f(t) = (t^2 - 1, t(t^2 - 1))$.

- (a) Demuestra que f es sobreyectivo.
- (b) Determina el morfismo de $\mathbb{R}$ -álgebras asociado $f^*: \mathbb{R}[Y] \rightarrow \mathbb{R}[t]$.
- (c) ¿Es f^* inyectiva?
- (d) ¿Es f^* sobreyectiva?

Solución:

(a) Sea $(c, d) \in Y \setminus \{(0, 0)\}$, consideramos la recta que pasa por el origen y por (c, d) :

$$\begin{cases} y_1 = \lambda c \\ y_2 = \lambda d \end{cases} \implies \lambda^2 d^2 = \lambda c^2 + \lambda^3 c^3 \implies \lambda^2(d^2 - c^2 - \lambda c^3) = 0.$$

Esta ecuación tiene 3 soluciones para $\lambda \in \mathbb{R}$ (contando multiplicidades): $\lambda = 0$ con multiplicidad 2 y $\lambda = \frac{d^2 - c^2}{c^3}$ con multiplicidad 1. Luego

$$\begin{cases} y_1 = \frac{d^2 - c^2}{c^3} c = \frac{d^2 - c^2}{c^2} = \frac{d^2}{c^2} - 1 \\ y_2 = \frac{d^2 - c^2}{c^3} d = \frac{d^3 - c^2 d}{c^3} = \frac{d^3}{c^3} - \frac{d}{c} \end{cases} \implies f\left(\frac{d}{c}\right) = (c, d).$$

Para $(0, 0) \in Y$, tenemos que $f(1) = f(-1) = (0, 0)$. Luego, f es sobreyectiva.

(b) El morfismo de $\mathbb{R}$ -álgebras asociado viene dado por

$$\begin{aligned} f^*: \mathbb{R}[y_1, y_2] / \langle y_2^2 - y_1^2 - y_1^3 \rangle &\longrightarrow \mathbb{R}[t] \\ \bar{y}_1 &\longmapsto t^2 - 1 \\ \bar{y}_2 &\longmapsto t(t^2 - 1). \end{aligned}$$

(c) Como f es sobreyectiva, es dominante. Luego, por el corolario anterior, f^* es inyectiva.

(d) Como f no es inyectiva (pues $f(1) = f(-1)$), por el teorema anterior, f^* no es sobreyectiva. Otra forma de verlo es que $f^*(\mathbb{R}[Y])$ solo contiene polinomios en t de grado mayor o igual que 2 (pues $\bar{y}_1$ y $\bar{y}_2$ se envían a polinomios de grado 2 y 3 respectivamente), luego $t \notin f^*(\mathbb{R}[Y])$ y por tanto, f^* no es sobreyectiva.

5.3 Fibras

Sea $f: X \rightarrow Y$ un morfismo de variedades algebraicas afines y sea $W \subset Y$ una subvariedad algebraica afín de Y . Busquemos un ideal $J \subset K[x_1, \dots, x_n]$ tal que $f^{-1}(W) = \mathbb{V}(J) \subset X$.

$$\begin{array}{ccc} K[y_1, \dots, y_m] & & K[x_1, \dots, x_n] \\ \downarrow \pi_2 = \iota_2^* & & \downarrow \pi_1 = \iota_1^* \\ K[y_1, \dots, y_m] / \mathbb{I}(Y) & \xrightarrow{f^*} & K[x_1, \dots, x_n] / \mathbb{I}(X) \end{array}$$

Proposición 5.3.1. *Sea $f: X \rightarrow Y$ un morfismo de v.a.a. y $W \subset Y$ una subvariedad*

$$\implies f^{-1}(W) \text{ es una subvariedad de } X.$$

Demostración: Sea $\mathbb{I}(W) = \langle G_1, \dots, G_k \rangle$ con $G_i \in K[y_1, \dots, y_m]$ y consideramos el morfismo compuesto $\Gamma = f^* \circ \iota^*: K[y_1, \dots, y_m] \rightarrow K[X]$. Definimos el ideal $I = \langle \Gamma(G_1), \dots, \Gamma(G_k) \rangle \subset K[x_1, \dots, x_n]$.

Veamos que $f^{-1}(W) = X \cap \mathbb{V}(I)$. Sea $a = (a_1, \dots, a_n) \in X$. Entonces,

$$\begin{aligned} a \in f^{-1}(W) &\iff f(a) \in W \iff f(a) \in \mathbb{V}(\mathbb{I}(W)) \\ &\iff \forall i \in \mathbb{N}_k : G_i(f(a)) = 0 \\ &\iff \forall i \in \mathbb{N}_k : G_i(f_1(a), \dots, f_m(a)) = 0 \\ &\iff \forall i \in \mathbb{N}_k : \Gamma(G_i)(a) = 0 \iff a \in \mathbb{V}(I). \end{aligned}$$

Luego, $f^{-1}(W) = X \cap \mathbb{V}(I)$. Como $X = \mathbb{V}(\mathbb{I}(X))$, tenemos que

$$f^{-1}(W) = \mathbb{V}(\mathbb{I}(X)) \cap \mathbb{V}(I) = \mathbb{V}(\mathbb{I}(X) + I) \subset X.$$

Por tanto, $f^{-1}(W)$ es una subvariedad algebraica afín de X . ■

Ejemplo 5.3.1 (de preimagen de una subvariedad). Consideramos $H = \{(x, y) \in \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2 : xy - 1 = 0\}$ y el morfismo de variedades algebraicas afines $f: H \rightarrow \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^1$ dado por $f(a, b) = a$.

Entonces, para la subvariedad algebraica afín $W = \{1\} \subset \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^1$, tenemos que $\mathbb{I}(W) = \langle T - 1 \rangle$.

$$\begin{array}{ccccccc} \langle T - 1 \rangle & & \mathbb{R}[T] & & \mathbb{R}[x, y] & & \langle x - 1, xy - 1 \rangle \\ \downarrow & & \downarrow \pi = \iota^* & & \downarrow \pi = \iota^* & & \downarrow \\ \langle \bar{T} - 1 \rangle & \xleftarrow{f^*} & \mathbb{R}[T]/\langle 0 \rangle & \xrightarrow{f^*} & \mathbb{R}[x, y]/\langle xy - 1 \rangle & \xrightarrow{\quad} & \langle \bar{x} - 1 \rangle \end{array}$$

Por tanto, la preimagen de W por f viene dada por el ideal

$$J = \mathbb{I}(X) + \langle x - 1 \rangle = \langle x - 1, xy - 1 \rangle \implies \mathbb{V}(J) = \{(1, 1)\} = f^{-1}(W).$$

H. Hojas de ejercicios

H.0 Repaso de estructuras algebraicas

1. Sea R un anillo. Demuestra que:

- (a) Si $a \in R$ es un divisor de cero, entonces a no puede ser una unidad;
- (b) Si R es finito, entonces todo $r \in R \setminus \{0\}$ es, o bien una unidad, o bien un divisor de cero;
- (c) Si R no es finito, el enunciado del apartado anterior no es necesariamente cierto.

Solución:

- (a) Se trata de la Proposición 1.1.4.
- (b) Sea $r \in R \setminus \{0\}$. Consideramos el conjunto $\{r^n : n \in \mathbb{N}\}$. Como R es finito, existen $n > m \geq 1$ tales que $r^n = r^m \implies r^n - r^m = 0 \implies r^m(r^{n-m} - 1) = 0$.

Supongamos que r no es ni divisor de cero ni invertible, entonces $r^m \neq 0$, por lo que $r^{n-m} - 1 = 0$, es decir $r^{n-m} = 1$. Entonces r es invertible (su inverso es r^{n-m-1}) y llegamos a una contradicción. ■

- (c) En el anillo $\mathbb{Z}$, 2 no es ni unidad ni divisor de cero.

2. Encuentra todas las unidades y los divisores de cero para los siguientes anillos:

- (a) $\mathbb{Z}$.
- (b) $\mathbb{Z}_n$.
- (c) $K[x]$ donde K es un cuerpo.

Solución:

- (a) En $\mathbb{Z}$, las únicas unidades son 1 y -1 y no hay divisores de cero.
- (b) Como $\mathbb{Z}_n$ es finito, por el ejercicio 1 apartado (b), todo elemento no nulo es o bien unidad o bien divisor de cero. Por tanto, basta con encontrar los divisores de cero.

Vamos a probar que los divisores de cero en $\mathbb{Z}_n$ son exactamente aquellos elementos $\bar{a} \in \mathbb{Z}_n \setminus \{0\}$ tales que $\gcd(a, n) \neq 1$.

□ Sean $\bar{a}, \bar{b} \in \mathbb{Z}_n \setminus \{0\}$ tales que $\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{0}$, es decir, $n \mid ab$. Si $\gcd(a, n) = 1$, entonces $n \mid b$ y por lo tanto $\bar{b} = \bar{0}$. Por tanto, $\gcd(a, n) \neq 1$ y lo mismo para $\gcd(b, n)$.

⊃ Sea $\bar{a} \in \mathbb{Z}_n \setminus \{0\}$ tal que $\gcd(a, n)d \neq 1$. Entonces existe $b = n/d \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ tal que $ab = a \cdot n/d = n \cdot a/d$. Como $a/d \in \mathbb{Z}$, tenemos que $n \mid ab$ y por tanto $\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{0}$.

Resumiendo, los divisores de cero en $\mathbb{Z}_n$ son los elementos $\bar{a} \in \mathbb{Z}_n \setminus \{0\}$ tales que $\gcd(a, n) \neq 1$ y las unidades son los elementos $\bar{a} \in \mathbb{Z}_n$ tales que $\gcd(a, n) = 1$.

- (c) En $K[x]$, las únicas unidades son los polinomios constantes no nulos y no hay divisores de cero porque $K[x]$ es un dominio de integridad (?? y Proposición 1.1.3).

3. Sea R un anillo y sea $R[x]$ el anillo de polinomios con coeficientes en R .

- (a) Si R es un dominio de integridad demuestra que

$$\{\text{Unidades de } R[x]\} = \{\text{Unidades de } R\}.$$

- (b) Demuestra, dando un contraejemplo, que el enunciado anterior no es cierto si R no es un dominio de integridad. Sugerencia: piensa en $\mathbb{Z}_4[x]$ y usa elementos nilpotentes.

- (c) Sea K un cuerpo. ¿Cuáles son las unidades del anillo de polinomios $K[x_1, \dots, x_n]$?

Solución:

- (a) Veamos ambas inclusiones por separado:

⊂ Sea $f \in R[x]$ una unidad. Entonces existe $g \in R[x]$ tal que $f \cdot g = 1$. Si $\deg(f), \deg(g) \geq 1$, entonces $\deg(f \cdot g) = \deg(f) + \deg(g) \geq 2$ (Proposición 1.1.2.2), lo cual es una contradicción. Por tanto, $\deg(f) = 0 \vee \deg(g) = 0$. Luego $f, g \in R$ y por tanto f es una unidad en R .

⊃ Sea $r \in R$ una unidad, entonces $\exists s \in R : rs = 1$. Como $R \subset R[x]$, $r, s \in R[x]$ y por tanto r es una unidad en $R[x]$.

- (b) Consideramos $\mathbb{Z}_4[x]$ y el polinomio $f(x) = 2x + 1$. Entonces $f(x)^2 = 4x^2 + 4x + 1 = 1$, luego $f(x)$ es una unidad en $\mathbb{Z}_4[x]$ que no es una unidad en $\mathbb{Z}_4$.
- (c) Como $\forall n \in \mathbb{N} : K[x_1, \dots, x_n] \cong (K[x_1, \dots, x_{n-1}])[x_n]$, por inducción en n y usando el apartado (a), tenemos que las unidades de $K[x_1, \dots, x_n]$ son las unidades de K , es decir, los elementos de $K \setminus \{0\}$.

4. Demuestra, dando un contraejemplo, que el conjunto de todos los divisores de cero de un anillo, junto con el 0, no forman, en general, un ideal.

Solución: Consideramos el anillo $\mathbb{Z}_6$. Por el ejercicio 2 apartado (b), los divisores de cero en $\mathbb{Z}_6$ son $\bar{2}, \bar{3}, \bar{4}$. Si consideramos el conjunto $D = \{\bar{0}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}\}$, vemos que D no es un ideal porque $\bar{2} + \bar{3} = \bar{5} \notin D$.

5. Demuestra, dando un contraejemplo, que el conjunto de todos los elementos de un anillo que no son unidades no forman, en general, un ideal.

Solución: Como $\mathbb{Z}_6$ es finito, por el ejercicio 1 apartado (b), los elementos que no son unidades son exactamente los divisores de cero y el 0. Pero en la solución del ejercicio 4 ya vimos que estos elementos no forman un ideal.

6. Demuestra que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (i) R es un dominio de integridad;
- (ii) El ideal $\langle 0 \rangle$ es primo en R ;
- (iii) El ideal $\langle 0 \rangle$ es primo minimal en R .

Solución: Sean $a, b \in R$, entonces por definición

$$\begin{aligned} \text{(i)} \iff R \text{ es DI} &\iff \forall a, b \in R : ab = 0 : a = 0 \vee b = 0 \\ &\iff \forall a, b \in R : ab \in \langle 0 \rangle : a \in \langle 0 \rangle \vee b \in \langle 0 \rangle \iff \langle 0 \rangle \text{ es primo} \iff \text{(ii)} \end{aligned}$$

Como $\langle 0 \rangle$ es el ideal mínimo de R , es inmediato que (ii) $\iff$ (iii). ■

7. Demuestra que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (a) R es un cuerpo;
- (b) R sólo tiene dos ideales, $\langle 0 \rangle$ y R ;
- (c) El único ideal maximal de R es $\langle 0 \rangle$.

Solución:

8. Sea R un dominio de factorización única. El objetivo de este problema es probar que entonces $R[x]$ es también un dominio de factorización única. Para ello sigue los siguientes pasos:

- (a) Demuestra que todo elemento $p(x) \in R[x] \setminus \{0\}$ que no sea una unidad se puede escribir como el producto de un número finito de elementos irreducibles. Sugerencia: seguro que has visto la demostración de este mismo resultado cuando $R = \mathbb{Z}$, puedes usar las mismas ideas; en cualquier caso, la demostración sale por inducción en el grado.
- (b) En el apartado anterior has probado que en $R[x]$ todo elemento se puede escribir como un producto de un número finito de irreducibles. Para ver que esta factorización es única, usa que, si $Q(R)$ es el cuerpo de fracciones de R , entonces $Q(R)[x]$ es un dominio de factorización única. Sugerencia: seguro que has visto la demostración de este mismo resultado cuando $R = \mathbb{Z}$, puedes usar las mismas ideas.
- (c) Concluye que si K es un cuerpo, entonces el anillo de polinomios $K[x_1, \dots, x_n]$ es un dominio de factorización única.

Solución:

9. Sobre los ideales en $K[x]$. Sea K un cuerpo.

- (a) Demuestra que $K[x]$ es un dominio euclídeo.
- (b) Demuestra que en $K[x]$ todos los ideales son principales.
- (c) Demuestra que en $K[x]$ un ideal es maximal si y sólo si está generado por un polinomio irreducible.
- (d) Sea $p(x) \in K[x]$ un polinomio de grado $n \geq 1$. Demuestra que $K[x]/\langle p(x) \rangle$ es un K -espacio vectorial de dimensión n sobre K .

Solución:

10. Sea K un cuerpo finito.

- (a) Demuestra que K es una extensión finita de $\mathbb{F}_p$ con $p = \text{char}(K)$. Concluye que $|K| = p^n$ para algún natural $n \geq 1$. Es decir, si un cuerpo es finito, entonces su cardinal es una potencia de p , donde p es la característica del cuerpo.

Nota para quienes no hayan visto Teoría de Galois. Decir que K es una extensión finita de $\mathbb{F}_p$ es equivalente a pedir que $\mathbb{F}_p \subset K$ y que K sea un $\mathbb{F}_p$ -espacio vectorial de dimensión finita.

- (b) Demuestra que el homomorfismo de Frobenius que eleva cada elemento a la potencia p es un isomorfismo de anillos. Concluye que K es un cuerpo perfecto.

Nota para quienes no hayan visto Teoría de Galois. Un cuerpo es perfecto si es de característica cero o si su característica es un primo p y además contiene las raíces p -ésimas de todos sus elementos. Todos los cuerpos $\mathbb{F}_p$ son perfectos como consecuencia del Pequeño Teorema de Fermat. Este ejercicio nos dice que todos los cuerpos finitos son perfectos.

- (c) Demuestra que K es el cuerpo de descomposición para el polinomio $x^{p^n} - x$ sobre $\mathbb{F}_p$. Sugerencia: observa que K^* es un grupo multiplicativo con $p^n - 1$ elementos; concluye que todos los elementos de K son raíces de $x^{p^n} - x$.

Nota para quienes no hayan visto Teoría de Galois. Sea L un cuerpo. El cuerpo de descomposición de un polinomio $p(x) \in L[x]$ sobre L es el cuerpo más pequeño que contiene a L y a todas las raíces de $p(x)$. Hay un teorema que dice que este cuerpo siempre existe y además es único salvo isomorfismo.

- (d) Deduce del apartado anterior que todos los cuerpos con p^n elementos son isomorfos y que para cada natural $n \geq 1$ hay un cuerpo con p^n elementos. Denotamos por $\mathbb{F}_{p^n}$ al único cuerpo (salvo isomorfismo) con p^n elementos.
- (e) Usa el apartado (c) para demostrar que si $n \mid m$ entonces $\mathbb{F}_{p^n} \subset \mathbb{F}_{p^m}$ y la extensión es de grado m/n .
- (f) Si $\mathbb{F}_{p^n} \subset \mathbb{F}_{p^m}$ demuestra que la extensión es simple. Sugerencia: usa el Teorema del elemento primitivo.

Nota para quienes no hayan visto Teoría de Galois. El Teorema del elemento primitivo nos dice que si $L \subset M$ es una extensión finita y separable, entonces es simple. Todas las extensiones de cuerpos perfectos son separables. Decir que $L \subset M$ es simple es pedir que $M = L[\alpha]$ para algún $\alpha \in M$, es decir, M es el subanillo de L más pequeño que contiene a L y al elemento α ; finalmente (y esto no es inmediato) se tiene que $L[\alpha] \cong L[x]/\langle p(x) \rangle$, donde $p(x) \in L[x]$ es un polinomio irreducible. De aquí se deduce que M es un espacio vectorial de dimensión n sobre L , donde n es el grado del polinomio $p(x)$. No os agobiéis si no habéis visto estas cosas. Me podéis preguntar y además, lo que de momento me importa es que sepáis hacer el siguiente apartado y el ejercicio 11.

- (g) Concluye que si K es finito, entonces para cada natural $m \geq 1$ existe al menos un polinomio irreducible de grado m . Sugerencia: usa los dos apartados anteriores.

Solución:

[11.] Sea K un cuerpo cualquiera. Demuestra que hay una cantidad infinita de elementos irreducibles en $K[x]$. Sugerencia: si K no es finito, es fácil y si $|K| < \infty$ usa el ejercicio anterior.

Solución:

H.1 Hoja 1: Anillos, ideales

H.1.1 Operaciones con ideales

1. El radical de un ideal. Sea $I \subset R$ un ideal y sea $\sqrt{I}$ su radical.

- (a) Demuestra que $\sqrt{I}$ es un ideal que además contiene a I .
- (b) Demuestra que todo ideal primo es radical.
- (c) Describe todos los ideales de $\mathbb{Z}$ que sean radicales.
- (d) Sea K un cuerpo. Describe todos los ideales de $K[x]$ que sean radicales. Sugerencia: utiliza el ejercicio 9 de la Hoja 0.

Consulta el ejercicio 3 de los problemas propuestos en clase la semana del 8 de septiembre.

Solución:

(a) Veamos que se satisfacen las tres propiedades de la Definición 1.3.1:

(i) $0 \in \sqrt{I}$ porque $0^1 = 0 \in I$.

(ii) Si $a, b \in \sqrt{I}$, existen $n, m \in \mathbb{N}$ tales que $a^n, b^m \in I$. Entonces

$$(a + b)^{n+m} = \sum_{k=0}^{n+m} \binom{n+m}{k} a^k b^{n+m-k}$$

- Si $k \geq n$ entonces $a^k = a^{k-n} a^n \in I$ por la propiedad de absorción.
- Si $k < n$ entonces $n + m - k > m$ y por lo tanto $b^{n+m-k} = b^{(n+m-k)-m} b^m \in I$ por la propiedad de absorción.

Por lo tanto, en todos los sumandos de la expresión anterior hay un factor que está en I y por la propiedad de absorción, todos los sumandos están en I . Como I es cerrado por suma, concluimos que $(a + b)^{n+m} \in I$ y por lo tanto $a + b \in \sqrt{I}$.

(iii) Si $a \in \sqrt{I}$ y $r \in R$ entonces existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $a^n \in I$. Por la propiedad de absorción, $(ra)^n = r^n a^n \in I$ y por lo tanto $ra \in \sqrt{I}$.

Luego $\sqrt{I}$ es un ideal. Además, contiene a I porque $\forall a \in I : a^1 = a \in I$, luego $a \in \sqrt{I}$.

(b) Sea $\mathfrak{p} \subset R$ un ideal primo. Queremos ver que $\sqrt{\mathfrak{p}} = \mathfrak{p}$. La inclusión $\mathfrak{p} \subset \sqrt{\mathfrak{p}}$ es inmediata por el apartado anterior. Para ver la otra inclusión, sea $a \in \sqrt{\mathfrak{p}}$. Entonces existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $a^n \in \mathfrak{p}$. Como $\mathfrak{p}$ es primo, esto significa que $a \in \mathfrak{p} \vee a^{n-1} \in \mathfrak{p}$. Si

$a \in \mathfrak{p}$ hemos terminado. Si $a^{n-1} \in \mathfrak{p}$, volvemos a aplicar la definición de ideal primo y obtenemos que $a \in \mathfrak{p} \vee a^{n-2} \in \mathfrak{p}$. Repitiendo este argumento, obtenemos que $a \in \mathfrak{p}$.

- (c) Sabemos que todos los ideales en $\mathbb{Z}$ son de la forma $\langle n \rangle$ para algún $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Si $n = 0$ entonces $\langle 0 \rangle$ es radical. Supongamos que $n > 0$, entonces $\exists k \in \mathbb{N} : \sqrt{\langle n \rangle} = \langle k \rangle$.

2. La unión de ideales no siempre es un ideal.

- (a) Sean $I, J \subset R$ dos ideales. Demuestra que, en general, $I \cup J$ no es un ideal.
- (b) Sea $I_1 \subset I_2 \subset \cdots \subset I_n \subset \cdots$ una sucesión creciente (no necesariamente finita) de ideales en R . Demuestra que la unión $\bigcup_n I_n$ es un ideal en R .
- (c) Demuestra que en $\mathbb{Z}$, $\langle n \rangle + \langle m \rangle = \langle k \rangle$ con $k = \gcd(n, m)$.

Solución:

- (a) En $\mathbb{Z}$ consideramos los ideales $\langle 2 \rangle$ y $\langle 3 \rangle$. Entonces, su unión $\langle 2 \rangle \cup \langle 3 \rangle$ no es un ideal porque $-2 \in \langle 2 \rangle \wedge 3 \in \langle 3 \rangle$ pero $3 - 2 = 1 \notin \langle 2 \rangle \cup \langle 3 \rangle$.
- (b) Sea $J = \bigcup_n I_n$. Veamos que se satisfacen las tres propiedades de la Definición 1.3.1:
- (i) $0 \in J$ porque $\forall n \in \mathbb{N} : 0 \in I_n$.
- (ii) Sean $a, b \in J$, entonces $\exists n, m \in \mathbb{N} : a \in I_n \wedge b \in I_m$. Por tanto, para $p = \max\{n, m\}$ se tiene que $a, b \in I_p$. Como I_p es un ideal, $a + b \in I_p \subset J$.
- (iii) Sea $a \in J$ y $r \in R$, entonces $\exists n \in \mathbb{N} : a \in I_n$. Como I_n es un ideal, $ra \in I_n \subset J$.
- (c) Es consecuencia de la Identidad de Bézout.

3. Intersección de ideales. La intersección de ideales siempre es un ideal que no hay que confundir con el producto de ideales.

- (a) Sea $\{I_i\}_{i \in I}$ una colección de ideales. Demuestra que $\bigcap_{i \in I} I_i$ es un ideal en R .
- (b) Demuestra que en $\mathbb{Z}$, $\langle n \rangle \cap \langle m \rangle = \langle k \rangle$ con $k = \text{lcd}(n, m)$.
- (c) Demuestra que si $I = \langle a_1, \dots, a_s \rangle$ y $J = \langle b_1, \dots, b_t \rangle$ entonces $I \cdot J = \langle a_i b_j : i = 1, \dots, s; j = 1, \dots, t \rangle$.
- (d) Sean $I, J \subset R$ dos ideales. Demuestra que $I \cdot J \subset I \cap J$; encuentra un ejemplo para el que la inclusión sea estricta. En $R[x]$ toma $I = J = \langle x \rangle$.

Solución:

- (a) Se trata del Ejercicio 1.3.2.
- (b) Por definición, el ideal $I \cdot J$ es el ideal generado por todos los productos de un elemento de I por otro de J . Por lo tanto, el conjunto de la derecha está en $I \cdot J$. Para probar la otra inclusión, supongamos que $f \in I \cdot J$. Por definición esto quiere decir que existen $c_1, \dots, c_n \in I$, $d_1, \dots, d_n \in J$ y $r_1, \dots, r_n \in R$ tales que

$$f = \sum_{i=1}^n r_i c_i d_i.$$

Ahora basta observar que como $I = \langle a_1, \dots, a_s \rangle$ existen $g_{i,j} \in R$, con $i = 1, \dots, n$, $j = 1, \dots, s$ tales que $c_i = \sum_{j=1}^s g_{i,j} a_j$ y existen $h_{i,\ell} \in R$, con $i = 1, \dots, n$, $\ell = 1, \dots, t$ tales que $d_i = \sum_{\ell=1}^t h_{i,\ell} b_\ell$. Finalmente, el resultado pedido se obtiene de reemplazar c_i, d_i en (1) por estas últimas expresiones y usar la propiedad distributiva en R .

4. ¿Cuándo es la intersección de ideales igual al producto? Se dice que dos ideales $I, J \subset R$ son coprimos si $I + J = R$.

- (a) Encuentra dos ideales coprimos en $\mathbb{Z}$, y otros dos en $R[x, y]$.
- (b) Demuestra que si I y J son coprimos, entonces $I \cdot J = I \cap J$. La inclusión de izquierda a derecha siempre se da. Para ver la otra, sea $c \in I \cap J$. Como $I + J = 1$, entonces existen $a \in I$ y $b \in J$ tales que $a + b = 1$. Por lo tanto $c = ca + cb$. Por construcción $ca, cb \in I \cdot J$, luego $c \in I \cdot J$.
- (c) Sean $I_1, \dots, I_n$ ideales en R . Demuestra, usando inducción en n , que si los ideales son primos dos a dos entonces $\prod_i I_i = \bigcap_i I_i$.
- (d) Considera los ideales $I = \langle x \rangle$, $J = \langle y \rangle \subset R[x, y]$. Demuestra que $I \cdot J = I \cap J$ y sin embargo $I + J \neq \langle 1 \rangle$.

Solución:

5. Conductores. Sea R un anillo conmutativo con unidad cualquiera. Dados dos ideales, $I, J \subset R$, definimos el conductor de J en I como:

$$(I : J) := \{a \in R : aJ \subset I\}.$$

- (a) Demuestra que $(I : J)$ es un ideal en R que además contiene a I .

- (b) Calcula $(\langle 12 \rangle : \langle n \rangle)$ para todo $n \in \mathbb{Z}$.
- (c) Intuitivamente, ¿qué es el ideal $(I : \langle a \rangle)$ para $a \in R$?
- (d) Sea $p \subset R$ un ideal primo. Calcula $(p : I)$ para todo $I \subset R$. ¿Por qué crees que obtienes ese resultado? Como p es primo, si I no está contenido en p entonces $(p : I) = p$. Por otro lado, si $I \subset p$ entonces $(p : I) = \langle 1 \rangle$.
- (e) Demuestra que si $J = \langle a_1, \dots, a_r \rangle$ entonces $(I : J) = \bigcap_{i=1}^r (I : \langle a_i \rangle)$.

Solución:

[6.] La geometría que veremos... Sean $I_1, \dots, I_n$ ideales en R , y sea $p \subset R$ un ideal primo que contiene a $\bigcap_i I_i$, i.e., $\bigcap_i I_i \subset p$. Demuestra que:

- (a) $I_i \subset p$ para algún $i \in \{1, \dots, n\}$;
- (b) Si además $\bigcap_i I_i = p$ entonces $I_i = p$ para algún $i \in \{1, \dots, n\}$.
- (c) Las conclusiones en los apartados (a) y (b) pueden no cumplirse si la colección de ideales $\{I_i\}_{i \in \Lambda}$ no es finita. Encuentra un contraejemplo.

Sugerencia para (a): si $I_i \not\subset p$ para $i = 1, \dots, n$ entonces para cada i existe un elemento $b_i \in I_i$ con $b_i \notin p$; ahora considera $\prod b_i$. Sugerencia para (c): considera infinitos ideales primos en $\mathbb{Z}$.

Solución:

[7.] ...pero de momento miramos ejemplos en $\mathbb{Z}$. En $\mathbb{Z}$ observa que $\langle 36 \rangle \subset \langle 3 \rangle, \langle 2 \rangle$; encuentra todas las maneras de escribir $\langle 36 \rangle$ como intersección de ideales. A la vista del problema anterior, ¿qué crees que va a suceder?

Solución:

H.1.2 Anillos locales

[8.] Demuestra que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (a) R es un anillo local con ideal maximal m ;
- (b) R contiene un ideal m tal que todo elemento de $R \setminus m$ es una unidad.

(a) $\implies$ (b) Si $a \in R \setminus m$ no fuera una unidad, entonces $\langle a \rangle \subsetneq R$ y por el teorema visto en clase, existiría un maximal n (necesariamente distinto de m) en el que estaría contenido. Esto contradice la hipótesis de que m es el único maximal de R . (b) $\implies$ (a) Si R no fuera local, existiría otro maximal $n \subset R$ distinto de m . Tomando un elemento $a \in n \setminus m$ tendríamos un elemento que no está en m y que no puede ser una unidad por estar contenido en un ideal maximal.

Solución:

[9.] Sea K un cuerpo. Definimos el anillo de series formales en una variable t sobre K como el conjunto

$$k[[t]] := \left\{ \sum_{i=0}^{\infty} a_i t^i : a_i \in k \right\}$$

con la suma y el producto habituales. Demuestra que $\alpha = \sum_{i=0}^{\infty} a_i t^i \in k[[t]]$ es una unidad si y sólo si $a_0 \neq 0$. Concluye que $k[[t]]$ es un anillo local cuyo único ideal maximal es además principal.

Solución:

Sea $\sum_{i=0}^{\infty} a_i t^i \in k[[t]]$. Observa que si tomamos $\sum_{i=0}^{\infty} x_i t^i \in k[[t]]$, con x_i variables, la ecuación

$$\left(\sum_{i=0}^{\infty} a_i t^i \right) \cdot \left(\sum_{i=0}^{\infty} x_i t^i \right) = 1$$

se puede resolver con soluciones en K de manera recursiva si y sólo si $a_0 \in k$ es no nulo:

$$a_0 x_0 = 1; \quad a_0 x_1 + a_1 x_0 = 0, \dots, a_n x_0 + a_1 x_{n-1} + \dots + a_0 x_n = 0, \dots$$

Por lo tanto, toda serie $\sum_{i=0}^{\infty} a_i t^i \in k[[t]]$ con a_0 no nulo es invertible. Por otro lado, toda serie $\sum_{i=0}^{\infty} a_i t^i \in k[[t]]$ con $a_0 = 0$ está en $\langle t \rangle$. Dicho esto, el resultado se obtiene después de usar el ejercicio 8. Observad que para que el argumento funcione necesitamos trabajar en el anillo de series formales. En el anillo de polinomios $k[t]$ NO podemos resolver todas las ecuaciones recursivas.

Solución:

H.2 Homomorfismos, cocientes y Teoremas de Isomorfía

1. Sea $f : R \rightarrow S$ un homomorfismo de anillos.

(a) Demuestra que si u es una unidad en R entonces $f(u)$ es una unidad en S .

Solución: Recuerda que $1_R \mapsto 1_S$

(b) Si $a \in R$ no es una unidad, ¿puede ser $f(a)$ una unidad en S ?

Solución: Considera $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_3$ por ejemplo.

(c) Si $b \in R$ es un divisor de cero, ¿es $f(b)$ necesariamente un divisor de cero en S ?

Solución: Considera $\mathbb{Z}_6 \rightarrow \mathbb{Z}_6/\langle\bar{3}\rangle \cong \mathbb{Z}_3$ por ejemplo y mira la imagen de $\bar{2}$.

(d) Si b no es un divisor de cero en R , ¿puede ser $f(b)$ un divisor de cero en S ?

Solución: Considera $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_6$ por ejemplo.

2. Homomorfismos desde cuerpos. Demuestra las siguientes afirmaciones.

(a) Sea $f : K \rightarrow R$ un homomorfismo de anillos donde K es un cuerpo. Entonces f es necesariamente inyectivo.

Solución: Pedimos que $1_K \mapsto 1_R$, $\ker(f)$ es un ideal y un cuerpo no tiene ideales no triviales.

(b) Un anillo R es un cuerpo si y sólo si todo homomorfismo de anillos $R \rightarrow S$ es inyectivo.

Solución: La implicación de izquierda a derecha es (a). Para la otra, supongamos que todo homomorfismo desde R es inyectivo. Si R no fuera un cuerpo, contendría un ideal I no trivial ($\neq (0)$, $\neq R$). Pero entonces, el paso al cociente $R \rightarrow R/I$ no es inyectivo.

3. Considera el homomorfismo natural de paso al cociente:

$$\pi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/\langle 10 \rangle, \quad r \mapsto \bar{r}.$$

(a) Describe $\pi(\langle 3 \rangle)$, $\pi(\langle 5 \rangle)$, $\pi(\langle 15 \rangle)$, $\pi(\langle 30 \rangle)$, $\pi(\langle 2 \rangle)$ y $\pi(\langle 8 \rangle)$.

(b) Encuentra todos los ideales de $\mathbb{Z}/\langle 10 \rangle$ y calcula su preimagen por π .

(c) A la vista de los apartados anteriores, ¿cuál es la relación entre m y n si $\pi(\langle n \rangle) = \pi(\langle m \rangle)$?

(d) ¿Qué ideales de $\mathbb{Z}$ están en correspondencia biyectiva con los ideales de $\mathbb{Z}/\langle 10 \rangle$?

(e) ¿Cuántos ideales hay en $\mathbb{Z}/\langle n \rangle$?

4. ¿Existe algún homomorfismo de anillos entre $\mathbb{Z}_6$ y $\mathbb{Z}_3$? ¿Y entre $\mathbb{Z}_6$ y $\mathbb{Z}_{12}$? Encuentra la condición necesaria y suficiente para que exista un homomorfismo de anillos entre $\mathbb{Z}_n$ y $\mathbb{Z}_m$, con $n, m \geq 1$ naturales.

Solución: Observa que como pedimos que todo homomorfismo lleve la unidad en la unidad, siempre tenemos un homomorfismo natural desde los enteros que va a ser compatible con el homomorfismo buscado si es que existe. Así, podemos considerar el siguiente diagrama:

$$\mathbb{Z} \xrightarrow{\pi_m} \mathbb{Z}/\langle m \rangle = \mathbb{Z}_m, \quad \mathbb{Z} \xrightarrow{\pi_n} \mathbb{Z}/\langle n \rangle = \mathbb{Z}_n.$$

Y lo que hay que pensar es cuándo π_m factoriza por π_n . Esto es una condición sobre los ideales $\langle m \rangle$ y $\langle n \rangle$ de $\mathbb{Z}$. En clase hemos visto la condición necesaria y suficiente para que un homomorfismo factorice por un cociente.

5. Encuentra todos los ideales primos que contienen al ideal $I \subset \mathbb{Q}[x, y]$ en los siguientes casos: $I = \langle xy \rangle$, $I = \langle x - y \rangle$, $I = \langle xy, x^2y \rangle$. Después describe los ideales primos de $\mathbb{Q}[x, y]/I$.

Solución: Observad que cualquier primo que contenga a $\langle xy \rangle$ debe contener a x o a y , por tanto contienen a $\langle x \rangle$ o a $\langle y \rangle$. Para encontrar los ideales primos que contienen a $\langle x \rangle$, podemos buscar los ideales primos de $\mathbb{Q}[x, y]/\langle x \rangle \cong \mathbb{Q}[y]$ y para encontrar los ideales primos que contienen a $\langle y \rangle$ podemos buscar los ideales primos de $\mathbb{Q}[x, y]/\langle y \rangle \cong \mathbb{Q}[x]$. De aquí concluimos que $\langle xy \rangle$ está contenido en los primos $\langle x \rangle$, $\langle y \rangle$, $\langle x, p(y) \rangle$ con $p(y) \in \mathbb{Q}[y]$ irreducible, y $\langle y, p(x) \rangle$ con $p(x) \in \mathbb{Q}[x]$ irreducible.

Por otro lado, $\langle x - y \rangle$ es primo, mirad el cociente $\mathbb{Q}[x, y]/\langle x - y \rangle \cong \mathbb{Q}[x] \cong \mathbb{Q}[y]$. Usando estos cocientes concluimos que además está contenido en los primos de la forma $\langle x - y, p(y) \rangle$ con $p(y) \in \mathbb{Q}[y]$ irreducible, y $\langle x - y, p(x) \rangle$ con $p(x) \in \mathbb{Q}[x]$ irreducible.

Finalmente, $\langle xy, x^2y \rangle$ está contenido en los mismos primos que el ideal $\langle xy \rangle$. El argumento es similar al que he escrito más arriba.

[6.] Considera el k -homomorfismo $\varphi : k[x, y] \rightarrow k[t]$ con $\varphi(x) = t^2$ y $\varphi(y) = t^3$. Decide de manera razonada si φ factoriza por $k[x, y]/\langle x^2 - y^2 \rangle$. ¿Y por $k[x, y]/\langle x^3 - y^2 \rangle$?

[7.] Teorema chino del resto. Sea R un anillo y sean $I_1, \dots, I_n$ ideales en R . Consideramos el siguiente homomorfismo de anillos:

$$\varphi : R \rightarrow R/I_1 \times \cdots \times R/I_n, \quad r \mapsto (r_1, \dots, r_n),$$

donde r_i denota la clase de r módulo I_i . Demuestra que:

(a) φ es sobreyectiva si y sólo si I_i e I_j son primos cuando $i \neq j$.

(b) φ es inyectiva si y sólo si $\bigcap I_i = (0)$.

Solución: (a) Consideramos primero el caso $n = 2$. ($\implies$) Si φ es sobreyectiva, entonces existe $r \in R$ tal que $\varphi(r) = (1, 0)$, i.e., $r \in I_2$ y $r = 1 + b$, con $b \in I_1$. Por lo tanto, $r - b = 1$ y los ideales I_1 e I_2 son coprimos.

($\impliedby$) Suponemos que $I_1 + I_2 = \langle 1 \rangle$. Para comprobar que φ es sobreyectiva, basta demostrar que $(1, 0), (0, 1) \in \text{Im}(\varphi)$. Como $I_1 + I_2 = \langle 1 \rangle$, existen $a \in I_1$, $b \in I_2$ tales que $a + b = 1$. Ahora, primero tomamos $r_1 := 1 - a = b$. Entonces $r_1 \equiv 1 \in R/I_1$ (usando que $r_1 = 1 - a$) y $r_1 \equiv 0 \in R/I_2$ (usando que $r_1 = b$), así que $\varphi(r_1) = (1, 0)$. Por otro lado, si tomamos $r_2 := 1 - b = a$ entonces $r_2 \equiv 0 \in R/I_1$ (usando que $r_2 = a$) y $r_2 \equiv 1 \in R/I_2$ (usando que $r_2 = 1 - b$), por lo que $\varphi(r_2) = (0, 1)$.

Para poder abordar el caso general, es conveniente considerar ahora el caso $n = 3$ porque es un poco distinto al caso $n = 2$. ($\implies$) Suponemos primero que φ es sobreyectiva y queremos probar que I_1, I_2, I_3 son coprimos dos a dos. Como φ es sobreyectiva, el elemento $(1, 0, 0) \in \text{Im}(\varphi)$. Existe por lo tanto un elemento $r \in R$ tal que

$$r \equiv 1 \in R/I_1, \quad r \equiv 0 \in R/I_2, \quad r \equiv 0 \in R/I_3.$$

De la primera igualdad obtenemos que existe $a \in I_1$ de modo que $r = 1 + a$. Y de las otras dos deducimos que $r \in I_2 \cap I_3$. Por lo tanto, usando estas dos condiciones vistas primero con "ojos" desde I_1 e I_2 tenemos que $1 = a - r$, por lo que I_1 e I_2 son coprimos y luego vistas desde I_1 e I_3 , $1 = a - r$, por lo que I_1 e I_3 son coprimos. Usando argumentos similares dado que $(0, 1, 0), (0, 0, 1) \in \text{Im}(\varphi)$ se concluye que los ideales I_1, I_2, I_3 son coprimos dos a

dos. Visto este caso, el caso general para esta implicación creo que es claro: si

$$\varphi : R \rightarrow R/I_1 \times \cdots \times R/I_n, \quad r \mapsto (r_1, \dots, r_n),$$

es sobreyectiva, podemos usar que el elemento $e_i \in \text{Im}(\varphi)$ para probar que el ideal I_i es coprimo con el resto, usando las mismas ideas que en el caso $n = 3$.

Para la otra implicación ($\Leftarrow$) vamos a suponer primero que $n = 3$ y supongamos que I_1, I_2, I_3 son coprimos dos a dos. Queremos probar que φ es sobreyectiva y para ello nos basta probar que $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1) \in \text{Im}(\varphi)$. Por ejemplo, para ver que $(1, 0, 0) \in \text{Im}(\varphi)$ primero observamos que como I_1, I_2, I_3 son coprimos dos a dos, entonces I_1 es coprimo con $I_2 \cap I_3$: veamos. Como I_1 e I_2 son coprimos, existen $a \in I_1, b \in I_2$ de modo que:

$$a + b = 1,$$

y como I_1 e I_3 son coprimos, existen $c \in I_1, d \in I_3$ de modo que

$$c + d = 1.$$

Por lo tanto:

$$1 = (a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd,$$

y observando que $ac + ad + bc \in I_1$ y que $bd \in I_2 \cap I_3$ tenemos que I_1 es coprimo con $I_2 \cap I_3$. De aquí deducimos que existe $r \in R$ tal que $\varphi(r) = (1, 0, 0)$. Basta tomar

$$r = 1 - ac - ad - bc = bd,$$

que visto desde I_1 nos da que $r \equiv 1 \in R/I_1$ (usando que $r = 1 - ac - ad - bc$) y visto desde I_2, I_3 nos da $r \equiv bd \equiv 0 \in R/I_i$ para $i = 2, 3$ (usando que $r = bd$). Con esto ya veis la idea para probar que también $(0, 1, 0), (0, 0, 1) \in \text{Im}(\varphi)$.

Para tratar el caso general de esta implicación fijaos en que basta probar que $e_i \in \text{Im}(\varphi)$ para $i = 1, \dots, n$. Usando las mismas ideas que en el caso $n = 3$, fijado i , primero se trata de probar que, sabiendo que los ideales $I_1, \dots, I_n$ son coprimos dos a dos, entonces $\bigcap_{j \neq i} I_j$ es coprimo con I_i . Esto se hace de manera similar a como lo hemos abordado con $n = 3$. A continuación, se usa este hecho para "fabricar" la preimagen de e_i exactamente con las mismas ideas. Si no lo veis claro, escribidme.

8. Utilizando el Teorema chino del resto, demuestra que:

(a) Si $(n, m) = 1$ entonces $\mathbb{Z}_{nm} \cong \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_m$.

- (b) Demuestra que $R[x]/\langle (x^2 - 1)x^3 \rangle$ es isomorfo a la suma directa de tres anillos locales, que dos de ellos son un cuerpo y que el tercero tiene nilpotentes.

Solución: Usando el ejercicio 7, $R[x]/\langle (x^2 - 1)x^3 \rangle \cong R[x]/\langle x^3 \rangle \oplus R[x]/\langle (x - 1) \rangle \oplus R[x]/\langle (x + 1) \rangle \cong R[x]/\langle x^3 \rangle \oplus R \oplus R$.

9. Encuentra ejemplos de anillos que verifiquen las siguientes condiciones:

- (a) Un anillo que tenga exactamente 2 ideales maximales y al menos un nilpotente no nulo.
 (b) Un anillo con un único ideal primo $\mathfrak{p}$ (por tanto necesariamente maximal) que no sea un cuerpo.

Solución: (a) $k[x]/(x^2(x - 1))$, k cuerpo.

(b) $k[x]/(x^2)$, k cuerpo.

10. Sea $I \subset R$ un ideal, y sea M el conjunto de los ideales primos que contienen a I . Demuestra que

$$\sqrt{I} = \bigcap_{\mathfrak{p} \in M} \mathfrak{p}.$$

Sugerencia: considera el cociente R/I ; ¿qué es $\text{Nil}(R/I)$?

11. Utiliza el ejercicio anterior para demostrar que dados dos ideales $I, J \subset R$ se tiene que $\sqrt{IJ} = \sqrt{I \cap J} = \sqrt{I} \cap \sqrt{J}$. *Sugerencia: el ejercicio 6 de la hoja 1 puede ser útil.*

Solución: Dado un ideal $L \subset R$, denotaremos por M_L al conjunto de los ideales primos que lo contienen. Observa que $M_{IJ} = M_I \cup M_J$ y $M_{I \cap J} = M_I \cup M_J$, donde, para las dos igualdades usamos las mismas ideas que en el ejercicio 6 (a) de la hoja 1. Para terminar, usa el ejercicio 10.

12. Demuestra que todo anillo R contiene un subanillo isomorfo a $\mathbb{Z}_n$ donde $n \in \mathbb{N}$ es justamente la característica de R . Concluye que si R es un dominio de integridad entonces su característica sólo puede ser 0 o un primo p . Para terminar, demuestra que existen dominios de integridad *infinitos* de cualquier característica 0 o prima.

13. Demuestra que todo ideal $I \subset R$ está contenido en un primo minimal siguiendo los siguientes pasos:

- (a) Considera el conjunto $\Sigma := \{\text{Ideales primos de } R \text{ que contienen a } I\}$ y demuestra que $\Sigma \neq \emptyset$.
- (b) Define en Σ el siguiente orden parcial: $\mathfrak{p} \leq \mathfrak{p}'$ si $\mathfrak{p}' \subseteq \mathfrak{p}$, y demuestra que toda cadena creciente de elementos en Σ tiene una cota superior en Σ .
- (c) Usa el Lema de Zorn.

Solución: (i) Tenemos que $\Sigma \neq \emptyset$ porque $I \neq R$ y por lo tanto está contenido en algún maximal de R . Finalmente, todo maximal es primo.

(ii) Observad que la intersección de una cadena decreciente de ideales primos $\bigcap_{i=1}^{\infty} p_i$ vuelve a ser un ideal primo. Vimos en su día que la intersección (arbitraria) de ideales es un ideal. Desde luego la intersección es un ideal propio porque cada término lo es. Finalmente, si $ab \in \bigcap_{i=1}^{\infty} p_i$, entonces $ab \in p_i$ para $i = 1, 2, \dots$. Ahora bien, si $a, b \notin \bigcap_{i=1}^{\infty} p_i$, entonces existen $\ell, n \in \mathbb{N}$ tales que $a \notin p_\ell$ y $b \notin p_n$. Tomando $m = \max\{\ell, n\}$, tenemos que $a, b \notin p_m$ pero $ab \in p_m$ lo que es una contradicción.

(iii) Usando Zorn, Σ tiene algún elemento maximal y esto es un primo minimal que contiene a I .

Sea ahora R un anillo y sea $\mathfrak{p} \subset R$ un ideal primo. Demuestra, usando ideas parecidas al desarrollo anterior, que $\mathfrak{p}$ contiene un primo minimal, es decir, demuestra que existe un primo $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{p}$ tal que si $\mathfrak{t} \subset R$ es otro ideal primo con $\mathfrak{t} \subset \mathfrak{q}$ entonces $\mathfrak{t} = \mathfrak{q}$.

14. Encuentra todos los primos minimales en $k[x]/\langle x^3(x-1) \rangle$, k cuerpo, y $\mathbb{R}[x, y]/\langle x - y^2 \rangle$.

Solución: Para encontrar los primos minimales de $k[x]/\langle x^3(x-1) \rangle$ basta buscar los primos minimales del ideal $\langle x^3(x-1) \rangle$ en $k[x]$. Los únicos ideales primos en $k[x]$ son (0) y los generados por polinomios irreducibles. Por lo tanto, los primos minimales que contienen a $\langle x^3(x-1) \rangle$ son los generados por los factores irreducibles de su generador. En consecuencia los minimales en $k[x]/\langle x^3(x-1) \rangle$ son $\langle x \rangle/\langle x^3(x-1) \rangle$ y $\langle x-1 \rangle/\langle x^3(x-1) \rangle$.

El anillo $\mathbb{R}[x, y]/\langle x - y^2 \rangle$ sólo tiene un primo minimal porque es $\langle x - y^2 \rangle$ es primo en $\mathbb{R}[x, y]$. Para probar que $\langle x - y^2 \rangle$ es primo en $\mathbb{R}[x, y]$, basta demostrar que es $x - y^2$ irreducible (porque $\mathbb{R}[x, y]$ es un DFU). Un modo de probarlo es el siguiente. Sea $R = \mathbb{R}[x]$. Entonces x es un elemento irreducible en R porque es un anillo de polinomios con coeficientes en un cuerpo y x es un polinomio de grado 1. Ahora $\mathbb{R}[x, y] = R[y]$ y aplicamos en este anillo el Criterio de Eisenstein generalizado al polinomio en la variable y con coeficientes en R : $y^2 - x$. Observad que el elemento irreducible x divide a todos los coeficientes menos al

director (el que multiplica a y^2) y su cuadrado no divide al término independiente que es x . Por lo tanto $y^2 - x$ es irreducible en $\mathbb{R}[x, y]$ y en consecuencia genera un ideal primo.

Otro modo de probar que $\langle x - y^2 \rangle$ es primo en $\mathbb{R}[x, y]$ es usando el homomorfismo de $\mathbb{R}$ -álgebras:

$$f : \mathbb{R}[x, y] \longrightarrow \mathbb{R}[y] \quad x \mapsto y^2 y \mapsto y,$$

para luego usar el Primer Teorema de Isomorfía:

$$\mathbb{R}[x, y] / \ker(f) \simeq \mathbb{R}[y]$$

porque f es sobreyectiva indicando que $\ker(f) = \langle y^2 - x \rangle$. Fijaos en que la inclusión $\langle y^2 - x \rangle \subset \ker(f)$ es inmediata. Pero sería conveniente convencernos de que se trata de una igualdad. Supongamos que $\langle y^2 - x \rangle \subsetneq \ker(f)$ y sea $p(x, y) \in \ker(f) \setminus \langle y^2 - x \rangle$. Como $y^2 - x$ es mónico en x podemos dividir $p(x, y)$ por $y^2 - x$ para obtener:

$$p(x, y) = q(x, y)(y^2 - x) + r(x, y)$$

con $r(x, y) \neq 0$ y de grado 0 en x , por lo que $r(x, y) = r(y)$ y

$$\langle y^2 - x, p(x, y) \rangle = \langle y^2 - x, r(y) \rangle \subset \ker(f)$$

lo que nos diría que $f(r(y)) = r(y) = 0 \in \mathbb{R}[y]$ lo cual es imposible salvo si $r(y) = 0$ porque $\mathbb{R}[y]$ es un anillo de polinomios en la variable y . Como este argumento se puede aplicar a cualquier elemento de $\ker(f)$ deducimos que $\ker(f) = \langle y^2 - x \rangle$. De aquí se deduce que

$$\mathbb{R}[x, y] / \langle y^2 - x \rangle \simeq \mathbb{R}[y]$$

y como el segundo anillo es un dominio de integridad, necesariamente $\mathbb{R}[x, y] / \langle y^2 - x \rangle$ también lo es y en consecuencia $(\bar{0})$ es su único primo minimal.

H.3 Módulos, localización

[1.] Sea $f : R \rightarrow S$ un homomorfismo de anillos y sea N un S -módulo. Demuestra que, vía f , N es de manera natural un R -módulo. En particular, observa que todo ideal de S es un R -módulo, y que S es un R -módulo.

[2.] Sea R un anillo. Demuestra que $R[x_1, \dots, x_n]$ no es un R -módulo finitamente generado. Demuestra que en cambio es una R -álgebra finitamente generada. ¿Es $\mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}]$ una $\mathbb{Q}$ -álgebra finitamente generada? ¿Es $\mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}]$ un $\mathbb{Q}$ -módulo finitamente generado?

[3.] Sean M y N dos R -módulos. Demuestra que el conjunto de los homomorfismos de R -módulos de M en N , $\text{Hom}_R(M, N)$, es un R -módulo.

[4.] Sea M un R -módulo y sea $\text{Ann}_R(M) := \{a \in R : am = 0, \forall m \in M\}$.

(a) Demuestra que $\text{Ann}_R(M) \subset R$ es un ideal.

(b) Demuestra que M tiene estructura de $R/\text{Ann}_R(M)$ -módulo y que esta coincide con la que tiene como R -módulo.

Observación H.3.1. Se puede dar una demostración directa y clara de esta afirmación argumentando que la estructura de R -módulo de M se corresponde también con el siguiente homomorfismo de R -módulos:

$$f : R \rightarrow \text{End}_R(M) := \text{Hom}_R(M, M)$$

$$r \mapsto f_r : M \rightarrow M, \quad m \mapsto rm.$$

Y entonces se trata de observar que f factoriza por $R/\text{Ann}_R(M)$. Esto prueba que el efecto de multiplicar por elementos de R es el mismo que el de multiplicar por elementos de $R/\text{Ann}_R(M)$ porque estamos hablando del mismo homomorfismo f .

(c) Considera el ideal $J = \langle 3 \rangle \subset \mathbb{Z}_{12}$. Demuestra que J es un $\mathbb{Z}_4$ -módulo.

(d) Decide de manera razonada para qué valores de n , el ideal J del apartado anterior es de manera natural un $\mathbb{Z}_n$ -módulo.

Observación H.3.2. Puedes usar la indicación del apartado (b) y observa que podemos mirar a J desde $\mathbb{Z}$ vía el paso al cociente natural (esto le da a J estructura de $\mathbb{Z}$ -módulo):

$$\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_{12}.$$

Se vuelve a tener una demostración directa:

$$f : \mathbb{Z} \rightarrow \text{End}_{\mathbb{Z}}(J), \quad r \mapsto f_r : J \rightarrow J, \quad m \mapsto rm.$$

Así observamos que $\text{Ann}_{\mathbb{Z}}(J) = \langle 4 \rangle$ y por lo tanto f factoriza por $\mathbb{Z}/\langle n \rangle$ para todo $n \in \mathbb{Z}$ tal que $\langle n \rangle \subset \langle 4 \rangle$.

- (e) Sea $I = \langle 2 \rangle \subset \mathbb{Z}_6$. Demuestra que I es también un $\mathbb{Z}_3$ -módulo. Demuestra que $\langle 3 \rangle \subset \text{Ann}_{\mathbb{Z}_6}(I)$ y utiliza el ejercicio anterior.
- (f) Sea R un anillo, y sea $m \subset R$ un ideal maximal. Demuestra que m/m^2 es un R/m -espacio vectorial.

Observación H.3.3. De nuevo, hay que usar el ejercicio 3.

- [5.] Sea $S = \{2^n\} \subset \mathbb{Z}_4$. Describe $S^{-1}\mathbb{Z}_4$.

Solución: Observa que 2 es nilpotente. Como consecuencia $S^{-1}\mathbb{Z}_4 = \{0\}$.

- [6.] Sea R un anillo, y supongamos que $S \subset R$ es un conjunto multiplicativamente cerrado que contiene un elemento nilpotente. ¿Qué podemos decir de $S^{-1}R$?

Observación H.3.4. Haz antes el ejercicio anterior.

- [7.] Sea R un anillo y sea $p \subset R$ un ideal primo. Demuestra que R_p es un anillo local con ideal maximal pR_p .

Solución: En primer lugar hemos probado en clase que el ideal pR_p es primo. Usando el ejercicio 8 de la Hoja 1, basta probar que todo elemento de $R_p \setminus pR_p$ que no esté en pR_p es una unidad. Sea $b/s \in R_p \setminus pR_p$, $b \in R$, $s \in R \setminus p$. Entonces $b \notin p$ y por lo tanto $b \in R \setminus p$ que es la parte multiplicativa en la que hemos localizado para construir R_p . Así $b/1 \in R_p$ es una unidad y b/s también.

- [8.] Sea $S = \{12^n\}_{n \in \mathbb{N}}$ y considera el homomorfismo de paso al localizado $f : \mathbb{Z} \rightarrow S^{-1}\mathbb{Z}$.

- (a) Describe los ideales $I \subset \mathbb{Z}$ para los que $f(I)e = \langle 1 \rangle$.

Solución: Estos son todos los ideales cuya intersección con S es no vacía. Como todos los ideales en $\mathbb{Z}$ son principales y $\mathbb{Z}$ es un DFU se tiene que los ideales pedidos son los de la forma:

$$I = \langle 3m^2\ell \rangle, \quad m, \ell \in \mathbb{N}.$$

- (b) Describe los ideales $I \subset \mathbb{Z}$ para los que $f^{-1}(f(I)e) = I$.
- (c) Describe los ideales $I \subset \mathbb{Z}$ para los que $I \subsetneq f^{-1}(f(I)e) \not\subset \langle 1 \rangle$.

Solución: Recordemos que para cada ideal $I \subset R$,

$$(I^e)^c = \bigcup_{s \in S} (I : s).$$

Si $I = (0)$, entonces $(I^e)^c = I$, por lo tanto, podemos suponer que $I = \langle m \rangle$ para algún $m \in \mathbb{N}_{\geq 2}$. En tal caso:

$$(I^e)^c = \bigcup_{s \in S} (I : s) = \bigcup_n (m : 12^n).$$

Visto así distinguimos dos casos (de nuevo usamos que $\mathbb{Z}$ es DFU):

- i. Si m es coprimo con 3 y 2, entonces $(m : 12^n) = \langle m \rangle$ y en consecuencia, $(I^e)^c = I$, que es lo que se pide en el apartado (b).
- ii. Si no estamos en el caso anterior, como 2 y 3 son irreducibles, necesariamente, $2 \mid m$ o $3 \mid m$. Ahora, por el apartado (a), necesariamente

$$m = 2^s 3^\ell r,$$

con r un entero que no es una unidad, no divisible por 2 ni por 3, $s, \ell \in \mathbb{N}$, siendo alguno de los dos mayor o igual que 1. Para estos valores de m se tiene que $r \in (\langle m \rangle : 12^n) \subset f^{-1}(f(I^e))$ pero $r \notin I$, lo que caracteriza los ideales pedidos en (c).

- (d) ¿Cuáles son los ideales primos de $S^{-1}\mathbb{Z}$? ¿Cuáles son los ideales primos de $\mathbb{Z}$ con los que están en correspondencia biyectiva?

Solución: Por la teoría vista en clase, todos los ideales primos de $S^{-1}\mathbb{Z}$ son extendidos de ideales primos de $\mathbb{Z}$ cuya intersección con S es el vacío. Estos son los ideales generados por primos distintos de 2 y 3.

[9.] Sean $\{p_i\}_{i \in I}$ una colección de ideales primos. Demuestra que $S = R \setminus \bigcup_i p_i$ es multiplicativamente cerrado. Demuestra que no todo subconjunto multiplicativamente cerrado $S \subset R$ es el complemento de una unión de ideales primos.

Observación H.3.5. Toma $S = \{6n : n \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{Z}$.

10. Se dice que un conjunto multiplicativamente cerrado $S \subset R$ es multiplicativamente saturado si siempre que $s_1 s_2 \in S$ se tiene que $s_1, s_2 \in S$. (Suponemos que S no contiene al elemento 0, lo que en particular garantiza que $R \setminus S \neq \emptyset$.)

(a) Demuestra que si S es multiplicativamente saturado entonces $R \setminus S$ es unión de ideales primos siguiendo los siguientes pasos:

- i. Demuestra que todas las unidades de R están en S .
- ii. Sea $a \in R \setminus S$. Demuestra que $\langle a \rangle \cap S = \emptyset$.

Solución: Si $b \in \langle a \rangle \cap S$ entonces existe $r \in R$ tal que $b = ra$. Como además $b \in S$ y S es multiplicativamente saturado, entonces $r, a \in S$, lo que contradice la hipótesis sobre a .

- iii. Sea $a \in R \setminus S$. Demuestra que el conjunto $\Sigma := \{I \subset R \text{ ideal} : a \in I, I \cap S = \emptyset\}$ tiene un elemento maximal p .

Observación H.3.6. Se puede usar el Lema de Zorn. Observa que $\Sigma \neq \emptyset$, basta tomar como a un elemento que no esté en S y usar el apartado (ii).

- iv. Demuestra que p es un ideal primo (aunque p sea maximal en Σ no tiene por qué ser maximal en R).

Observación H.3.7. Si elegimos $a, b \notin p$, observa que $(\langle a \rangle + p) \cap S \neq \emptyset$ y $(\langle b \rangle + p) \cap S \neq \emptyset$. Elige $\alpha a + \mu \in (\langle a \rangle + p) \cap S$ y $\beta b + \rho \in (\langle b \rangle + p) \cap S$. ¿Qué sucede si $ab \in p$?

- v. Concluye que $R \setminus S$ es una unión de ideales primos.

Solución: Observa que para cada $a \in R \setminus S$ hay un primo $p \subset R \setminus S$ que lo contiene, por el apartado anterior.

(b) Sea $S = R \setminus \{\text{divisores de cero de } R, 0\}$. Demuestra que S es multiplicativamente saturado y concluye que el conjunto de los divisores de cero de un anillo se puede escribir como una unión de primos. Comprueba que esto es así en $\mathbb{Z}_{12}$, en $\mathbb{Q}[x, y]/\langle xy \rangle$ y en $\mathbb{Q}[x, y]/\langle x^2, xy \rangle$.

Solución: En el primer caso, el producto de dos elementos no nulos es cero, $p(x, y) \cdot q(x, y) = 0$ si y sólo si en $\mathbb{Q}[x, y]$, $p(x, y) \cdot q(x, y)$ es divisible por xy , pero este no divide a ninguno de los dos factores. Como $\mathbb{Q}[x, y]$ es un DFU y tanto x como y son

irreducibles, esto implica que uno de los factores es necesariamente un múltiplo de xy y el otro es múltiplo de y . Ahora basta leer esta condición en el cociente. Por lo tanto, para el primer anillo los divisores de cero son $\langle x \rangle \cup \langle y \rangle$.

En el segundo anillo, observad que todo elemento de la forma $p(x, y)x + q(x, y)y$ que no sea 0 es un divisor de cero porque $x(p(x, y)x + q(x, y)y) = 0$. Por lo tanto, $\langle x, y \rangle \setminus \{0\}$ está contenido en la unión de los divisores de cero. Afirmamos que esos son todos. Para probarlo, supongamos que existe un divisor de cero $h(x, y) \notin \langle x, y \rangle$. Existe por tanto $g(x, y) \neq 0$ tal que $h(x, y)g(x, y) = 0$. Levantando esta información en $\mathbb{Q}[x, y]$, $h(x, y)g(x, y) \in \langle x^2, xy \rangle$, $h(x, y) \notin \langle x, y \rangle$ y $g(x, y) \notin \langle x^2, xy \rangle$. En consecuencia, podemos suponer que:

$$h(x, y) = h(0, 0) + \alpha x + xA(x, y) + B(y),$$

con $h(0, 0)$ una constante no nula en $\mathbb{Q}$, α constante, $A(x, y) \in \langle x, y \rangle$, $B(y)$ un polinomio en y con $B(0) = 0$; y, por otro lado,

$$g(x, y) = g(0, 0) + \beta x + xC(x, y) + D(y),$$

donde $g(0, 0)$ y α son constantes, $C(x, y) \in \langle x, y \rangle$ y $D(y)$ es un polinomio que sólo depende de y con $D(0) = 0$. Ahora multiplicamos:

$$h(x, y)g(x, y) = h(0, 0)g(0, 0) + x(\alpha \cdot g(0, 0) + \beta h(0, 0)) + h(0, 0)D(y) + g(0, 0)B(y) + F(x, y),$$

donde $F(x, y) \in \langle x^2, xy \rangle$. Observad que tal y como hemos definido los términos, para que $h(x, y)g(x, y) \in \langle x^2, xy \rangle$ necesitamos que $h(0, 0)g(0, 0) = 0$, por lo que $g(0, 0) = 0$; además $\beta x h(0, 0) = 0$, por lo que $\beta = 0$ y finalmente, $h(0, 0)D(y) = 0$, por lo que $D(y) = 0$, es decir, $g(x, y) \in \langle x^2, xy \rangle$, i.e., $g(x, y) = 0$, lo que es una contradicción.

Referenciado en

- ??